TEMA 1: DARWINISMO

Definición de evolución: Proceso de cambio en un sistema (física, química, biología...). Cambio hereditario en las propiedades biológicas de un grupo de individuos a lo largo de generaciones

Darwin se refería a ella como «Descendencia con modificación». En su libro «El origen de las especies mediante la selección natural, o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida» (1.ª ed.), no utilizó el término «evolución».

El estudio de la evolución busca:

- **Patrones evolutivos:**

    - Magnitud: microevolución vs. macroevolución

    - Ritmo: gradualismo vs. saltacionismo

    - Frecuencia

- **Principios básicos de la evolución:**

    - Sustrato de la evolución: variación

    - Mecanismos de la herencia

    - Fuerzas evolutivas: azar, diseño, objetivo

CONCEPCIONES PRE-DARWINISTAS DE LA HERENCIA

Platón: «Teoría de las ideas», las cosas del mundo son la materialización imperfecta de una idea, que para **Aristóteles** es una sustancia o esencia... Todas las formas de vida, variables por ser imperfectas, se originan en sus respectivas formas «ideales», que no son de este mundo y son inmutables.

Tito Lucrecio Caro (siglo I a. C.) *De Rerum Natura* (Sobre la naturaleza de las cosas): noción de la aptitud y la lucha por la supervivencia de los animales.

Epigénesis vs. preformacionismo: Pitágoras - siglo XVIII. Diferenciación vs. homúnculos.

Religiones:

- El cristianismo explica la diversidad mediante la creación divina.

- El islam no tiene una doctrina única: creación + aceptación del cambio progresivo.

- El hinduismo acepta la evolución: Brahman genera la vida y Vishnu la preserva, habiendo espacio para el cambio y la evolución.

Linneo, promotor de la sistemática (Systema Naturae, s. 1735), estableció categorías estáticas en la representación del «orden» de la creación divina.

Hutton (siglo XVII) y **Lyell** (Principios de Geología, 1830-33) proponen el **uniformismo**: las fuerzas que operan en la naturaleza (geología) en el presente son las mismas que operaron en el pasado, por lo que el estado actual de la corteza terrestre puede explicarse estudiando los efectos a largo plazo de estos fenómenos.

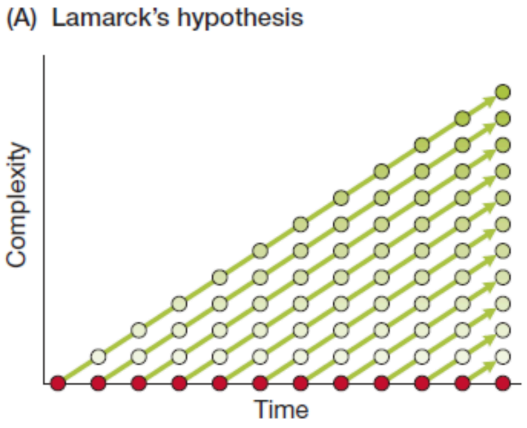
Charles Darwin se inspiró en estas ideas al desarrollar su visión no estática del presente de las cosas.

EVOLUCIÓN LAMARCKIANA

Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) presenta en *Filosofía Zoológica* (1809) su teoría de la evolución. Esta teoría se denominó **teoría de la transmutación de las especies.**

- **Generación espontánea y continua** de formas de vida simple a partir de materia inanimada.
- **Complejificación:** las formas de vida tienen un impulso a evolucionar aumentando su complejidad.
- **Ortogénesis:** las especies tienden a evolucionar en una dirección definida, hacia un objetivo específico de mayor perfección (teleología)
- **Ley de uso y desuso**: las exigencias del entorno determinan los patrones de desarrollo y condicionan la evolución
- **Herencia de los caracteres adquiridos:** las adaptaciones a lo largo de la vida de los individuos se transmiten a la descendencia

En base a estas ideas destacamos las nociones de que las formas de vida surgen espontáneamente y evolucionan independientemente, de forma que las adaptaciones en los adultos se transmiten a la descendencia. El **cambio es lineal** hacia formas de mayor complejidad, por lo que existe una relación directa entre complejidad y antigüedad. No existe relación entre las formas de vida presentes en un momento dado.



Lamarck propone que los **fluidos internos** de los organismos influyen progresivamente en su estructura simplemente por el hecho de estar vivos. Estos fluidos moldean gradualmente al organismo según leyes materialistas, haciéndolo cada vez más eficiente. Los cambios, originados desde el interior, se heredan a la descendencia, dando lugar a una evolución gradual hacia una mayor complejidad a lo largo del tiempo gracias a una **fuerza primaria**.

La teoría de Lamarck incluye la **herencia de los caracteres adquiridos**, por lo que el uso y desuso de los órganos genera una **segunda fuerza** lateral que modifica este principio lineal interno de complejidad creciente, la idea fundamental de Lamarck. Así, al vivir en diferentes ambientes pero con un nivel de complejidad similar, los organismos pueden presentar diversas formas debido a esta adaptación al entorno, lo que provoca variaciones somáticas hereditarias según el principio de la herencia de los caracteres adquiridos.

Lamarck, cuando habla de cambio de especies, se refiere a un cambio en los linajes individuales, de modo que un organismo inicialmente simple pasa a formar parte de una especie, luego de una más compleja, y así sucesivamente. Para él, las especies son categorías abstractas y, en cierto sentido, inmutables; **son los individuos quienes realmente evolucionan**, ascendiendo en esa escala natural (influenciada por la visión aristotélica) donde se organiza toda la biodiversidad. Lamarck consideraba que, según su teoría, esta suave gradación de la complejidad no dejaría lugar para categorías rígidas ni rupturas abruptas en la naturaleza.

Se cree erróneamente que su idea se basa en la herencia de los caracteres adquiridos, pero existen varios matices al respecto: Lamarck nunca utilizó la expresión «herencia de caracteres adquiridos», acuñada a mediados del siglo XIX. Hablaba del uso o desuso de los órganos y aceptaba la idea de que los rasgos modificados del adulto se heredan como consecuencia de su desarrollo en un entorno particular. La idea de la herencia de los caracteres adquiridos es muy antigua. Aristóteles, por ejemplo, consideró necesario aclararla en su época al defender que los hijos no heredan las cicatrices de sus padres. Esta idea no solo fue aceptada por Lamarck, sino también por Darwin como fuente de variación. Si bien Lamarck la aceptó, no constituía el núcleo de su teoría.

LA TEORÍA DE EVOLUCIÓN DE DARWIN

Charles Darwin (1809-1882) en su viaje como cartógrafo a bordo del Beagle (1831-1836) registró la diversidad biológica y geológica de Sudamérica. Así, se percató de la gran diversidad local de formas de vida comunes, aves (pimpinelas) y tortugas en las Islas Galápagos y encontró analogías en el registro fósil. Concibió la posibilidad de que las especies actuales pudieran tener **ancestros comunes**.

En 1838 leyó los trabajos de Malthus que exponían la existencia de un límite ecológico al crecimiento de la población humana, lo que contribuyó a sus estudios.

- ➔ 1844. Escribe un ensayo sobre la selección natural.
- ➔ 1858. Recibe un manuscrito de **Alfred Wallace** que propone una teoría análoga a la selección natural, el cual envía a Lyell para su presentación en la Sociedad Linneana de Londres. Lyell lo publica junto con los escritos de Darwin que demuestran que había trabajado en esta teoría desde 1847.
- ➔ 1859. Darwin publica «El origen de las especies mediante la selección natural, o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida».

LA SELECCIÓN NATURAL DE DARWIN

La selección natural es el mecanismo central mediante el cual se produce la evolución de las especies y se refiere a un proceso evolutivo variacional. Darwin buscó identificar un mecanismo evolutivo basado en sus observaciones de la naturaleza y presenta la selección natural como una consecuencia lógica casi inevitable.

«...estando bien preparado para comprender la **lucha por la existencia** que se da en todas partes gracias a la larga observación de los hábitos de animales y plantas, me di cuenta de inmediato de que, en estas circunstancias, las **variaciones favorables** tenderían a **conservarse** y las **desfavorables** a **desaparecer**...»

Las observaciones de Darwin que lo llevaron a esta conclusión sobre la selección natural son las siguientes. Existe una gran **variabilidad** en las poblaciones naturales. Prácticamente no hay dos individuos idénticos, y esta variabilidad es la norma. Las especies tienen una gran **capacidad reproductiva** y una tendencia a expandirse, pero se enfrentan a **recursos limitados** y a la presencia de parásitos, competidores y depredadores. e.En un entorno de recursos limitados, no todos los individuos que nacen tienen la misma vida ni el mismo éxito reproductivo. Estas limitaciones dan lugar a una «lucha por la supervivencia» que, si bien puede implicar competencia, no depende exclusivamente de ella; la selección natural y la evolución pueden ocurrir sin competencia directa entre individuos de la misma especie. Si:

- los individuos con rasgos ventajosos viven y se reproducen más tiempo que otros
- las diferencias son hereditarias
- las características promedio de las poblaciones varían con el tiempo.

La teoría postulada por Darwin se basa en dos ideas clave:

- **Descendencia con modificación**
- **Selección natural**

«Si se producen variaciones útiles para cualquier ser orgánico, sin duda los individuos así caracterizados tendrán la mayor probabilidad de conservarse en la lucha por la vida; y, debido al fuerte principio de la herencia, tenderán a producir descendencia con características similares. A este principio de conservación, o la **supervivencia del más apto**, lo he llamado selección natural».

Dado que Darwin asume que los hijos tienden a parecerse más a sus padres que a otros miembros no emparentados de la población, observaremos que, en la medida en que estas variaciones ventajosas para la supervivencia sean hereditarias, los individuos que las posean tendrán mayor probabilidad de dejar descendencia. Generación tras generación, esto conducirá a un aumento en la frecuencia de estas variaciones ventajosas. Darwin denomina a esta tendencia selección natural.

En esencia, el principio de la selección natural requiere que exista variación hereditaria en la aptitud individual, entendiendo la aptitud como la capacidad de un individuo para contribuir con el número de descendientes a la siguiente generación.

En este proceso, no son los individuos los que evolucionan, sino que **evoluciona la población**, puesto que lo que cambia es la distribución fenotípica dentro de ella; se observa una proliferación diferencial de individuos con variaciones específicas.

Componentes del darwinismo

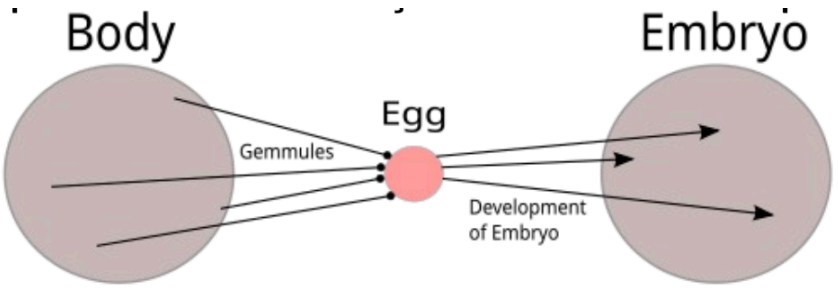
- **Evolución**: transmutación versus creacionismo
- **Descendencia con modificación**
- **Ascensión común** (árbol de la vida) frente a la linealidad
- **Gradualismo**: pequeños cambios acumulados a lo largo del tiempo versus saltacionismo
- **La población como unidad de evolución** (frecuencias de las variantes)
- La **selección natural** es el motor de las adaptaciones

TEORÍAS DE LA HERENCIA

POST-DARWINISMO

Se produce una eclipse del darwinismo entre 1860-1930 por la gran oposición al darwinismo debida a varios puntos sin resolver en los trabajos del naturalista. Las principales dificultades de la hipótesis darwiniana se relacionan con:

- **Origen de la variación:** carecía de una teoría que explicara el origen.
- **Transmisión de la variación entre generaciones:** propuso una teoría de la evolución esencialmente correcta, pero su teoría de la herencia era errónea.
    - **Pangénesis**: compatible con la herencia de caracteres adquiridos. La esencia de esta teoría radica en que el organismo completo de los progenitores contribuye a la formación de la descendencia. Darwin sugiere que en los tejidos y células de cada organismo existen partículas llamadas **gémulas**, las cuales, en un momento dado, viajan por el cuerpo a través de los fluidos. Estas **gémulas**, que contienen la información para reproducirse en la descendencia, se acumulan en los órganos sexuales y se transmiten a la siguiente generación. De esta manera, la nueva generación sería una mezcla de los gametos de ambos progenitores.



- **Herencia por mezcla:** Esta teoría sugiere que la descendencia tiende a expresar un rasgo intermedio entre los parentales. Así, si dos individuos presentan variantes muy diferentes del mismo rasgo, la descendencia mostrará una versión intermedia de dicho rasgo. Sin embargo, Darwin observó que a veces los rasgos parecían saltarse generaciones y que, en ocasiones, toda la descendencia podía expresar el rasgo de un solo progenitor. Explicó esto sugiriendo que algunos rasgos son más «prepotentes» que otros; es decir, que existen genes que se expresan de forma dominante y otros que permanecen latentes. Por lo tanto, un rasgo puede expresarse con mayor intensidad que otro si el gen correspondiente es más activo que el latente. Resultó incompatible con el valor adaptativo diferencial de los individuos y su transmisión a la descendencia. Con cada cruce sucesivo con individuos del fenotipo “normal”, el rasgo favorable se diluiría aún más, lo que dificultaría su establecimiento en la población.

- **Herencia de caracteres adquiridos:** Según esta idea, si un órgano de un progenitor sufre una modificación, dicha modificación puede transmitirse a la descendencia. Darwin acepta la herencia de los caracteres adquiridos como fuente de variación, considerando que, si bien la adaptación se produce principalmente a través de la selección natural, la variación también surge por la influencia del ambiente en los organismos. Darwin sugiere que cuando un tejido se altera por el ambiente, las gémulas asociadas a ese tejido también cambian, transmitiendo estas alteraciones a la descendencia.

FRANCIS GALTON Y LA TEORÍA DE LA HERENCIA ANCESTRAL

Uno de los críticos de la teoría de la pangénesis de Darwin fue su primo Francis Galton, quien decidió poner a prueba esta hipótesis con experimentos de transfusión en diferentes razas de conejos diferenciadas por el color de su pelaje. Los resultados mostraron que los conejos siempre mantenían la coloración de la raza de sus padres, independientemente de la sangre transfundida, lo que indicaba que, si existían gémulas, no se transferían a través de la sangre. De este modo, Galton refutó una de las premisas de la pangénesis.

En la teoría de Darwin existían dos conceptos principales:

- Idea de transporte: Esta es la idea que Galton rechaza. Según esta hipótesis, la gémulas viajan a través de la sangre o la linfa para transportar información desde cada tejido hasta los órganos reproductivos.

- Idea de transmisión: Esta idea propone que existen partículas que determinan los rasgos hereditarios, transmitidas de padres a descendientes. El desarrollo y la herencia de estas partículas son procesos diferentes, pero estas partículas influyen en el fenotipo.

En Darwin, estos dos procesos no estaban claramente separados. Galton rechaza la idea del transporte, pero acepta la de la transmisión y formula su propia teoría de la herencia, llamada Teoría de la Herencia Ancestral. Según esta teoría, cada progenitor aporta el 50% de los elementos determinantes a su descendencia. Aunque no menciona las gémulas, Galton admite la existencia de **partículas hereditarias**, algunas de las cuales serían latentes. Estas partículas latentes pueden expresarse en generaciones futuras, aunque también podrían no manifestarse nunca.

Además, Galton rechaza la idea de la herencia de los caracteres adquiridos. Al descartar el transporte de gametos a través de la sangre, también rechaza la posibilidad de que los caracteres adquiridos se transmitan a la descendencia.

PRINCIPALES HIPÓTESIS ALTERNATIVAS AL DARWINISMO

Evolución teísta

La creación sigue propósitos divinos y la evolución es el camino hacia el **diseño divino (teleológico).** De acuerdo a la teleológica, la evolución tiene una orientación y objetivos que responden a estos diseños divinos.

Supone la existencia de una deidad o inteligencia extraterrestre, así como el modelo cosmológico (origen: ~14000 millones de años). Es compatible y asume la evolución por selección natural ya que no hay intervención divina en la evolución. Da también por supuesta la naturaleza espiritual del ser humano

Esta teoría de la evocación está vinculada al **«diseño inteligente»** y al **creacionismo moderno:**

- «Complejidad irreductible»: los sistemas complejos donde cada elemento interactúa para una función básica no pueden ser producto de la selección natural, sino que debe existir un "diseñador".

- «Complejidad especificada»: los mecanismos complejos de transmisión de información, como el lenguaje escrito o los genomas, no pueden ser producto de la selección natural.

Neolamarckismo

Desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad prevalece la teoría neolamarckista. Esta se basa en la afirmación del lamarckismo como la principal fuerza de la evolución.

Diferentes puntos actúan como sustento de esta teoría:

- **Herencia de caracteres adquiridos:** herencia de cualquier variación inducida por el ambiente y el desarrollo. Pueden o no ser variaciones en la secuencia de ADN. Herencia dura

- **Teleología**: ej. origen del bipedismo (H. Klaatsch)

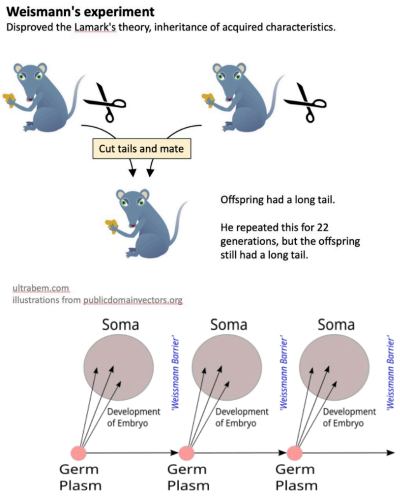
- **Sistemática de plantas** (G. Bonnier)

- **Aprendizaje heredado** (W. McDougall)

- **Heterocronía:** evolución concertada de comunidades de organismos mediante "asimilación genética" (R. Matsuda)

- **Herencia epigenética heredable** (Waddington 1940; Jablonka et al.)

La **«barrera de Weismann»** (1892) sugiere que existe un «plasma germinal» responsable de transmitir información entre generaciones y un plasma «somático» y que los cambios experimentados por los adultos no se reflejan en la información que contiene la línea germinal.



Según esta teoría, la información hereditaria se transmite exclusivamente de generación en generación a través de una línea celular específica llamada línea germinal, que se separa durante el desarrollo embrionario de las células que forman los tejidos somáticos (o línea somática). Solo las células de la línea germinal, ubicadas en los órganos reproductivos, transmiten la información hereditaria que determinará las características de la descendencia. Dado que estas dos líneas celulares están separadas, cualquier cambio en los tejidos somáticos que no afecte a la línea germinal no tendrá impacto en la descendencia. De esta manera, la teoría refuta categóricamente la herencia de los caracteres adquiridos, postulando que la información hereditaria reside en una sustancia llamada plasma germinal, presente únicamente en las células germinales.

G. G. Simpson, en «Tempo and Mode in evolution» (1944), refutó la base científica del lamarckismo.

Según esta nueva perspectiva, la adaptación evolutiva no se produce por ningún mecanismo distinto a la selección natural. Esta reformulación, que excluye la herencia de los caracteres adquiridos, se denominó **neodarwinismo**, teniendo a Weismann y Alfred Russel Wallace como sus principales defensores.

Pero el debate sigue abierto. Por ejemplo, en la epigenética.

Ortogénesis

Evolución lineal, dirigida (internamente), no adaptativa. Una mala adaptación puede conducir a la extinción de especies. Eimer (1890).

Mutacionismo

Las especies desaparecen debido a cambios repentinos, “mutaciones”, sin relación con la variación poblacional.

En 1890, Hugo de Vries propuso la teoría de la **pangénesis intracelular**, una nueva teoría de la herencia que rechazaba la idea del transporte de partículas hereditarias y, por consiguiente, la herencia de caracteres adquiridos. Influenciado por los avances en citología, De Vries sugirió la

existencia de partículas llamadas pangenes, ubicadas en el núcleo celular, que determinaban los rasgos hereditarios. Estas partículas debían ser transportadas al citoplasma para activarse.

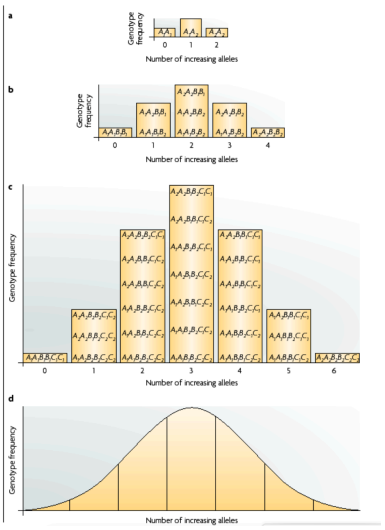
Según esta teoría, la variación cuantitativa observada en la naturaleza se explicaba por la variación en el número de pangenes presentes. Para De Vries, la formación de una nueva especie requería un cambio en la naturaleza de los pangenes, mediante un proceso que denominó **mutación**. Esta mutación implicaba la transformación de un pangen y la aparición de un nuevo rasgo, dando lugar así a la formación de una nueva especie. Este proceso era abrupto, produciendo cambios significativos de una generación a la siguiente. De este modo, De Vries defendía que la evolución de las especies no ocurría gradualmente, sino mediante saltos repentinos.

PERSPECTIVA BIOMÉTRICA VS. MENDELIANA

Aparecen dos manifestaciones alternativas e independientes de la variación con implicaciones antagónicas en la evolución darwiniana, estas son la **variación continua (biométrica)** y la **variación particulada (mendeliana).**

El **mendelismo** (Bateson, de Vries,...) implica que las líneas puras no responden a la selección (homocigotos). Por otro lado, la **variación cuantitativa** (Pearson) sugiere que la selección de un carácter continuo puede favorecer la aparición de nuevos rasgos (epistasis).

Fisher (1918) considerado el fundador de la biometría, estableció la relación entre la herencia mendeliana y la de los caracteres cuantitativos, asumiendo que estos últimos están determinados por la interacción de un gran número de genes de penetrancia reducida, cada uno de os cuales obedecía las leyes de Mendel. Con solo tres genes con efectos aditivos, la distribución fenotípica ya se asemeja a la normal y por tanto a una distribución continua.



En 1918, introdujo el método de análisis de varianza, que permitía descomponer la varianza en componentes aditivos, no aditivos y ambientales. Este enfoque culminó en el artículo de 1922, que estableció la síntesis entre el mendelismo y el darwinismo. Fisher aceptó que la selección natural actúa sobre rasgos que presentan variación cuantitativa y que esto podría dar lugar a una población que exceda el rango original de variación.

El componente ambiental contribuye a difuminar las diferencias exclusivamente genéticas. Así la varianza fenotípica presenta varios componentes: Genética (heredabilidad), Dominancia, Interacción y Ambiente.

- Caracteres cuantitativos:

$$VP = VG + VE + 2Cov(G,E)$$

LA SÍNTESIS EVOLUTIVA

Se trata de una síntesis entre neodarwinismo y mendelismo Esta idea surgió en las décadas de 1930 y 1940. Varios elementos clave fundamentan esta teoría:

1. **Hipótesis de la selección natural**
2. **Leyes de Mendel: herencia de partículas**
3. **Teoría de la genética de poblaciones**
4. **La mutación es la fuente de variación**
5. **Las variantes genéticas son alelos del mismo gen**
6. **El aislamiento es el motor de la especiación**
7. **Inconsistencia de las hipótesis alternativas.**

EL artículo de Fisher (1918) previamente mencionado representa una síntesis entre el neodarwinismo y el mendelismo. Los biometristas se equivocaron respecto a la teoría de la herencia; de hecho, la distribución normal podía explicarse mediante las leyes de Mendel. Sin embargo, acertaron al afirmar que la selección natural era efectiva en la aparición de variantes fenotípicas. Los mendelianos se equivocaron respecto a esta incompatibilidad.

Esta síntesis se formuló matemáticamente en la década de 1920, y en ese momento también surgió la cuestión de la variación y su comportamiento en una población. ¿Era válido el modo de herencia mendeliano? ¿Se pierde la variación al heredarse según estas reglas? ¿Cuáles eran las consecuencias a nivel poblacional? Estas preguntas se plantearon en aquellos años, y diferentes autores buscaron una respuesta que dio lugar a multitud de teorías. De hecho, el primero en realizar una aproximación fue Mendel, al extrapolar sus proporciones a nivel poblacional, confirmando que, si en una población de guisantes si los individuos se autofecundan, las clases híbridas (heterocigotos) disminuyen generación tras generación, lo que resulta en una pérdida de variación.

La siguiente pregunta es particularmente interesante: ¿qué ocurre si no se autofecundan, sino que se practica la panmixia (cruzamiento aleatorio)? ¿Se perderá variación? Hardy demostró matemáticamente en 1908 que en una población panmixia, donde un locus presenta dos alelos heredados según las leyes mendelianas, estos alelos se mantienen en frecuencias estables a través de las generaciones sucesivas. En otras palabras, la herencia según las proporciones mendelianas no afecta la variación genética, sino que se observan frecuencias relativamente estables de las diferentes variantes a lo largo del tiempo, siempre que exista panmixia. El médico alemán Weinberg llegó a estas mismas conclusiones, lo que hoy se conoce com**o equilibrio de Hardy-Weinberg.**

En 1915, la **Teoría Cromosómica de la Herencia** (de Sutton y Boveri) fue confirmada por Thomas Hunt Morgan y sus discípulos, como Müller, Ridges y Sturtevant, otro hito importante en la base de la genética evolutiva.

Por otro lado, el científico Müller investigó la inducción de mutaciones por radiación de rayos X, verificando la estabilidad del gen, que la mutación ocurre aleatoriamente (según él, ocurre independientemente de las necesidades del individuo) y que los cambios en un gen son

independientes de los cambios que puedan experimentar otros genes. Estas mutaciones suelen ser perjudiciales o deletéreas. Si no lo son, se consideran beneficiosas. Si las mutaciones ocurren aleatoriamente, tenderán a ser deletéreas. En consecuencia, la selección natural tenderá a ser negativa.

Müller argumenta que la mayoría de los individuos son homocigotos, lo que reduce las variantes perjudiciales: defiende una hipótesis clásica. Se opone a la hipótesis desequilibrada, defendida principalmente por Dobzhansky. Basándose en sus estudios, afirma una forma de selección demostrada por Fisher en la que la variación se mantiene en equilibrio, por ejemplo, cuando los heterocigotos se ven beneficiados.

Consenso: «La evolución biológica es fruto de un proceso adaptativo resultado de la selección natural que actúa sobre la variación genética particulada presente en las poblaciones naturales». T. Dobzhansky (1937)

LA SÍNTESIS EVOLUTIVA MODERNA

Actualizaciones de la síntesis evolutiva:

– **Estructura del ADN** (1953)

– **Teoría neutralista de la evolución molecular** (Kimura, 1983): : «La mayor parte del cambio genético a lo largo del tiempo se produce como resultado de la **deriva genética**, no por selección natural».

– Biología del desarrollo (Evo-Devo): genes homeóticos → grandes variaciones anatómicas (E. B. Lewis, 1978)

– W. D. Hamilton: La evolución genética del comportamiento social (1964)

– **Selección multinivel:** selección de grupo, sexo, altruismo (Hamilton y J. Maynard-Smith)

– **Especiación**: barreras moleculares, hibridación, migración, simpatría... (N. Barton)

– **ADN egoísta** (Orgel y Crick, 1980; Doolittle y Sapienza, 1980)

– **Epigenética:** modificaciones hereditarias de la expresión génica

– **Evolución molecular**

- Secuenciación Sanger
- Genética molecular (PCR, clonación, etc.)
- Bioinformática
- Secuenciación masiva en paralelo
- Proyecto ENCODE…

– **Genómica evolutiva**

A mediados del siglo XX surgió la llamada Síntesis Moderna, el paradigma evolutivo actual. Esta síntesis no se limitó a considerar la selección natural como el único mecanismo evolutivo, sino que la posicionó como la principal causa de la adaptación.

Hasta la década de 1950, nuevas disciplinas biológicas continuaron integrándose en un marco explicativo evolutivo. Con la comprensión de la evolución como un cambio en el acervo genético de las poblaciones a lo largo del tiempo, otras áreas de la biología, como la zoología, la botánica, la sistemática, la paleontología y el concepto biológico de especie, comenzaron a interpretarse desde una perspectiva evolutiva.

Es importante destacar tres figuras fundamentales que, a principios de las décadas de 1920 y 1930, establecieron las bases teóricas de la genética de poblaciones: Fisher, Haldane y Wright. Cada uno de ellos abordó la evolución desde perspectivas diferentes.

- **Fisher**: Su perspectiva tiende a considerar la selección natural como el principal y único mecanismo responsable de la adaptación.

- **Wright**: Es más receptivo al papel de la interacción genética y el azar, otorgando mayor relevancia a la deriva genética (cambio aleatorio en las frecuencias alélicas a lo largo de las generaciones) como mecanismo evolutivo. La fragmentación de las poblaciones, que resulta en tamaños diferentes, hace que la deriva genética adquiera una importancia significativa en relación con la selección.

- **Haldane**: En la década de 1920, desarrolla una teoría cinética de la evolución, aplicando modelos a un locus con dos alelos para explorar cómo la selección influiría en la variación bajo diferentes condiciones. Por primera vez, surge la noción de la evolución como un cambio en las frecuencias alélicas.

CLAVES PARA LA SÍNTESIS EVOLUTIVA

1. Las leyes de Mendel son compatibles con la evolución.

2. La genética de poblaciones proporciona un marco teórico compatible con la teoría de la evolución.

3. Gradualismo: la evolución es un proceso gradual, con una tasa que puede ser variable, producto del efecto acumulativo de pequeños cambios a lo largo de las generaciones.

4. La selección natural es la principal fuerza evolutiva y actúa sobre la variación en los rasgos de los individuos (fenotipos).

5. Los fenotipos son una expresión de la constitución genética de los individuos y de los efectos ambientales.

6. La variación genética surge de mutaciones aleatorias (herencia dura).

7. La evolución se produce por las tasas de intercambio de las constituciones genéticas de las poblaciones, donde los efectos de la migración y la deriva genética pueden combinarse con los de la selección natural.

8. Las adaptaciones son rasgos que han cambiado debido a la selección natural.

9. El registro fósil reproduce la evolución de las especies (macroevolución) y responde a los patrones observados en los grupos de individuos (microevolución).

10. Este marco teórico permite definir las especies y comprender el proceso de especiación.

11. Las especies son grupos de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero no con otros grupos.

12. Todas las formas de vida actuales descienden de un ancestro común que vivió en un pasado remoto.

TEMA 2: VARIACIÓN GENÉTICA POBLACIONAL: NATURALEZA Y ORIGEN

La variación poblacional es posible gracias al diferente valor adaptativo en un carácter heredable. Si éste no fuera heredable, el valor adaptativo no se transmitiría a generaciones futuras y no se produciría cambio evolutivo.

Un carácter se refiere a un trazo observable de un individuo. Son hereditarios aquellos caracteres en los que hay variación y esa variación se transmite a la descendencia. Sin embargo, no todos los caracteres con variación son hereditarios.

GENOTIPOS Y FENOTIPOS

Las poblaciones consanguíneas son casi monomórficas y no responden a la selección. Esta fue una de las refutaciones de la teoría de la evolución de los caracteres adquiridos de Lamarck por Johansen (1909). Sin embargo, puede haber variación fenotípica que no se explique por la variación genética, sino que responda a efectos ambientales.

La relación entre genotipo y fenotipo es central para comprender la variabilidad y la evolución. Para que la selección natural (o la selección artificial) sea efectiva y modifique el valor promedio de un rasgo en una población, **debe existir variación genética subyacente** que afecte dicho rasgo (Darwin, 1859, 1868).

Si una población es genéticamente uniforme —por ejemplo, en poblaciones consanguíneas o altamente endogámicas—, entonces será **monomórfica** y no podrá responder a la selección, porque todos los individuos tendrán el mismo genotipo y, por tanto, el mismo potencial fenotípico.

Esta observación fue una de las refutaciones empíricas más fuertes contra la teoría lamarckista de los caracteres adquiridos. En 1909, Wilhelm Johansen demostró experimentalmente que los caracteres adquiridos no se heredan: solo la variación genética puede producir cambios evolutivos estables.

Sin embargo, la variación fenotípica no siempre refleja diferencias genéticas. En muchos casos, se debe únicamente a **efectos ambientales** (por ejemplo, nutrición, temperatura, exposición solar, etc.). De ahí la importancia de distinguir entre variación fenotípica total (VP) y su componente genética (VG).

En términos generales: **VP=VG+VE**, donde VE representa la varianza ambiental. Solo la fracción genética de la variación fenotípica puede ser objeto de selección evolutiva.

ESTUDIO GENÉTICO DE LA VARIABILIDAD

Existen diferentes tipos de variación:

VARIACIÓN DISCRETA

Algunas diferencias entre individuos pueden clasificarse en **categorías discretas** (p. ej., color de ojos, cabello, etc.), mientras que la mayor parte de la variación es continua (p. ej., peso, altura, etc.). Las variantes discretas de un rasgo en una población se denominan **polimorfismos**.

Ejemplos clásicos de caracteres polimórficos:

- **Conspicuos**: color de las mariposas, forma del guisante (Mendel)
- **Crípticos**: grupos sanguíneos, inversiones cromosómicas (p. ej., Krimbas y Powell, 1992).

VARIACIÓN CONTINUA

La mayor parte de la variación que observamos no es discreta, sino que puede abarcar un rango continuo de valores.

TIPOS DE VARIABLES

- **Métricas:** se pueden medir en una escala continua y sus valores adoptan una distribución normal o gaussiana.
- **Merísticas:** son aquellas cuyos valores se pueden contar y se distribuyen en una serie de clases de valores discretos (p. ej., número de vértebras, espinas, etc.).
- **Umbrales**: Son aquellas que solo pueden tomar dos valores alternativos (presencia/ausencia, macho/hembra, fértil/estéril), pero cuya expresión depende de que una variable continua (por ejemplo, una carga genética o fisiológica) supere un cierto valor crítico o umbral. Este concepto fue desarrollado por Falconer (1989).

BASES GENÉTICAS DE LA VARIACIÓN CUANTITATIVA

En las primeras décadas del siglo XX, los genetistas comenzaron a establecer relaciones entre genes mendelianos y caracteres cuantitativos. Ya hacia los años 1920, se demostraron ligamientos entre ciertos marcadores morfológicos y factores genéticos que influían en rasgos continuos (o cuantitativos), y algunos factores se ubicaron en posiciones cromosómicas definidas.

Por ejemplo, Payne (1920) estudió la selección por número de quetas (pelos sensoriales) en una cepa mutante de *Drosophila melanogaster*, y determinó la ligadura al sexo de un factor de reducción del número de setas torácicas y la posición de varios genes de aumento en relación con los marcadores morfológicos "miniatura" y "sepia" .

Estos descubrimientos fueron decisivos para integrar la genética mendeliana con la estadística biológica, sentando así las bases de la genética cuantitativa, disciplina que estudia cómo los efectos combinados de muchos genes contribuyen a la variación fenotípica.

En la actualidad, esta rama se ha expandido al estudio de los QTLs (Quantitative Trait Loci), regiones del genoma que influyen en rasgos cuantitativos complejos (por ejemplo, rendimiento en cultivos, crecimiento corporal o tolerancia a condiciones ambientales).

VARIACIÓN CRÍPTICA

Los estudios de endogamia revelan que existe una gran variación genética en las poblaciones naturales, la cual generalmente no se detecta orque sus efectos están enmascarados por la dominancia o por interacciones genéticas complejas. Esta variación muchas veces es deletérea (reduce el valor adaptativo de los individuos), y solo se observa en homocigosis.

Depresión por endogamia: reducción de la aptitud biológica (supervivencia, fertilidad, tasa de crecimiento, etc.) de una población como resultado de la endogamia.

Este fenómeno pone de relieve que la variación genética puede estar “escondida” en heterocigotos que no muestran alteraciones fenotípicas, pero que pueden transmitir alelos dañinos a la descendencia si se cruzan individuos emparentados.

En investigación evolutiva, el estudio de la variación críptica ha permitido comprender cómo la diversidad genética latente puede liberarse en determinadas condiciones y contribuir a la evolución adaptativa cuando el ambiente cambia.

Estudios con cromosomas balanceados, cromosomas modificados especiales que se utilizan en genética, especialmente en *Drosophila melanogaster*, para mantener mutaciones en poblaciones sin perderlas. Estas herramientas genéticas suprimen la recombinación genética entre cromosomas homólogos, portan marcadores dominantes visibles para identificar portadores heterocigotos y son letales en estado homocigoto.

La existencia de una selección balanceadora permite la acumulación de muchas variaciones para un rasgo concreto.

LÍMITES DE LA GENÉTICA CLÁSICA Y CUANTITATIVA

A mediados del siglo XX, la genética clásica y cuantitativa enfrentó nuevas preguntas fundamentales que no podían resolverse únicamente mediante el análisis fenotípico:

- ¿Cuánta variación existe realmente en los genes de las poblaciones naturales?
- ¿Está determinada esta variación principalmente por la selección natural o por procesos neutros y aleatorios, como la deriva genética?

Estas preguntas abrieron el camino hacia el estudio molecular de la variación genética, que comenzó a desarrollarse a partir de la década de 1960 y transformó completamente la genética evolutiva.

VARIACIÓN MOLECULAR

Hasta ese momento, los genetistas solo podían estimar la variabilidad observando diferencias fenotípicas o analizando cruces experimentales, pero no podían medir directamente las diferencias en el material genético.

Ahora contamos con respuestas muy precisas a la primera pregunta y un creciente cuerpo de evidencia sobre qué fuerzas evolutivas determinan los cambios a lo largo del tiempo en las diferentes regiones del genoma (¡la misma región puede evolucionar independientemente en diferentes especies y poblaciones!).

A partir de la década de 1960, con la introducción de técnicas bioquímicas como la electroforesis de proteínas, y posteriormente con la secuenciación del ADN, fue posible responder empíricamente a preguntas que habían sido teóricas durante décadas: ¿qué tan variable es el genoma dentro de una especie? ¿qué proporción de esa variabilidad está sujeta a selección natural? ¿cuánta de esa variación es neutra o sin efecto sobre la aptitud biológica?...

El estudio molecular de la variación reveló que el genoma de los organismos contiene una enorme cantidad de diferencias, muchas de las cuales no tienen efectos visibles. Estas observaciones transformaron la genética evolutiva, dando origen a teorías modernas como la **teoría neutralista de la evolución molecular**.

ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS

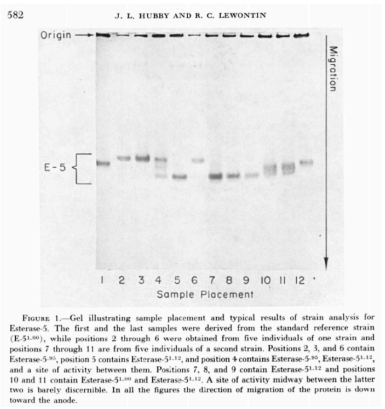


FIGURE 1.—Gel illustrating sample placement and typical results of strain analysis for Esterase-5. The first and the last samples were derived from the standard reference strain ($E\text{-}5^{1.00}$), while positions 2 through 6 were obtained from five individuals of one strain and positions 7 through 11 are from five individuals of a second strain. Positions 2, 3, and 6 contain Esterase-$5^{.96}$, position 5 contains Esterase-$5^{1.12}$, and position 4 contains Esterase-$5^{.93}$, Esterase-$5^{1.15}$, and a site of activity between them. Positions 7, 8, and 9 contain Esterase-$5^{1.12}$ and positions 10 and 11 contain Esterase-$5^{1.00}$ and Esterase-$5^{1.12}$. A site of activity midway between the latter two is barely discernible. In all the figures the direction of migration of the protein is down toward the anode.

En 1966, los estudios de Lewontin y Hubby permitieron avanzar en la caracterización genética de poblaciones naturales, poniendo a prueba hipótesis sobre la variabilidad genética, como la clásica y la de equilibrio. Estos estudios marcaron la primera vez que se aplicaron técnicas moleculares al análisis genético de poblaciones.

Una de las técnicas más destacadas es la electroforesis de aloenzimas, en la que las alozinas se utilizan como marcadores genéticos. Análisis de la variación en la forma de los diferentes alelos de proteínas (aloenzimas) codificadas en genes de interés.

Aloenzima: cada una de las variantes estructurales de una enzima codificada por diferentes alelos de un gen y que se puede distinguir mediante electroforesis. Cada una de estas variantes estructurales de una enzima corresponde a una diferencia en la secuencia de aminoácidos, derivada a su vez de un cambio nucleotídico en el gen que la codifica.

La idea básica consiste en extraer proteínas de distintos individuos y separarlas mediante un campo eléctrico. Las distintas formas de una proteína migran de manera diferente según su carga eléctrica y tamaño, lo que permite distinguir variantes codificadas por distintos alelos de un mismo gen.

La diversidad genética es una propiedad universal de las poblaciones naturales, aunque su magnitud puede variar entre organismos. Por ejemplo, los insectos suelen mostrar una diversidad alélica mayor que los mamíferos, mientras que las bacterias, debido a sus enormes tamaños poblacionales y altas tasas de mutación, pueden ser aún más variables.

En los seres humanos, la diversidad genética (H) en los loci de aloenzimas es de aproximadamente el 7% y la proporción de loci polimórficos (P) es del 30%, valores mucho menores que los observados en otras especies de insectos o bacterias.

Limitaciones del análisis de aloenzimas:

- Solo una fracción de las proteínas son solubles y pueden estudiarse mediante electroforesis.
- La técnica solo detecta cambios de aminoácidos que modifican la movilidad de las proteínas (⅓ de las sustituciones de aa).
- No se conocen las mutaciones sinónimas (que no cambian la secuencia de aa de la proteína codificada).

Por estas razones, la electroforesis ofrecía una **subestimación de la verdadera variabilidad genética**. Con la llegada de las técnicas de ADN, se comprobó que el nivel real de polimorfismo molecular es mucho mayor de lo que las aloenzimas sugerían.

POLIMORFISMO DE RESTRICCIÓN

Charles Langley desarrolló el uso de enzimas de restricción para estudiar la variación genética. La idea es cortar los cromosomas en los mismos lugares (objetivos de restricción) y cuantificar las diferencias de tamaño de las bandas generadas (polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, RFLP).

Al comparar los patrones de fragmentos entre individuos de una misma población, se puede detectar variación genética sin necesidad de analizar proteínas. Este método permitió construir los primeros mapas genéticos moleculares y detectar polimorfismos invisibles al nivel fenotípico.

Permite Detectar variación en:

- Sustituciones nucleotídicas en las dianas de las enzimas de restricción Sustituciones nuclear dicas en las dianas de las enzimas de restricción
- Tamaño de las secuencias producidas por inserciones o deleciones (indels)
- Grandes cambios (Inserciones de elementos móviles)
- ADN codificantes y no codificantes

Aunque los RFLP fueron un gran avance, el verdadero salto ocurrió con la invención de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la secuenciación automatizada, que abrieron la era de la genómica evolutiva moderna.

POLIMORFISMOS DE ADN

La invención de la PCR y los sistemas de secuenciación automática (Sanger, MPS: secuenciación masiva paralela,...) facilitó el acceso a la secuencia de las mismas regiones cromosómicas en múltiples individuos.

El estudio pionero fue el del gen Adh de *D. melanogaster* (Kreitman, 1983). l secuenciar el gen en diferentes individuos, Kreitman encontró una cantidad sorprendente de variación: en algunos sitios, hasta el 1–10% de los nucleótidos diferían entre individuos.

OBSERVACIONES PRINCIPALES

- **Alta diversidad por nucleótido**: En la mayoría de los organismos, entre el 1% y el 10% de los nucleótidos difieren entre individuos, lo que significa una enorme cantidad de variación potencial incluso en poblaciones pequeñas.

- La mayoría de los cambios son sustituciones de un solo nucleótido (**SNP**).

- **Mayor diversidad en regiones "silenciosas**": Las posiciones del ADN que no cambian la secuencia de aminoácidos (sitios sinónimos) muestran una diversidad mucho mayor que los sitios no sinónimos. Esto indica que la selección purificadora elimina muchas de las mutaciones que alteran proteínas -> ¡Constricción selectiva!

- **Diversidad en regiones codificantes < regiones no codificantes:** Las regiones codificantes son menos variables que las no codificantes, ya que están bajo mayor restricción funcional.

- En regiones no codificantes, también se presentan **mutaciones en regiones funcionales (reguladoras**) bajo restricción selectiva

- La mayor parte de la variación detectable tiene **muy poco efecto sobre la aptitud** selectiva de los individuos de la especie, por lo que muchas pueden persistir durante generaciones sin ser eliminadas.

Constricción selectiva

El concepto de constricción selectiva se refiere a la tendencia de las regiones funcionalmente importantes del genoma a conservar su secuencia debido a la acción de la selección natural purificadora.

La mayoría de los intercambios no sinónimos tienen efectos perjudiciales en el funcionamiento de las proteínas y se eliminan de las regiones codificantes. Solo una pequeña fracción de las mutaciones no sinónimas persiste ya sea porque son neutras (no afectan la función) o porque confieren alguna ventaja adaptativa. La mayoría de las mutaciones observadas en las secuencias codificantes son sinónimas.

ESTIMA DE LA VARIACIÓN NUCLEOTÍDICA

Para describir genéticamente una población, analizamos la variación en un locus entre varios individuos que la representan. Sin embargo, para obtener una visión más completa, es necesario estudiar la variación en múltiples loci (por ejemplo, 20 loci de alozimas) representativos del genoma.

Si queremos analizar la variabilidad genética de una especie en general, necesitamos una muestra de varias poblaciones distribuidas a lo largo de su área de distribución geográfica. En el caso de una sola población, seleccionamos una muestra de individuos y examinamos varios genes mediante técnicas como la electroforesis de alozimas. Esto nos permite determinar el genotipo en varios loci para cada individuo y, por lo tanto, estimar las frecuencias genotípicas y alélicas de la población.

Por ejemplo, para un locus con tres alelos, L, I y R, existen seis genotipos posibles. Al examinar una muestra de tamaño n, inferimos el genotipo de cada individuo en ese locus. Estos datos nos permiten determinar las **frecuencias genotípicas absolutas y relativas** de cada genotipo.

Genótipo	LL	II	RR	LI	LR	IR	Total (*n*)
Frequências genotípicas absolutas (n_{ii}, n_{ij},...)	12	21	60	34	46	77	250
Frequências genotípicas relativas (P_{ii}= n_{ii}/n, n_{ij}/n,...)	0.048	0.084	0.240	0.136	0.184	0.308	1.000

Podemos conocer también las **frecuencias absolutas y relativas para cada alelo** mediante las fórmulas:

Frequências alélicas absolutas

$$n_i = 2n_{ii} + \sum_{j \neq i} n_{ij}$$

L	2x12+34+46=	104
I	2x21+34+77=	153
R	2x60+46+77=	243
		500

Frequências alélicas relativas

$$p_i = \frac{2n_{ii} + \sum_{j \neq i} n_{ij}}{2n}$$

L	104/500 =	0.208
I	153/500 =	0.306
R	243/500 =	0.486
		1.000

$$p_i = P_{ii} + \frac{1}{2}\sum_{j \neq i} P_{ij}$$

L	0.048 + (0.136+0.184)/2 =	0.208
I	0.084 + (0.136+0.308)/2 =	0.306
R	0.240 + (0.184 + 0.308)/2 =	0.486
		1.000

No. alelos	*i*
No. genótipos homozigotos	*i*
No. genótipos heterozigotos	*i* (*i* -1)/2

Con estos datos básicos, calculamos estadísticas que nos ayudan a: •

- Estimar la variabilidad genética dentro de una población.
- Comparar la variabilidad entre poblaciones.
- Analizar la distribución geográfica de la variabilidad genética.

Estatísticos descritivos

P **Proporção de loci polimórficos** = número de loci polimórficos / total
A **Número de alelos** = no. total de alelos num locus
H **Diversidade génica** = frequência coa que dous alelos escolhidos ao chou da povoação sejam distintos

H = 2 x [(0.208 x 0.306) + (0.208 x 0.486) + (0.306 x 0.486)] = 0.627

$H = 1 - 0.208^2 - 0.306^2 - 0.486^2 = 0.627$

$$H = 1 - \sum_{i=1}^{n} p_i^2$$ Nei (1973)

VARIACIÓN CONTINUA

En genética de poblaciones, la variación continua se estudia a través de los conceptos de heredabilidad y varianza genética, los cuales permiten cuantificar la proporción de la variabilidad fenotípica que es de origen genético.

La **heredabilidad** es una medida estadística que indica qué parte de la variación fenotípica total (VP) se debe a diferencias genéticas entre individuos. Se puede expresar de dos maneras:

Heredabilidad en sentido amplio (H^2)

Incluye toda la varianza genética, es decir, la suma de todos los efectos genéticos posibles: aditivos, dominantes y epistáticos.

$$H^2 = \frac{V_G}{V_P}$$

donde VG es la varianza genética total y VP la varianza fenotípica total.

Heredabilidad en sentido estricto (h^2)

La debida exclusivamente al genotipo (asumiendo interacciones aditivas entre loci). Considera únicamente la varianza aditiva (VA), es decir, aquella parte de la varianza genética que se transmite directamente de padres a hijos.

$$h^2 = \frac{V_A}{V_P} = \frac{V_A}{V_A + V_D + V_I + V_E}$$

donde:

- VA: varianza aditiva (efecto medio de los alelos),
- VD: varianza debida a dominancia,
- VI: varianza debida a interacciones génicas (epistasis),
- VE: varianza ambiental.

La heredabilidad es, por tanto, una propiedad de las poblaciones, no de los individuos. No es una medida fija, sino que puede variar según el ambiente, el genotipo promedio de la población y la estructura genética de los rasgos en estudio.

Si no existe variabilidad fenotípica de origen genético genético **(VA = 0)**, entonces la heredabilidad es nula **($h^2 = 0$)**, por lo que no puede haber respuesta a la selección natural o artificial.

Un rasgo puede ser heredado (como el color de ojos), pero tener baja heredabilidad si apenas varía dentro de la población. El hecho de que sea **hereditario no implica que tenga mayor o menor heredabilidad** (tener nariz → $h^2 \sim 0$). Por el contrario, un rasgo puede tener **alta heredabilidad** (h^2 alta) si gran parte de su variación se debe a diferencias genéticas, pero eso no pero eso **no implica un componente hereditario gende.**

La heredabilidad puede **cambiar con el tiempo** si cambian las frecuencias alélicas o las condiciones ambientales. Además, un rasgo puede variar mucho dentro y entre poblaciones (VP), pero eso no significa que tenga una heredabilidad alta o baja.

Estimación de la heredabilidad a partir de una regresión lineal

Una forma práctica de estimar la heredabilidad es mediante el análisis de regresión lineal entre el valor fenotípico de los progenitores y el de su descendencia. La pendiente de la regresión (β) entre ambos representa la heredabilidad en sentido amplio (H^2) que equivale a aquella en sentido estricto (h^2) si se calcula a partir del mid-parent:

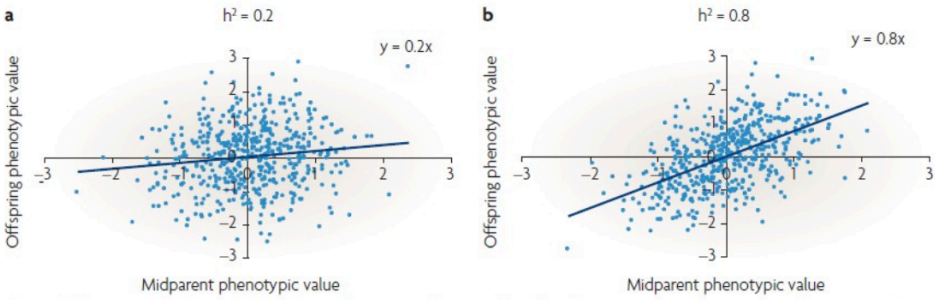


Figure 2 | **Estimation of heritability from the regression of offspring phenotype on the average phenotype of the parents.** The slope of the regression line is an estimate of the narrow-sense heritability for traits with a heritability of 0.2 (**a**) and 0.8 (**b**) and phenotypic variance of 1. The variances of the observations about the regression line are 0.98 (**a**) and 0.68 (**b**), demonstrating that the average phenotypic value of the parents (midparent phenotypic value) is a better predictor of the offspring phenotypic value if heritability is high.

(Visscher et al., 2008)

$$h^2 = \beta = \frac{Cov(x,y)}{V_x} \qquad Cov(x,y) = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{N-1} \qquad V_x = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_1 - \bar{x})^2}{N-1}$$

En este contexto, la covarianza mide cuánto tienden a parecerse los hijos a sus padres; si la covarianza es alta, la heredabilidad también lo será.

La estimación de heredabilidad a partir de regresiones parentales o experimentos de cría controlada (por ejemplo, líneas de consanguinidad o gemelos) ha sido fundamental para determinar el grado en que los caracteres cuantitativos responden a la selección en poblaciones naturales o domésticas.

RECOMBINACIÓN Y DIVERSIDAD

Durante la meiosis, los cromosomas homólogos intercambian fragmentos mediante un proceso conocido como entrecruzamiento (crossing-over). Este mecanismo crea nuevas combinaciones de alelos, generando haplotipos únicos que no estaban presentes en la generación anterior.

Si consideramos un segmento de ADN con S sitios variables (polimórficos), suponiendo dos variantes por ubicación variable, puede haber hasta 2^S combinaciones posibles. Sin embargo, en la naturaleza solo se encuentra una fracción de esta cantidad debido a que las mutaciones no surgen de forma independiente, sino que aparecen dentro de haplotipos preexistentes.

Las mutaciones aparecen en un haplotipo específico, por lo que en las primeras generaciones cada nueva variante está ligada a las demás variantes del haplotipo en el que surgió. Esta asociación se conoce como **desequilibrio de ligamento (DL)** y se puede cuantificar como la desviación de las frecuencias de haplotipos observadas con respecto a las esperadas suponiendo que las variantes son independientes (la frecuencia de cada haplotipo es igual al producto de las frecuencias de cada variante que contiene).

En ausencia de recombinación o cuando dos loci están muy próximos en el cromosoma, la probabilidad de que se transmitan juntos es alta, lo que genera un LD elevado. Por el contrario, una alta tasa de recombinación reduce progresivamente el LD, llevando las combinaciones de alelos hacia el equilibrio.

Mientras las mutaciones crean nuevas variantes al azar, la recombinación **reorganiza la variación existente**, acelerando la aparición de combinaciones genéticas favorables. En poblaciones grandes y sexualmente reproducidas, la recombinación permite que los alelos beneficiosos que surgen en distintos individuos se combinen rápidamente en una misma descendencia, lo que incrementa la eficiencia de la selección natural.

Por otro lado, el desequilibrio de ligamiento puede conservar asociaciones entre alelos ventajosos, lo que da lugar a la formación de **haplotipos adaptativos** que se mantienen por selección estabilizadora o por eventos de selección positiva reciente.

VARIACIÓN ESTRUCTURAL

Además de las mutaciones puntuales y los SNPs, una parte importante de la variabilidad genética está constituida por cambios estructurales en el genoma. Estos pueden afectar la organización, el tamaño o el número de copias de ciertas secuencias.

Los tipos principales de variación estructural incluyen:

Microsatélites (STRs, simple tandem repeats)

Son repeticiones cortas de motivos de <13 de bases en bloques de <20 kb. Cada individuo puede tener un número diferente de repeticiones, lo que genera un alto nivel de polimorfismo. Estas regiones evolucionan rápidamente y son muy útiles como marcadores genéticos para estudios de parentesco, migración y estructura poblacional.

Por ejemplo, si aparece el mismo número de repeticiones en el cromosoma homólogo, el individuo será homocigoto para ese locus. Si el organismo es heterocigoto para ese locus, se observarán dos

fragmentos de distinto tamaño en el producto de PCR, lo que permite identificar los dos alelos presentes en el individuo. De este modo, mediante el análisis de una muestra de individuos y loci de microsatélites, es posible genotipar una población.

Minisatélites

Similares a los microsatélites, pero con motivos más largos (<25 pb) y bloques repetidos de mayor tamaño (<20 kb). Algunos minisatélites se localizan en regiones reguladoras y pueden afectar la expresión génica.

Variaciones en el número de copias (CNVs, Copy Number Variations)

Consisten en duplicaciones o deleciones de segmentos de ADN que pueden abarcar desde decenas de bases hasta millones. Las CNVs pueden incluir genes completos, regiones regulatorias o elementos repetitivos, representando hasta un 10% del genoma humano. Estas variaciones tienen relevancia tanto evolutiva como médica, ya que pueden afectar la dosis génica y contribuir a enfermedades genéticas, adaptaciones metabólicas o resistencias a patógenos.

En conjunto, las variaciones estructurales, junto con las mutaciones puntuales y la recombinación, conforman el panorama completo de la diversidad genética sobre la que actúan las fuerzas evolutivas.

MUTACIÓN

Las mutaciones son cambios en el ADN y constituyen la principal fuente de variabilidad, el sustrato de la selección natural y, por consiguiente, del cambio evolutivo. Las mutaciones ocurren al azar debido a daños o errores en la replicación del ADN. En los organismos con reproducción sexual, si ocurren en las células reproductivas, son hereditarias y se transmiten a la descendencia.

Una mutación se define como cualquier cambio estable y heredable en la secuencia del ADN. Estos cambios pueden producirse de manera **espontánea**, por errores en la replicación del ADN o por procesos naturales de daño molecular, o bien ser **inducidos** por agentes mutagénicos externos como radiación, compuestos químicos o virus.

Es fundamental comprender que la mutación es un proceso aleatorio o fortuito. Esto significa que ocurre independientemente de las necesidades de supervivencia o reproducción del individuo, por lo que se considera una **variación preadaptativa:** la mutación ocurre antes, independientemente del proceso de adaptación que podría resultar de la selección natural.

Aunque se diga que la mutación es aleatoria, no significa que ocurra con la misma frecuencia en cualquier parte del genoma. De hecho, existen puntos calientes de mutación, áreas del genoma con mayor predisposición a mutar.

La aleatoriedad de la mutación no implica que sus efectos fenotípicos se distribuyan aleatoriamente. Dentro del espacio de fenotipos posibles, algunos cambios pueden no ser factibles, ya que las mutaciones están restringidas por la estructura anatómica y otras limitaciones biológicas.

TIPOS DE MUTACIONES

A. Según su naturaleza molecular

1. **Sustituciones de un solo nucleótido (mutaciones puntuales):** Se produce cuando un par de bases del ADN se reemplaza por otro distinto. Pueden ser:

    - **Transiciones:** sustitución entre bases del mismo tipo (purina ↔ purina, o pirimidina ↔ pirimidina).

    - **Transversiones:** sustitución entre bases de distinto tipo (purina ↔ pirimidina).

    Estas mutaciones pueden ser **sinónimas** (no cambian el aminoácido codificado), **no sinónimas** (alteran la secuencia proteica) o **nonsense** (introducen un codón de terminación prematuro). Las mutaciones puntuales son el tipo más frecuente y constituyen la base de la mayoría de los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs).

B. Según el tamaño del cambio

2. **Inserciones y deleciones pequeñas (indels):** Son adiciones o pérdidas de unos pocos nucleótidos. Si el número de bases insertadas o eliminadas no es múltiplo de tres y alteran el marco de lectura del gen (**mutación frameshift**), cambiando completamente la secuencia de aminoácidos posterior.

3. **Inserciones o deleciones grandes (CNVs):** En algunos casos, las inserciones o deleciones abarcan grandes fragmentos cromosómicos, generando variaciones en el número de copias de genes o regiones regulatorias (Copy Number Variations). Estas mutaciones estructurales pueden tener efectos notables en el fenotipo y en la evolución.

C. Según su efecto sobre la estructura cromosómica (cariotipo)

4. **Duplicaciones:** Un segmento cromosómico se copia una o varias veces, dando lugar a regiones repetidas. Las duplicaciones son especialmente importantes evolutivamente, ya que los genes duplicados pueden divergir funcionalmente, originando nuevos genes con funciones diferentes (neofuncionalización).

5. **Inversiones:** Un fragmento del cromosoma se rompe y se reinserta en orientación inversa. Las inversiones pueden afectar la recombinación entre cromosomas homólogos y contribuir a la formación de bloques genéticos coadaptados.

6. **Translocaciones:** Se produce cuando un segmento cromosómico se transfiere a otro cromosoma no homólogo. Si la translocación implica intercambios recíprocos, puede afectar la segregación durante la meiosis y producir gametos desequilibrados.

D. Según el número y organización de los cromosomas (cariotipo)

7. **Fusiones y fisiones cromosómicas**

- En las **fusiones**, dos cromosomas independientes se combinan en uno solo (como ocurrió en la evolución del cromosoma 2 humano).

- En las **fisiones**, ocurre el proceso inverso: un cromosoma se divide en dos.

8. **Cambios robertsonianos:** Son un tipo de translocación cromosómica que ocurre cuando los brazos largos de dos cromosomas acrocéntricos se fusionan en el centrómero, formando un solo cromosoma. Esto reduce el número total de cromosomas (por ejemplo, de 46 a 45 en humanos).

9. **Poliploidía:** Consiste en la presencia de más de dos juegos completos de cromosomas. Es común en plantas y algunos animales, y puede originar instantáneamente nuevas especies (especiación por poliploidía).

   La poliploidía puede ser:

   - **Autopoliploidía:** duplicación de los cromosomas dentro de una misma especie.
   - **Alopoliploidía:** combinación de cromosomas de distintas especies híbridas.

   La duplicación génica derivada de poliploidía ha sido una poderosa fuerza evolutiva, al permitir la diversificación funcional de genes.

E. Según el mecanismo de transmisión

10. **Transferencia horizontal de ADN:** Es la incorporación de material genético procedente de otra especie, proceso muy común en bacterias y arqueas. Se puede producir mediante:

    - **Plásmidos**, fragmentos de ADN extracromosómico que pueden transferirse entre células.

    - **Transducción viral**, cuando un virus introduce ADN de un huésped previo en otro nuevo.

    - **Transformación**, cuando una célula incorpora ADN libre del ambiente.

    Este tipo de transferencia acelera enormemente la evolución microbiana, contribuyendo, por ejemplo, a la propagación de genes de resistencia a antibióticos.

11. **Elementos móviles o transposones:** Los transposones son secuencias de ADN capaces de moverse dentro del genoma. Pueden insertarse en nuevos lugares, alterar genes y causar reordenamientos cromosómicos.

    Según su mecanismo, se clasifican en:

    - **Transposones de ADN**: se mueven mediante un mecanismo de “cortar y pegar”.
    - **Retrotransposones**: se copian a través de un intermediario de ARN (como los retrovirus endógenos).

    Los elementos móviles representan una fracción significativa del genoma (más del 40% en humanos) y han tenido un papel crucial en la evolución de la estructura genómica y la regulación génica.

EFECTOS DE LAS MUTACIONES SOBRE EL FENOTIPO

No todas las mutaciones tienen las mismas consecuencias. Su impacto depende de su naturaleza, localización y del contexto genético y ambiental.

Pueden clasificarse según su **efecto fenotípico** en:

1. **Mutaciones letales:** causan la muerte del organismo o la pérdida completa de la función esencial de un gen.
2. **Mutaciones deletéreas:** reducen la aptitud biológica (por ejemplo, disminuyen la fertilidad o la viabilidad).
3. **Mutaciones neutras:** no afectan la función ni la aptitud; constituyen la base de la variación neutral.
4. **Mutaciones beneficiosas:** aumentan la aptitud y son las que pueden dar lugar a adaptaciones evolutivas si la selección natural las favorece.

En la práctica, la mayoría de las mutaciones son neutras o ligeramente dañinas. Las mutaciones beneficiosas son raras, pero su efecto acumulativo a lo largo del tiempo puede producir cambios adaptativos significativos.

TASA DE MUTACIÓN

La tasa de mutación es la probabilidad de que ocurra una nueva mutación por unidad de medida, por generación:

Ejemplo de unidades:

- XX mutaciones por gen por generación (genética clásica, cuando no se tenía acceso a las secuencias de ADN)
- YYY mutaciones por nucleótido por generación.

Las tasas de mutación varían ampliamente entre organismos. En general:

- Los virus ARN tienen tasas muy altas (hasta 10^{-3} mutaciones por base por replicación).
- Las bacterias y eucariotas unicelulares presentan tasas intermedias.
- Los organismos multicelulares, como plantas y animales, suelen tener tasas más bajas (10^{-8} a 10^{-9} mutaciones por base por generación).

Estas diferencias reflejan tanto la precisión de los mecanismos de replicación como la eficiencia de las enzimas reparadoras del ADN.

Si un par de nucleótidos (GC) muta cada generación a AT con una frecuencia de mutación u y la mutación inversa ocurre solo con una frecuencia v, la frecuencia de GC en la siguiente generación será:

$$\mathrm{GC} \underset{v}{\overset{u}{\rightleftarrows}} \mathrm{AT}$$

$$p' = v\,(1 - p) + (1 - u)\,p$$

Entonces, como la frecuencia inicial de GC **(p) es muy pequeña**, el aumento en la frecuencia p (Δp) es cercano a la tasa de mutación (v), por tanto muy pequeño.

$$\Delta p = p' - p = v\,(1 - p) + (1 - u)\,p - p = v\,(1 - p) + p - up - p = v\,(1 - p) - up$$

$$\text{se } p \text{ é moi pequena, } \boldsymbol{\Delta p \sim v}$$

Por definición, en equilibrio, la pérdida de alelos GC por mutación para AT es igual a la ganancia de GC por mutación inversa (AT → GC) = *up*. Entonces,

$$up = v\,(1 - p)$$

La **frecuencia en equilibrio (p*)** de GC será:

$$up = v(1 - p)$$

$$up = v - vp$$

$$up + vp = v$$

$$p(u + v) = v$$

$$p^* = \frac{v}{u + v}$$

TEMA 3: VARIACIÓN GENÉTICA POBLACIONAL: EQUILIBRIO Y CUANTIFICACIÓN.

PRINCIPIO DE HARDY-WEINBERG

Mendel realizó una primera extrapolación a nivel poblacional sobre lo que ocurre en un conjunto de familias cuando la transmisión de genes sigue las leyes de Mendel. Su experimento fue particular, ya que trabajó con plantas autofecundantes, lo que representa el mayor grado posible de endogamia. Mendel confirmó experimentalmente que, si las plantas se autofecundan y la variación se hereda según sus leyes, tras varias generaciones la variación genética se pierde.

Sin embargo, en una situación más general, cabe preguntarse qué ocurriría si, en lugar de autofecundarse, los individuos se aparearan al azar. El principio de Hardy-Weinberg responde a esta pregunta. Este principio postula que, bajo ciertas condiciones, la composición genética de una población permanece invariable.

Así, según Hardy-Weinberg, en una población modelo, las frecuencias alélicas y genotípicas (lvariación genética) se mantendrán constantes a lo largo de las generaciones. Este estado de constancia en la frecuencia alélica entre generaciones se conoce como **equilibrio de Hardy-Weinberg.**

La población modelo propuesta se caracteriza por:

- **Organismos diploides.**
- **Población infinita:**
    - Todos los individuos están bien representados
    - Las variaciones estocásticas son insignificantes
- **Emparejamiento aleatorio**
- **Sin selección**
- **Generaciones discretas:**
    - Los progenitores se reproducen solo una vez
    - La descendencia es reproductiva en la siguiente generación
    - Los individuos de diferentes generaciones no se aparean entre sí
- **Sin migración:** no hay aporte de gametos de otras poblaciones
- **Misma fertilidad**

DEMOSTRACIÓN DEL PRINCIPIO DE HARDY-WEINBERG

Para demostrar el principio de Hardy-Weinberg en un organismo con fecundación externa y unión aleatoria de gametos, imaginemos un organismo con dos alelos en un locus dado: A1 y A2, cuyas frecuencias son p para A1 y q para A2.

G0: Alelos (freq. alélicas): $A_1\ (p)$ $A_2\ (q)$ $\Sigma = 1$

Suponemos que las frecuencias alélicas de A1 y A2 son las mismas en machos y hembras. Cuando los gametos se unen aleatoriamente, independientemente del alelo que porten, el genotipo del cigoto resultante dependerá del producto de las frecuencias de los alelos en cuestión.

G1: Assoc. aleat. de gametos:

♂♂ \ ♀♀	$A_1\ (p)$	$A_2\ (q)$
$A_1\ (p)$	$A_1A_1\ (p^2)$	$A_1A_2\ (pq)$
$A_2\ (q)$	$A_1A_2\ (pq)$	$A_2A_2\ (q^2)$

Genotipos:	$\mathbf{A_1A_1}$	$\mathbf{A_1A_2}$	$\mathbf{A_2A_2}$	
Frequências genotípicas:	p^2 (P)	$2pq$ (H)	q^2 (Q)	$\Sigma = 1$

A partir de estas frecuencias genotípicas relativas, podemos calcular la frecuencia alélica después de una generación de apareamiento aleatorio de la siguiente manera:

Frequências génicas (ou alélicas) G1:	$\mathbf{A_1}$	$\mathbf{A_2}$	
	$p' = p^2 + \frac{2pq}{2}$	$q' = q^2 + \frac{2pq}{2}$	$\Sigma = 1$
	$p' = P + \frac{H}{2}$	$q' = Q + \frac{H}{2}$	
	$p' = p^2 + \frac{2pq}{2} = p$	$q' = q$	

Como se puede observar, la frecuencia alélica después de una generación de unión aleatoria de gametos no cambia, manteniendo el mismo valor que tenía antes de la formación de los cigotos.

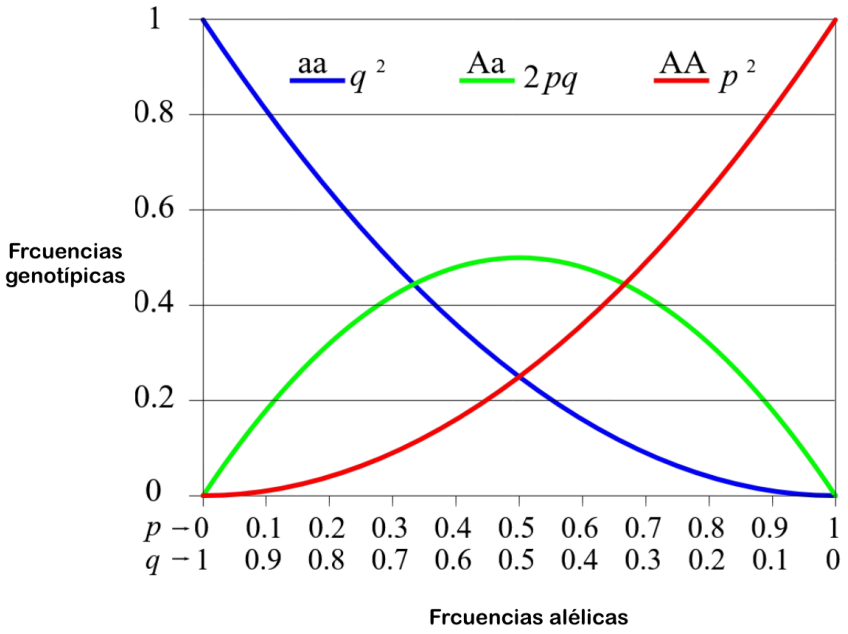
Aproximación al EHW

Una población que no está en equilibrio, si se cumplen los supuestos de la población modelo, alcanzaría el EHW en la segunda generación.

PROPIEDADES DEL MODELO

Propiedades:

- Modelo neutral de evolución
- Permite una estimación de frecuencias esperadas, considerando las condiciones de la población modelo.
- Conociendo la frecuencia de un único alelo, se pueden estimar todas las frecuencias, tanto genéticas como genotípicas
- Relaciones entre las frecuencias génicas y genotípicas en la ecuación de Hardy-Weinberg
    - Frecuencias <0,33 o >0,66: predominan los homocigotos
    - Frecuencias intermedias: máxima diversidad, predominan los heterocigotos
- Permite estimar las frecuencias de portadores y homocigotos de mutaciones recesivas (por ejemplo, enfermedades genéticas).



Esta gráfica muestra la relación entre las frecuencias genotípicas y alélicas relativas para dos alelos. En una población con frecuencia fija para el alelo a, solo existen individuos homocigotos aa, lo que indica que la frecuencia de a es del 100 %. A medida que aumenta la frecuencia de q, disminuye la frecuencia de p^2, y viceversa.

Lo primero que observamos en una población en equilibrio de Hardy-Weinberg es que, con frecuencias alélicas intermedias, la proporción de heterocigotos es mayor que la de homocigotos. La frecuencia máxima de heterocigotos, 0.5, se alcanza cuando p = q = 0.5; por lo tanto, P(Aa) = 2pq = 0.5. Cuando las frecuencias alélicas son similares, hay más heterocigotos que homocigotos, lo que representa una situación de máxima variabilidad genética.

Este equilibrio de Hardy-Weinberg se denomina «dual» porque afecta de forma diferente a las frecuencias alélicas y genotípicas:

- **Frecuencias alélicas:** El equilibrio no tiene «memoria»; es decir, si en un momento dado se alteran las frecuencias alélicas, tras una generación de panmixia no se recuperan las frecuencias originales. En cambio, obtenemos las frecuencias genotípicas esperadas p^2, 2pq y q^2 en función de las nuevas frecuencias de p y q.

- **Frecuencias genotípicas:** Si se alteran por cualquier motivo en una generación sin modificar las frecuencias alélicas, entonces, tras una generación de panmixia, las frecuencias genotípicas vuelven a los valores de equilibrio p^2, 2pq y q^2. En este caso sí tienen memoria.

La proporción de heterocigotos que se espera en la población (en una situación de multialelismo):

He = 1 - ∑Pi

AJUSTE AL EHW

El modelo de Hardy-Weinberg (H-W) es esencial porque permite comparar las frecuencias genotípicas observadas en una población con las frecuencias esperadas según dicho modelo. Esta comparación sirve para verificar si las frecuencias observadas se ajustan a las esperadas y para determinar el grado de significación estadística de cualquier desviación. Si la desviación es significativa, sugiere la presencia de factores que el modelo H-W asume ausentes, como la selección natural o la mezcla poblacional, o bien indica que no se cumple la panmixia.

Prueba de bondad de ajuste de chi-cuadrado por Pearson

En un locus con dos alelos, las frecuencias de genotipo observadas se pueden comparar con las frecuencias de genotipo esperadas p2, 2pq y q2 utilizando una prueba estadística, generalmente la prueba chi-cuadrado (X^2), asumiendo como hipótesis nula (Ho) que se cumple el modelo de Hardy-Weinberg.

$$X^2=\sum_{i=1}^{k}\frac{(O-E)^2}{E}$$

Los grados de libertad se calculan como:

g.l. = número de genotipos o términos de X^2 – número de alelos.

Cuando tenemos k alelos en un locus, también podemos usar esta fórmula para determinar los grados de libertad y verificar el ajuste de las frecuencias genotípicas observadas con las esperadas según el equilibrio de Hardy-Weinberg.

$$g.l.=\frac{k(k+1)}{2}-(k-1)-1$$

k(k+1)/2: genotipo

Para un locus con dos alelos, los grados de libertad corresponden a 1, por lo que el valor de X^2 con un grado de libertad es 3.84. Las interpretaciones son las siguientes:

- $X^2 > 3.84$, entonces $p < 0.05$: La probabilidad de que se produzca una desviación igual o mayor por azar es menor al 5%. Se rechaza la hipótesis nula de ajuste a Hardy-Weinberg, lo que indica que no existe tal ajuste. Esta situación sugiere que la desviación no se explica por un error de muestreo.

- $X^2 < 3.84$, entonces $p > 0.05$: La desviación es atribuible al azar, con una probabilidad mayor al 5%, por lo que se acepta la hipótesis nula de ajuste a las proporciones de Hardy-Weinberg.

Por ejemplo:

Genotipos	Observados	Esperados
AA	142	
AB	52	
BB	6	
	200	

Estima das freqs. alélicas relativas

f(*A*) = *p* =	(2*P* + *H*)/400 =	(284+52)/400 =	0.84
f(*B*) = *q* =	(2*Q* + *H*)/400 =	(12+52)/400 =	0.16
			1.00

Estima das freqs. genotípicas esperadas

P =	p^2 x *N* =	0.84^2 x 200 =	141.1
H =	2 *p q* x *N* =	2 x 0.84 x 0.16 x 200 =	53.8
Q =	q^2 x *N* =	0.16^2 x 200 =	5.1

Genotipos	Observados	Esperados
AA	142	141.1
AB	52	53.8
BB	6	5.1
	200	200

$$X^2=\frac{(142-141{,}1)^2}{141{,}1}+\frac{(52-53{,}8)^2}{53{,}8}+\frac{(6-5{,}1)^2}{5{,}1}=0{,}214$$

g.l.= 1 (no. de classes de dados – no. de parâmetros estimados dos dados – 1; 3 (genotipos) -1 (*N*) -1 = 1)

$P > 0{,}05$ → As diferenças não são estatisticamente significativas

La prueba verifica si existe un ajuste a las proporciones de Hardy-Weinberg (H-W) en un momento específico; sin embargo, no evalúa directamente el equilibrio de H-W en términos de la estabilidad de las frecuencias alélicas a lo largo de varias generaciones. Si se evalúa el ajuste a H-W en una generación particular y existe panmixia sin selección, se obtienen nuevos valores de p y q, y las frecuencias genotípicas deberían ajustarse a las proporciones de H-W: p^2, 2pq y q^2, sin desviaciones significativas.

En la prueba de chi-cuadrado podemos distinguir dos tipos de errores:

- Error de tipo I o falso positivo: Rechazamos la hipótesis nula (ajuste de Hardy-Weinberg) cuando en realidad es verdadera. En este caso, obtenemos un valor de chi-cuadrado mayor que el valor crítico, por lo que rechazamos la hipótesis a pesar de ser verdadera. Por azar, puede ocurrir que se produzca un ajuste de Hardy-Weinberg incluso cuando el valor de X^2 sea mayor que 3.84, pero esto solo ocurre en el 5 % de los casos ($X_{0{\cdot}05}$).

- Error de tipo II o falso negativo: No rechazamos la hipótesis nula (ajuste de Hardy-Weinberg) cuando en realidad es falsa. Es decir, no rechazamos el equilibrio de Hardy-Weinberg cuando la población no se ajusta al modelo. En este caso, el problema radica en la potencia estadística.

En el caso de muestras pequeñas (N < 20 o una frecuencia genotípica absoluta < 5), aumenta la probabilidad de error de tipo I (rechazar la hipótesis nula siendo correcta) y de tipo II (no rechazar la hipótesis nula siendo falsa) de la prueba de chi-cuadrado.

En estos casos, se puede utilizar:

- La corrección de Yates para muestras pequeñas (puede ser demasiado conservadora)
- La prueba exacta de Fisher, que tiene un mejor comportamiento en estos casos.

LOCI LIGADOS AL SEXO

En los mamíferos, la relación entre el genotipo y las frecuencias alélicas en las hembras, en un locus ligado al sexo, es similar a la de un locus autosómico. Sin embargo, en los machos, cada individuo porta un solo alelo, lo que significa que solo un tercio de los alelos están presentes en los machos.

Para un locus con dos alelos, A1 y A2, con frecuencias p y q, y ligado al sexo, las frecuencias en las son:

			♂♂		
			A_1 (p)	A_2 (q)	Y (1)
♀♀	A_1	p	A_1A_1 (p^2)	A_1A_2 $(2pq)$	A_1Y (p)
	A_2	q	A_1A_2 $(2pq)$	A_2A_2 (q^2)	A_2Y (q)

Los machos heredan alelos de sus madres y las hembras heredan la mitad de sus madres y la otra mitad de sus padres:

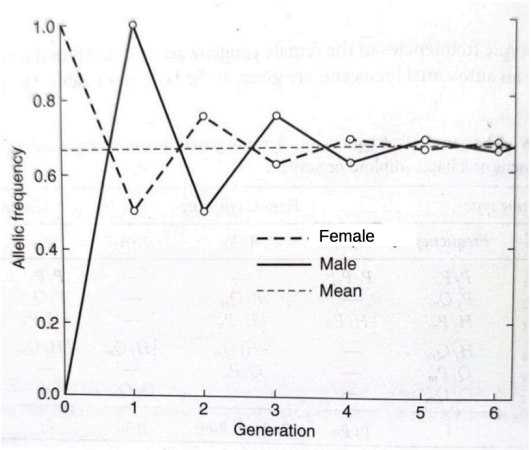
$$p_{♂}^{t+1} = p_{♀}^{t} \qquad p_{♀}^{t+1} = \frac{p_{♀}^{t} + p_{♂}^{t}}{2}$$

Se puede calcular la diferencia de frecuencia entre sexos en la siguiente generación:

$$D^t = p_{\♀}^t - p_{\♂}^t$$

$$D^{t+1} = p_{\♀}^{t+1} - p_{\♂}^{t+1} = \frac{p_{\♀}^t + p_{\♂}^t}{2} - p_{\♀}^t = -\frac{p_{\♀}^t - p_{\♂}^t}{2} = -\frac{D^t}{2}$$

Aunque la frecuencia alélica total en la población permanece constante, los valores para machos y hembras pueden diferir, acercándose gradualmente al equilibrio.



MULTIALELISMO

LOCI CON 3 ALELOS

En un locus con múltiples alelos (por ejemplo, tres alelos diferentes), la demostración del equilibrio de Hardy-Weinberg es similar a la de un locus con dos alelos:

		♀♀		
		A_1 (p)	A_2 (q)	A_3(r)
	A_1 (p)	A_1A_1 (p^2)	A_1A_2 (pq)	A_1A_3 (pr)
♂♂	A_2 (q)	A_1A_2 (pq)	A_2A_2 (q^2)	A_2A_3 (qr)
	A_3 (r)	A_1A_3 (pr)	A_2A_3 (qr)	A_3A_3 (r^2)

CASO GENERAL

Para un locus con *k* alelos, el número total de genotipos homocigotos será igual al número de alelos, mientras que el número de genotipos heterocigotos viene dado por la combinación de los alelos por pares:

$$Nº\ heterozigotos = \ C(k,2) = \frac{k!}{(k-2)!2!} = \ \frac{k(k-1)}{2}$$

$$Nº\ homozigotos = k$$

Por lo tanto, el número total de genotipos posibles es:

$$Nº\ genotipos = \ CR(k,2) = \ \frac{(k+1)!}{(k-1)!2!} \ = \ \frac{k(k+1)}{2}$$

A medida que aumenta el número de alelos, el número de homocigotos aumenta linealmente, mientras que el número de heterocigotos crece geométricamente.

- No caso geral: *k* alelos

	Nº alelos	
	3	6
$Nº\ genotipos = \ CR(k,2) = \ \frac{(k+1)!}{(k-1)!2!} \ = \ \frac{k(k+1)}{2}$	6	21
$Nº\ heterozigotos = \ C(k,2) = \frac{k!}{(k-2)!2!} = \ \frac{k(k-1)}{2}$	3	15
$Nº\ homozigotos = k$	3	6

En el equilibrio de Hardy-Weinberg, el número máximo de heterocigotos se alcanza cuando las frecuencias de todos los alelos son iguales. En el caso de *k* alelos, esto ocurre cuando cada alelo tiene una frecuencia de 1/K. En este punto, la frecuencia de cada heterocigoto será

$$Frecuencia\ de\ cada\ heterocigoto = \ 2\ x\ \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

La frecuencia máxima de heterocigosidad en un caso de múltiples alelos (k = número de alelos) viene dada por la fórmula:

$$H\mathbf{max = (k - 1) / k}$$

RELACIONES DE DOMINANCIA

Las relaciones de dominancia pueden dificultar la identificación de genotipos, haciendo necesario la secuenciación.

Las frecuencias alélicas no se pueden determinar simplemente contando los alelos en la población, ya que dos genotipos diferentes, A1A1 y A1A2, presentan el mismo fenotipo dominante. Sin embargo, podemos estimar la frecuencia alélica asumiendo el equilibrio de Hardy-Weinberg (H-W). En este caso, tenemos los siguientes valores fenotípicos:

- Fenotipo dominante $P = p^2 + 2pq$;
- Fenotipo recesivo $Q = q^2$.

Por lo tanto, la frecuencia del alelo mutante se puede estimar con la fórmula:

$$\hat{q} = \sqrt{Q}$$

$$\hat{p} = 1 - \hat{q}$$

DESVÍOS DEL EHW

Posibles causas son:

- Conversión genética
- Emparejamiento discriminado:
    - Individuos genéticamente distantes: exceso de heterocigotos
    - Individuos emparentados: endogamia: déficit de heterocigotos
        - Humanos:
            - Clases sociales
            - Etnias
            - Parientes
- Selección sexual: ej., escasez de varones
- Migración:
    - Mezcla de asentamientos: exceso de homocigotos (no tuvieron tiempo de combinarse con otros alelos)

CUANTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS DE EHW

Para cuantificar la magnitud y la dirección de la desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg, utilizamos el **índice f,** un estadístico que nos permite analizar cómo se desvían las frecuencias fenotípicas observadas de las esperadas.

Las expresiones para las frecuencias genotípicas serían:

Genotipos:	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2	
Frequência genotípica:	p^2	$2pq$	q^2	$\Sigma = 1$
	(P)	(H)	(Q)	
$H = 2pq\,(1\text{-}f) = 2pq - 2pqf$	$p^2 + pqf$	$2pq - 2pqf$	$q^2 + pqf$	

Por tanto:

$$H_O = 2pq - 2pqf \;\rightarrow\; f = \frac{2pq - H_O}{2pq} = 1 - \frac{H_O}{2pq} \;\rightarrow\; f = 1 - \frac{H_O}{H_E}$$

donde Ho y He son los heterocigotos observados y esperados en EHW, respectivamente.

Se obtienen valores de f entre -1 y 1, siendo:

- **negativos** cuando hay más heterocigotos de los esperados (exceso de homocigotos)
- **positivos** cuando hay menos heterocigotos de los esperados (déficit de heterocigotos)
- **f = 0** cuando el número de heterocigotos observados (Ho) coincide con el esperado (He), lo que indica un ajuste exacto al equilibrio de Hardy-Weinberg.

TEMA 4: SELECCIÓN NATURAL

CONCEPTO DE SELECCIÓN NATURAL

La **selección natura**l es el motor de la evolución, se define como preservación diferencial no aleatoria de variaciones que aumentan la aptitud. El éxito reproductivo determina qué individuos y en qué proporción contribuyen a la siguiente generación. Si existe:

- un gradiente de éxito reproductivo (diferencia en el promedio de la descendencia) entre los fenotipos

- correlación entre el fenotipo paterno y su descendencia (heredabilidad)

la población **evolucionará**: cambiará en el tiempo cara fenotipos que lo maximizan.

Desde la perspectiva de la genética cuantitativa, la evolución se refiere al cambio en las frecuencias alélicas de una población de generación en generación y, por lo tanto, al cambio fenotípico. Así, la selección natural puede existir sin cambio evolutivo, como ocurre cuando la selección compensa otros mecanismos evolutivos, generando un equilibrio sin alterar la población a lo largo del tiempo.

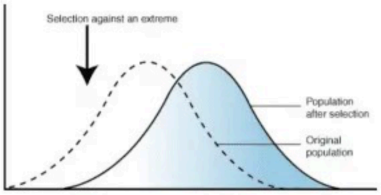


Fig 4. Directional Selection.

Así se da un proceso de **adaptación**, es decir, un cambio concertado de las poblaciones a su entorno. Buen diseño de las formas de vida que maximizan la supervivencia y la reproducción en su medio concreto. así se da un proceso de adaptación, es decir, un cambio concertado de las poblaciones a su entorno. Buen diseño de las formas de vida que Maxime midan la supervivencia y la reproducción en su medio concreto.

CONCEPTO DE APTITUD DARWINIANA

Para que se produzca un cambio genético por selección, debe existir variación genética que afecte la aptitud individual.

La aptitud biológica (valor adaptativo o fitness) es la contribución reproductiva que un individuo aporta a la siguiente generación, es decir, e n sentido absoluto, el número de descendientes que un individuo deja a lo largo de su vida (W). Si muere antes de reproducirse, su aptitud es igual a 0.

W puede referirse a genotipos o alelos (promedio de la aptitud de homocigotos y heterocigotos). Generalmente, se expresa en términos relativos (w), en comparación con otros individuos.

Aptitud relativa (w): aptitud absoluta de un individuo / aptitud de referencia

Normalmente, el genotipo utilizado como referencia es el que presenta la mayor aptitud en términos absolutos, el más favorecido. Por lo tanto, el genotipo más favorecido tiene una aptitud relativa de 1, y los demás genotipos tendrán aptitudes inferiores a 1.

Sin embargo, existen modelos en los que se toma como referencia la aptitud del heterocigoto, independientemente de si es o no el genotipo más favorecido. En este caso, podríamos encontrar genotipos con una aptitud mayor que 1.

Componentes de la aptitud biológica:

- **Viabilidad**: Probabilidad de que el cigoto sobreviva y alcance la edad adulta. Depende de su capacidad de supervivencia.
- **Éxito reproductivo:**
    - **Emparejamiento:** está influenciada por el genotipo
    - **Fecundidad**: Número de gametos que produce el individuo.
    - **Fertilidad:** capacidad biológica para reproducirse y tener descendencia

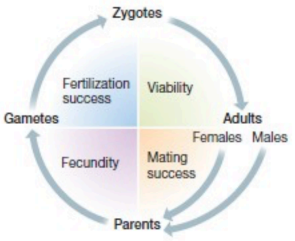


FIGURE 5.5 Selection can affect fitness at different points during the life cycle. This sketch shows the life cycle of a sexually reproducing species with four fitness components that affect the number of descendants that an individual leaves to the next generation. (After [10].)

@Futuyma & Kirkpatrick

CÁLCULO DE LA APTITUD RELATIVA

Freqs genot. observadas	*HbA/HbA*	*HbA/HbS*	*HbS/HbS*	
Nenos (P_{ij})	189	89	9	287
Adultos (P'_{ij})	400	249	5	654
	589	338	14	941
Freqs genot. relativas				
Nenos	0,66	0,31	0,03	EHW
Adultos	0,61	0,38	0,01	Non-EHW
Viabilidade (P'/P) (F. Obs. adultos/F. Obs. nenos)	2,12	2,80	0,56	
	(HbA/HbA)/(HbA/HbS)	*(HbA/HbS)/(HbA/HbS)*	*(HbS/HbS)/(HbA/HbS)*	
Viabilidade relativa homozigoto (w_{ii}) (relativa ao heterozigoto)	0,76	1,00	0,20	
	w_{11}	w_{12}	w_{22}	

$$w_{ii} = \frac{\left(P'_{ii}/P_{ii}\right)}{\left(P'_{ij}/P_{ij}\right)} = \frac{P'_{ii}P_{ij}}{P'_{ij}P_{ii}}$$

No caso geral:

	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
Freq. Obs. geração t	P	H	Q
Freq. Relat. Zigotos (t+1)	p^2	$2pq$	q^2
w_{ij}	w_{11}	w_{12}	w_{22}
Freq. Relat. Adultos (t+1)	$p^2 w_{11}/\bar{w}$	$2pq\, w_{12}/\bar{w}$	$q^2 w_{22}/\bar{w}$
Freq. Obs. Adultos (t+1)	P'	H'	Q'

$$w_{11}=\frac{\left(P'/p^2\right)}{\left(H'/2pq\right)}=\frac{P'2q}{H'p} \qquad w_{22}=\frac{Q'2p}{H'q}$$

MODELOS BÁSICOS DE VIABILIDAD

Partimos de una población ideal en equilibrio de Hardy-Weinberg y analizamos si la selección natural altera el acervo genético de la población. Para estudiar los efectos de la selección de forma aislada del resto de los efectos evolutivos, asumimos que la selección natural será el único factor natural que modifica las frecuencias alélicas de la población (consideramos un organismo con un ciclo de vida simple, de modo que los cigotos experimentan selección natural y solo una parte alcanza la madurez reproductiva).

SELECCIÓN EN UNA POBLACIÓN HAPLOIDE

Supuestos:

- mutación original y única
- generaciones discretas
- dos genotipos alternativos (A1 y la nueva mutación, A2)
- población infinita o lo suficientemente grande como para que las fluctuaciones estocásticas de las frecuencias genotípicas sean despreciables.

Bajo estas presunciones podríamos calcular el cambio de frecuencia a lo largo de las generaciones debido a la diferente aptitud.

Genotipo:	A_1	A_2	
Freq:	p	q	$p + q = 1$
Aptitude (prob. sobrevivência)	w_1	w_2	$\bar{w} = pw_1 + qw_2$

Freq. seguinte geração: $p' = \frac{pw_1}{\bar{w}}$ $q' = \frac{qw_2}{\bar{w}}$

Câmbio de freqs. Alélicas: $\Delta p = 1 - \Delta q$ $\Delta q = \frac{pq(w_2 - w_1)}{\bar{w}}$

- Si **w1 > w2** → **Δq < 0** → q disminuye hasta desaparecer si la población es finita.
- Si **w1 < w2** → **Δq > 0** → q aumenta hasta fijarse.
- Si **w1 ≠ w2** → no hay equilibrio.

SELECCIÓN EN UNA POBLACIÓN DIPLOIDE

Supuestos:

- Reproducción sexual
- Locus autosómico
- Bialélico
- EHW (emparejamiento con individuos aleatorios, N infinito, generaciones discretas)
- Aptitud: viabilidad o reproducción igual entre sexos

Bajo estas presunciones:

Genotipos:	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2	
Frequência genotípicas:	p^2	$2pq$	q^2	$\Sigma = 1$
Aptitudes dos genotipos:	w_{11}	w_{12}	w_{22}	

Aptitude média: $\bar{w} = p^2 w_{11} + 2pqw_{12} + q^2 w_{22}$

Freqs seguinte geração: $\frac{p^2 w_{11}}{\bar{w}}$ $\frac{2pqw_{12}}{\bar{w}}$ $\frac{q^2 w_{22}}{\bar{w}}$

e $p' = p^2 \frac{w_{11}}{\bar{w}} + \frac{2pq}{2} \frac{w_{12}}{\bar{w}} = \frac{p(pw_{11} + qw_{12})}{\bar{w}}$ $q' = \frac{q(pw_{12} + qw_{22})}{\bar{w}}$

Podemos averiguar también la **aptitud marginal** de un alelo, es decir, la aptitud promedio del alelo, ponderando las frecuencias de los otros alelos en los genotipos donde está presente.

Aptitudes marginais dos alelos A_1 e A_2 (w_1 e w_2 , resp.):

$$w_1 = pw_{11} + qw_{12} \quad \text{e} \quad w_2 = pw_{12} + qw_{22} \text{ (valores } 0 \rightarrow 1)$$

Del mismo modo,

$$p' = \frac{pw_1}{\bar{w}} \qquad q' = \frac{qw_2}{\bar{w}} \qquad \Delta q = \frac{pq(w_2 - w_1)}{\bar{w}}$$

Si existe variación, pq > 0, la selección conduce al reemplazo progresivo de las variantes existentes por aquellas con mayor valor adaptativo (w1 ≠ w2).

Dado que w1 y w2 dependen de las frecuencias, sus valores cambian y pueden alcanzarse situaciones de equilibrio w1 = w2, incluso si p y q ≠ 1 o 0.

SELECCIÓN NATURAL EN ACCIÓN

La selección natural puede actuar de dos maneras distintas:

- **Selección direccional:** Provoca un cambio sistemático en la frecuencia alélica, aumentándola o disminuyéndola. Si la frecuencia alélica aumenta debido a una mutación favorable, hablamos de selección direccional positiva. Si la selección reduce la frecuencia alélica debido a una mutación deletérea, hablamos de selección direccional negativa. Tarde o temprano, la selección direccional conduce a la población hacia la fijación alélica.

- **Selección equilibradora:** Es un tipo de selección que no consume variación, sino que la mantiene en un equilibrio, que puede ser estable.

SELECCIÓN DIRECCIONAL

La **selección negativa o purificadora** consiste en la selección en contra de una mutación deletérea (recesiva), lo que provoca una reducción en la frecuencia de individuos mutantes deletéreos. Estas mutaciones afectan negativamente la función del organismo, por lo que tienden a ser eliminadas de la población.

Dado que la mutación suele ser preadaptativa, es razonable suponer que si la función se ve afectada, será deletérea. Por lo tanto, la forma más común de selección en la naturaleza es la selección negativa o purificadora. Cuando observamos mutaciones deletéreas en poblaciones naturales, casi

siempre son recesivas, ya que la selección es mucho más efectiva cuando actúa en contra de la mutación deletérea cuando esta es dominante.

En el modelo de viabilidad, la selección negativa y la selección positiva son **imágenes especulares.** Ambas causan el mismo cambio en la frecuencia alélica, pero con signo opuesto. La misma reducción que observamos contra el alelo deletéreo puede considerarse como un aumento del alelo silvestre. Si centramos nuestra atención en el alelo favorable en comparación con el alelo deletéreo, estaríamos hablando de selección positiva. Si, por el contrario, nos centramos en el alelo deletéreo, estamos analizando el efecto de reducir su frecuencia, es decir, la selección negativa.

Es importante señalar que la selección negativa y la selección positiva afectan a dos procesos biológicos muy diferentes. No es lo mismo actuar sobre una mutación favorable, que si bien es rara, es importante, ya que la selección positiva es la base del cambio adaptativo. Sin embargo, el fenómeno de reducción del alelo deletéreo es mucho más común, puesto que la mayoría de las mutaciones que afectan la función son deletéreas.

Se A_2 é deletéria temos os genotipos: A_1A_1 A_1A_2 A_2A_2

Aptitudes relativas: w_{11} w_{12} w_{22}

Relativas a w_{11}: 1 $1\text{-}hs$ $1\text{-}s$

h = coef. dominância ($0 < h < 1$)

s = coeficiente de seleção ($s > 0$)

$\frac{w_{11}}{w_{11}}$ $\frac{w_{12}}{w_{11}}$ $\frac{w_{22}}{w_{11}}$

Aptitudes marginais:

$$w_1 = pw_{11} + qw_{12} = p + q(1-hs) \rightarrow \boxed{w_1 = 1 - qhs}$$

$$w_2 = p(1-hs) + q(1-s) = p - phs + q - qs \rightarrow \boxed{w_2 = 1 - phs - qs}$$

$$\bar{w} = p^2 + 2pq(1-hs) + q^2(1-s) \rightarrow \boxed{\bar{w} = 1 - 2pqhs - q^2 s}$$

s (coeficiente de selección): Este coeficiente mide el efecto de la selección sobre el genotipo. Si s = 0, es decir, si la selección no actúa sobre el genotipo, entonces la aptitud será 1. Si la selección actúa sobre el alelo mutante deletéreo, el coeficiente mide la reducción en su frecuencia en comparación con los otros dos genotipos sobre los que no actúa la selección.

h (coeficiente de dominancia): determina el grado de dominancia del efecto deletéreo en el heterocigoto. En otras palabras, h cuantifica la intensidad con la que el alelo mutante (A2) se expresa en el heterocigoto (A1A2) en comparación con el alelo silvestre (A1). El coeficiente h ajusta el valor del coeficiente de selección (s), por lo que no es necesario considerarlo explícitamente en todos los casos.

Caso geral:

A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
w_{11}	w_{12}	w_{22}
1	$\frac{w_{12}}{w_{11}}$	$\frac{w_{22}}{w_{11}}$
1	$1\text{-}hs$	$1\text{-}s$

Coef. dominância: $0 < h > 1$

Coef. seleção: $s > 0$

$$w_1 = 1 - qhs$$

$$w_2 = 1 - phs - qs$$

$$\bar{w} = 1 - 2pqhs - q^2 s$$

$$\Delta q = \frac{pq(w_2 - w_1)}{\bar{w}}$$

$$\Delta q = \frac{-spq[q + h(p-q)]}{1 - 2pqhs - q^2 s}$$

–Como pq > 0, se w2 < w1 → Δq < 0
– |Δq| es proporcional a pq , s, h
– |Δq| es inversamente proporcional a q, es decir, el decrecimiento será menor cuanto menor es q.

SELECCIÓN EN CONTRA DE UNA VARIANTE RECESIVA

En este caso h=0 para la mutación deletérea (es recesiva, no tiene efecto en la aptitud del heterocigoto)

	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
w_{ij}	w_{11}	w_{12}	w_{22}
	1	1-hs	1-s
$h = 0$	1	1	1-s

$$\Delta q = \frac{-spq[q+h(p-q)]}{\bar{w}} = \frac{-spq(q)}{\bar{w}} = \frac{-spq^2}{\bar{w}}$$

$$\bar{w} = p^2 + 2pq + q^2(1-s) = p^2 + 2pq + q^2 - sq^2 = 1 - sq^2$$

$$\Delta q = \frac{-sq^2(1-q)}{1-sq^2}$$

.

Como s > 0 → Δq < 0, la frecuencia disminuye

Δq es proporcional a q; Δq → q² (A2 es casi siempre heterocigoto, los homocigotos A2A2 son muy raros). A medida que el alelo A2 se vuelve menos frecuente, será más común que aparezca en heterocigosis (A1A2). En este caso, la selección no puede actuar eficazmente sobre los heterocigotos, ya que tienen la misma aptitud que los homocigotos para el alelo de tipo silvestre (A1A1). Por lo tanto, a medida que disminuye la variación genética, hay menos individuos A2A2 para seleccionar, lo que reduce la eficacia de la selección para disminuir la frecuencia del alelo A2.

SELECCIÓN EN CONTRA DE UNA VARIANTE LETAL RECESIVA

En esta caso s=1 (ya que es letal, los individuos que la posean morirán sin posibilidad de reproducirse) y h=0 (es recesiva, no tiene efecto en la aptitud del heterocigoto, h enmascara a s).

	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
w_{ij}	w_{11}	w_{12}	w_{22}
	1	1-hs	1-s
$s = 1; h = 0$	1	1	0

$$\Delta q = \frac{-sq^2(1-q)}{1-sq^2}$$

$$\Delta q = \frac{-q^2(1-q)}{1-q^2} = \frac{-q^2(1-q)}{p(1+q)} = \frac{-pq^2}{p(1+q)} \rightarrow \quad \Delta q = \frac{-q^2}{1+q}$$

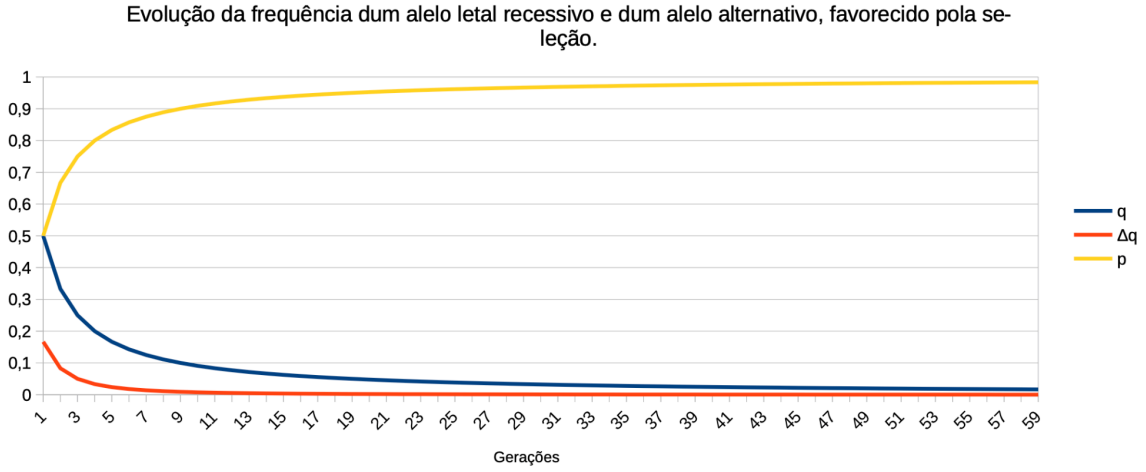
¿Cómo cambia q con el tiempo?

$$q_1 = q_0 + \Delta q = q_0 - \frac{q_0^2}{1+q_0} \rightarrow \quad q_0\left(1 - \frac{q_0}{1+q_0}\right) = q_0\left(\frac{1}{1+q_0}\right) \rightarrow \quad \boxed{q_1 = \frac{q_0}{1+q_0}}$$

La **ecuación de recurrencia** nos permite estimar la frecuencia esperada después de t generaciones:

$$\boxed{q_t = \frac{q_0}{1+tq_0}}$$

Si la aptitud marginal de un alelo es mayor que la del otro, la frecuencia del alelo favorecido aumentará hasta la fijación: esto es la selección natural, el reemplazo de variantes por otras favorecidas por la selección.



SELECCIÓN EN CONTR DE UN ALELO DOMINANTE

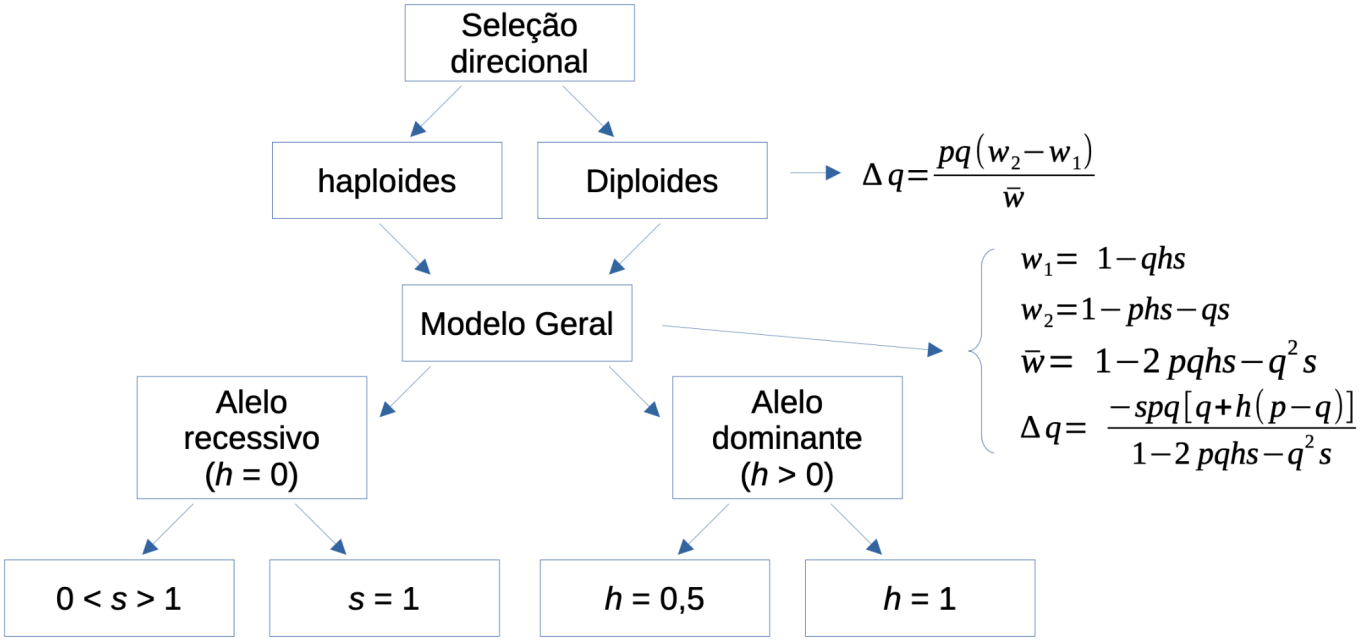
	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
w_{ij}	w_{11}	w_{12}	w_{22}
	1	1-*hs*	1-*s*

Do caso geral sabemos que: $\Delta q = \frac{-spq[q+h(p-q)]}{1-2pqhs-q^2s}$

se h = 1 (dominância completa): $\Delta q = \frac{-sp^2q}{1-sq(2p+q)}$

se h = 0,5 (codominância ou aditividade): $\Delta q = \frac{-\frac{spq}{2}}{1-sq} = \frac{-spq}{2(1-sq)}$

En resumen,



En el caso general:

- $\forall$ 0 < h > 1 → w1 > w2 → Δq < 0 y Δp > 0: la selección favorecerá el aumento de la frecuencia del alelo con mayor valor adaptativo.

Como propusieron Darwin y Wallace, la selección natural puede promover un alelo favorecido en una población y sustituir el alternativo.

SELECCIÓN EQUILIBRADORA

VENTAJA DEL HETEROCIGOTO

En el modelo general, la selección conduce al reemplazo progresivo de las variantes existentes en una población (pq > 0) por aquellas con un mayor valor adaptativo (w1 ≠ w2). Así, según Darwin y Wallace, la selección elimina la variación y conduce a la fijación de variantes con mayor valor adaptativo... aunque ocasionalmente se dan situaciones de equilibrio entre mutación y selección.

Pero existe un régimen selectivo que favorece la acumulación de variación: la selección «equilibradora» o los polimorfismos «equilibrados». Una de las formas más simples de este tipo de selección es la que se produce en favor del heterocigoto: cuando tiene una mayor aptitud que el homocigoto (**sobredominancia**)

Si el heterocigoto presenta una ventaja, considerando dos coeficientes de selección en sentido estricto (que miden el efecto de la selección en contra del genotipo), entonces los dos homocigotos se encuentran en desventaja, aunque esta desventaja puede ser desigual: s1, que mide el efecto en contra de A1A1, y s2, que mide el efecto en contra de A2A2.

	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
w_{ij}	w_{11}	w_{12}	w_{22}
	1-s	1	1-*t*

$$w_1 = pw_{11} + qw_{12} = p(1-s) + q = 1 - ps$$
$$w_2 = pw_{12} + qw_{22} = p + q(1-t) = 1 - qt$$

No equilíbrio $\Delta q = \frac{pq(w_2 - w_1)}{\bar{w}} = \frac{pq(1-qt-1+ps)}{\bar{w}} = \frac{pq(ps-qt)}{\bar{w}} = 0$

logo, $pq(ps-qt) = 0 \rightarrow qt = ps$

despejando p e q $(1-p)t = ps \rightarrow t = pt + ps$ $\quad p^* = \frac{t}{t+s}$

$qt = (1-q)s$ $\quad q^* = \frac{s}{t+s}$

Variación de frecuencias en busca del equilibrio:

Como $\Delta q = \frac{pq(w_2 - w_1)}{\bar{w}}$, si w2-w1 > 0 → Δq > 0 y viceversa.

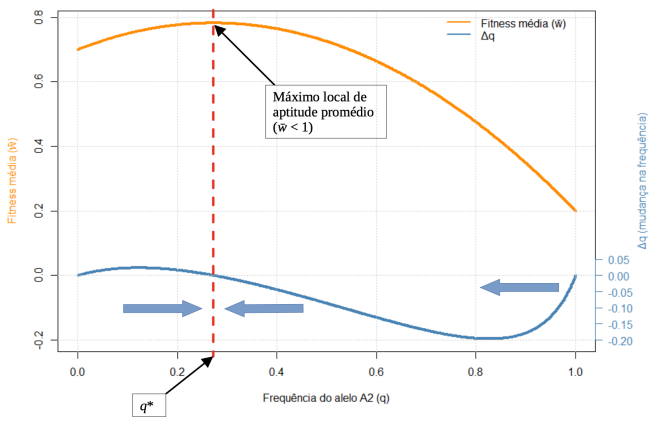
Antes vimos que

$$w_2 - w_1 = ps - qt = (1-q)s - qt = s - qs - qt = s - q(s+t)$$

Luego, para que suba la frecuencia de una variante,

$$w_2 - w_1 > 0 \rightarrow s - q(s+t) > 0 \rightarrow q < \frac{s}{s+t} \rightarrow q < q^* \rightarrow \Delta q > 0$$

Si q es menor que la frecuencia en equilibrio (determinada por t y s), la selección provocará que aumente hasta que se aproxime a ella. Lo contrario ocurre si q supera a q*, ya que en este caso Δq será negativo. Entonces, q* se aproxima por encima o por debajo hasta que alcanza **equilibrio estable.**



En esta situación, se genera un equilibrio estable cuando la frecuencia de los alelos maximiza $\bar{w}$, en lo que se conoce como **máximos locales de aptitud promedio**. Es posible demostrar que este proceso de aproximación al equilibrio es gradual y no se producen saltos de q a un lado u otro del valor de no equilibrio (q*). Esto es lo que se conoce como **equilibrio estable.**

La variante A2 es inicialmente muy poco frecuente, por lo que siempre se encuentra en heterocigotos, que tienen un mayor valor adaptativo. Luego, su frecuencia aumenta rápidamente, pero cuando esto sucede, aparece cada vez más en homocigosis y es muy perjudicial, por lo que la selección en contra de A2A2 contrarresta el aumento de A2 favorecido debido a la ventaja del heterocigoto, alcanzando un equilibrio estable.

Por esta razón, en la naturaleza se pueden segregar variantes deletéreas cuando son beneficiosas en heterocigosis.

La selección actúa exclusivamente en función del valor adaptativo de los genotipos, sin consideraciones sobre las consecuencias en los individuos involucrados (p. ej., aparición de homocigotos deletéreos) Esto significa que, en situaciones de sobredominancia, puede ser aconsejable no eliminar los alelos de una población, ya que esto puede:

- reducir el valor adaptativo de la población en su conjunto, desviándola de la aptitud local máxima ($\bar{w}$ máx.)

- promover la formación de homocigotos con menor valor adaptativo que los heterocigotos y, por ejemplo, aumentar la susceptibilidad a enfermedades en el caso de la malaria (Locus b-globina HbA/HbS)

En estos regímenes selectivos, $\bar{w} < 1$, debido a la presencia de variantes deletéreas, lo cual constituye otra forma de lastre genético, además del resultado del equilibrio mutación-selección Este escenario es compatible con los paisajes adaptativos de S. Wright, con modelos de un locus con varios alelos, en los que las poblaciones se «desplazan» hacia máximos locales de aptitud biológica.

Los desarrollos teóricos sugieren que el número de alelos que pueden mantenerse en equilibrio bajo este tipo de régimen selectivo en un solo locus es reduce. El único caso en la naturaleza en el que se mantienen muchos alelos es el del locus csd de las abejas domésticas *(A. mellifera*). Este locus determina el sexo de los embriones: da lugar a hembras en heterocigosis y a machos en huevos no fecundados puestos por las obreras (hemizigosis), o a homocigotos (que son destruidos por las obreras). Estudios recientes demuestran que las poblaciones de abejas invasoras mantienen la variabilidad en este locus mediante selección equilibradora.

DESVENTAJA DEL HETEROCIGOTO

Se trata del caso contrario en el que la selección natural beneficia a los homocigotos sobre el heterocigoto (**subdominancia)**.

En la naturaleza, es muy raro que existan polimorfismos equilibrados debido a la subdominancia, ya que el equilibrio resultante es inestable. Si existe selección en contra del heterocigoto y las frecuencias en la población son las esperadas en equilibrio, en la siguiente generación estas frecuencias pueden variar aleatoriamente. Como resultado, la selección en contra del heterocigoto provocará la pérdida de uno de los alelos en la población.

A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
w_{11}	w_{12}	w_{22}
1+s	1	1+t

$$w_1 = pw_{11} + qw_{12} = p(1+s) + q$$

$$w_2 = pw_{12} + qw_{22} = p + q(1+t)$$

$$\Delta q = \frac{pq(w_2 - w_1)}{\bar{w}} = \frac{pq(p+q+qt-p-ps-q)}{\bar{w}} = \frac{pq(qt-ps)}{\bar{w}} = 0$$

$$pq(qt-ps) = 0 \rightarrow qt = ps$$

$$(1-p)t = ps \rightarrow t = pt + ps \qquad p^* = \frac{t}{t+s}$$

$$qt = (1-q)s \qquad q^* = \frac{s}{t+s}$$

Como $\Delta q = \frac{pq(w_2 - w_1)}{\bar{w}}$, si w2-w1 > 0 → Δq > 0 y viceversa.

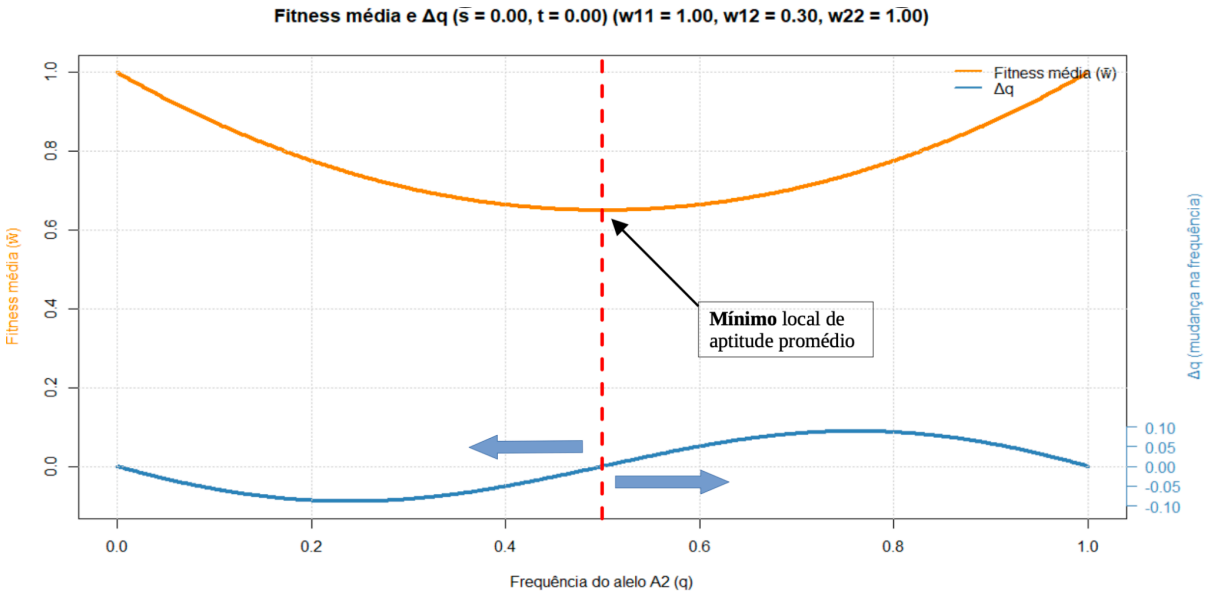
Dado que,

$$w_2 - w_1 = qt - ps = qt - (1-q)s = qt - s + qs = -s + q(s+t)$$

Para que suba La frecuencia de una variante:

$$\Delta q = w_2 - w_1 > 0 \rightarrow -s + q(s+t) > 0 \rightarrow q > \frac{s}{s+t} \rightarrow q > q^*$$

Si q > q*, la selección hará que aumente. Si q < q*, entonces Δq < 0, es decir, disminuye. En ese caso, q siempre se aleja de q*, lo cual es un **equilibrio inestable**. Por tanto, como mencionamos, la variante tiende a estabilizarse o desaparecer.



EQUILIBRIO MUTACIÓN-SELECCIÓN

Como vimos anteriormente, el cambio en la frecuencia alélica debido a la selección disminuye progresivamente con el paso de las generaciones. Esto se debe a que, al volverse menos frecuente el alelo deletéreo, disminuye la variación genética en la población y, por lo tanto, el número de individuos A2A2 afectados por la mutación deletérea. Conforme el alelo A2 se vuelve más raro, la mayoría de sus individuos se encuentran en heterocigosis (A1A2), y en este caso, la selección no puede actuar, ya que los heterocigotos tienen la misma aptitud que los homocigotos para el alelo silvestre (A1A1). En consecuencia, la selección se vuelve menos efectiva para reducir la frecuencia alélica.

Llega un punto en que el alelo mutante deletéreo es extremadamente raro (q ≈ 0), pero si la misma mutación se introduce en la población de forma recurrente (según el modelo de mutación recurrente), se establece un equilibrio entre dos efectos antagónicos: la reducción en la frecuencia alélica debido a la selección negativa y el aumento en la frecuencia del alelo mutante debido a la mutación recurrente. Este equilibrio entre selección y mutación se conoce como **equilibrio mutación-selección.**

De esta forma Δq es función de la selección (Δqs), pero también de la mutación (Δqu).

$$\Delta q = \Delta q_u + \Delta q_s$$

En el caso general:

Si q ≈ 0 (p ≈ 1) debido a la selección y $w_1 = 1$:

$$\Delta q = up + \frac{-spq[q + h(p-q)]}{\bar{w}}$$

$$\Delta q \approx u + \frac{-qs(h)}{\bar{w}} \approx u - qhs$$

Entonces en equilibrio (Δq = 0):

$$q^* \approx \frac{u}{hs}$$

Esto implica que en el balance mutación-selección siempre existe una pequeña proporción de alelos recesivos, cuya abundancia es directamente proporcional a la tasa de mutación e inversamente proporcional a la selección y al coeficiente de dominancia. Esta contribución de mutaciones deletéreas provoca una pérdida de aptitud.

En el caso de una mutación recesiva deletérea:

Si q ≈ 0 (p ≈ 1) debido a la selección,

$$\Delta q = \Delta q_u + \Delta q_s = up - \frac{sq^2(1-q)}{1-sq^2}$$

$$\Delta q \approx \ up - sq^2(1-q) \approx \ u - sq^2$$

Entonces en equilibrio (Δq = 0):

$$q^* \approx \ \sqrt{\frac{u}{s}}$$

PRINCIPIO DE HALDANE-MÜLLER

Según este principio, en equilibrio, el lastre genético depende de la tasa de mutación (u) y no de su valor adaptativo (h y s) ni de su frecuencia. Esto es razonable, ya que en equilibrio la frecuencia de mutaciones (deletéreas) es inversamente proporcional a su efecto perjudicial, por lo que este efecto se compensa con su frecuencia.

Princípio de Haldane – Müller:

Como se $q \approx 0$ ($p \approx 1$),

$$\bar{w} = p^2 + 2pq(1-hs) + q^2(1-s)$$

$$\bar{w} = 1 + 2pq - 2pqhs + q^2 - q^2 s = 1 - 2qhs - sq^2 \rightarrow \bar{w} \approx 1 - 2qhs$$

logo, $\bar{w} = \ 1 - L = \ 1 - 2qhs \rightarrow \ L = \ 2qhs$

no equilíbrio, $q^* \approx \ \frac{u}{hs} \qquad L \approx \ 2\frac{u}{hs}hs \rightarrow \ L \approx \ 2u$

MODELOS CON APTITUD VARIABLE

Existen modelos más complejos que el modelo básico de viabilidad, La diferencia clave entre estos modelos radica en que la aptitud genotípica puede variar a lo largo de sucesivas generaciones, en lugar de ser constante como en el modelo básico. Asumir que la aptitud es variable resulta mucho más realista, puesto que se ve afectada por múltiples factores ecológicos. En el modelo básico, se suponía que la selección actuaba por igual sobre el genotipo en cada generación; en la práctica, el efecto de la selección sobre el genotipo cambia según las variaciones en el ambiente (tanto interacciones abióticas como bióticas).

VARIACIÓN TEMPORAL DE LA APTITUD

El modelo de Haldane y Jayakar considera la heterogeneidad a lo largo del tiempo, específicamente, la variación entre generaciones. Se trata de un modelo con un locus y dos alelos, donde el mismo genotipo puede tener una aptitud mayor o menor dependiendo del tiempo.

Teniendo en cuenta que

$$p' = p^t = \frac{pw_1}{\bar{w}} \qquad q' = q^t = \frac{qw_2}{\bar{w}}$$

Haldane (1924) demostró que en los **organismos haploides:**

$$\frac{u_t}{u_{t-1}} = \frac{w_{2,t-1}}{w_{1,t-1}} \qquad \text{onde } u = q/p, \quad t = \text{nº geração}$$

Iterando a lo largo de las generaciones tenemos que:

$$\frac{u_t}{u_0} = \frac{w_{2,t-1}w_{2,t-2}\dots w_{2,0}}{w_{1,t-1}w_{1,t-2}\dots w_{1,0}} = \frac{\prod_{v=0}^{t-1} w_{2,v}}{\prod_{v=0}^{t-1} w_{1,v}} \qquad se\ \frac{u_t}{u_0} \rightarrow \frac{q_t}{p_t} > \frac{p_0}{q_0} \rightarrow \Delta q > 0$$

Si el producto de las aptitudes de la nueva mutación (A2) a lo largo de las generaciones es mayor que el del otro alelo (A1), y por tanto ut>uo, q aumentará su frecuencia hasta que reemplace al anterior.

No existe un equilibrio protegido y la variación solo se mantendrá si las razones entre los productos de las aptitudes de los alelos variasen cíclicamente.

En **organismos diploides** con codominancia, siendo A2 el alelo menos frecuente (q ≈ 0):

$$\frac{u_t}{u_{t-1}} \approx \frac{w_{12,t-1}}{w_{11,t-1}} \quad \text{, onde } u = q/p, \ t = \text{nº geração} \qquad \text{iterando, } \frac{u_t}{u_0} \approx \frac{\prod_{v=0}^{t-1} w_{12,v}}{\prod_{v=0}^{t-1} w_{11,v}}$$

La frecuencia de A2 aumentará si el producto de las aptitudes de los heterocigotos es mayor que el de los homocigotos A1A1.

$$\frac{\prod_{v=0}^{t-1} w_{12,v}}{\prod_{v=0}^{t-1} w_{11,v}} > 1$$

Si el alelo menos frecuente es A1:

$$\frac{\prod_{v=0}^{t-1} w_{12,v}}{\prod_{v=0}^{t-1} w_{22,v}} > 1$$

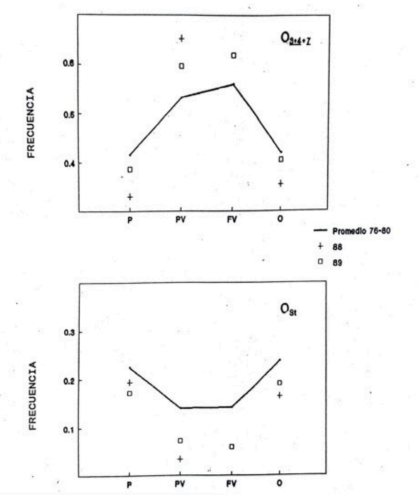
En los diploides, si el producto de la aptitud del heterocigoto a lo largo de las generaciones es mayor que el de los homocigotos, se establece un polimorfismo protegido.

Ejemplo:

	t	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
	1	0,4	1	0,3
	2	2	1	2,4
Produto		0,8	1	0,72
Promédio		1,2	1	1,35

El polimorfismo se mantiene incluso si el promedio de las aptitudes de los heterocigotos es menor que el de los homocigotos (¡desventaja del heterocigoto!).

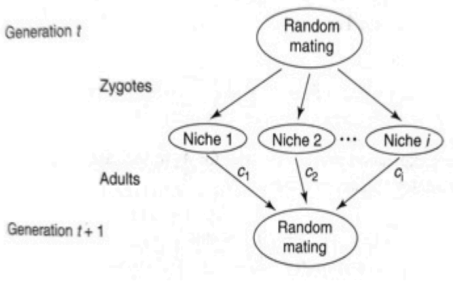
La variación estacional de las frecuencias de inversiones cromosómicas en poblaciones naturales de Drosophila subobscura es un buen ejemplo de genotipos cuyas aptitudes varían en el tiempo, en este caso cíclicamente.



VARIACIÓN ESPACIAL DE LA APTITUD

El modelo de Levene considera la variación de la aptitud en función del espacio. Se trata de un modelo de nicho múltiple que considera la variación en un locus con dos alelos, teniendo en cuenta que el ambiente se subdivide en n hábitats; es decir, los individuos se distribuyen en un ambiente heterogéneo.

Ejemplo: especies cuyo ciclo de vida transcurre parcialmente en un nicho específico y cuyos adultos se mezclan para aparearse…



Se plantean ciertas asunciones:

- Una población posee un hábitat con n nichos.
- Cada nicho aporta una proporción constante de individuos (ck) al conjunto reproductivo (o gametos a la siguiente generación).
- Existe un emparejamiento aleatorio entre individuos de diferentes nichos (independientemente de su nicho de origen), por lo que la frecuencia q del nuevo alelo (A2) es la misma en todos los nichos al inicio de cada generación.
- La aptitud relativa de los genotipos AiAj varía entre nichos: $w_{ij}^{(k)}$
- La frecuencia de A2 variará en cada nicho k según su valor adaptativo, como en los modelos anteriores. Por lo tanto, la aptitud promedio en cada nicho cuando aparece una nueva mutación A2 es cercana a la del genotipo mayoritario A1A1 y la aptitud marginal de A2 es cercana a la del heterocigoto, ya que siempre es heterocigoto. Así, q en la siguiente generación será aproximadamente la suma de las aptitudes de cada nicho:

$$q' = q \sum_{k=1}^{n} c_k \frac{w_{12}^{(k)}}{w_{11}^{(k)}}$$

$$\Delta q > 0 \quad se \quad \frac{q'}{q} > 1 \qquad \sum_{k=1}^{n} c_k \frac{w_{12}^{(k)}}{w_{11}^{(k)}} > 1$$

Se pueden establecer **polimorfismos estables** (adaptación local) en cada nicho si:

- las poblaciones de cada nicho se regulan de forma independiente
- los coeficientes de selección son muy intensos (>0,30)
- existe selección en contra de los heterocigotos (híbridos entre nichos)

y finalmente, a la formación de nuevas especies en simpatría (e.g. especiación en áfidos).

La variación espacial puede favorecer la aparición de polimorfismos si la aptitud biológica promedio de todo el ecosistema es mayor en los heterocigotos.

Este contexto es análogo a lo que ocurre cuando dos alelos tienen efectos opuestos en la aptitud de los dos sexos (antagonismo sexual). Una población tiene un 50% de machos y hembras (dos nichos), que contribuyen por igual a la siguiente generación; dos alelos antagónicos pueden mantenerse sin superioridad del heterocigoto en ninguno de los nichos:

	c	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
♀♀	0.5	2,0	1	0,5
♂♂	0.5	0,5	1	2,0
$\bar{w}$ (média harmónica*)		0,8	1	0,8

*emprega-se a média harmónica para que pondere mais os valores baixos

SELECCIÓN DEPENDIENTE DE FRECUENCIA

Otro tipo de selección que también considera la variación en la aptitud se denomina selección dependiente de la frecuencia, donde la aptitud de un genotipo depende de la frecuencia de ese genotipo y de otros genotipos en la población. Existen dos tipos principales de selección dependiente de la frecuencia, de los cuales solo uno mantiene la variabilidad como selección equilibradora:

- **Selección positiva dependiente de la frecuencia:** la selección favorece el genotipo por ser común, pero actúa en su contra cuanto más raro es. Este tipo de selección no es equilibradora, ya que conduce a la fijación de un fenotipo y, por lo tanto, a la pérdida de variabilidad en la población. Por ejemplo, en una relación depredador-presa, si un fenotipo raro destaca por su rareza, será más vulnerable al depredador y tendrá una menor probabilidad de supervivencia.

- **Selección inversa o negativa dependiente de la frecuencia:** Se trata de una selección equilibradora en la que un genotipo obtiene una ventaja cuando es raro, pero se ve perjudicado cuando es común. Este fenómeno se observa sobretodo en las relaciones depredador-presa en situaciones donde el depredador forma una "imagen de búsqueda" basada en su experiencia previa.

  Dependencia negativa de la frecuencia (o ventaja del alelo raro): la aptitud del genotipo es 1/∞ a su frecuencia. Si A1 es dominante y el valor adaptativo de los portadores (w1-) aumenta al disminuir su frecuencia de modo que supera al de los no portadores (w22), puede llegar a un **polimorfismo estable.** Se mantiene un polimorfismo sin sobredominancia.

				A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
				w_{11}	w_{12}	w_{22}
				1-t	1-t	1-s
p	q	t	s	w_{11}	w_{12}	w_{22}
0,1	0,9	0,05	0,95	0,95	0,95	0,05
0,2	0,8	0,1	0,9	0,90	0,90	0,10
0,3	0,7	0,2	0,8	0,80	0,80	0,20
0,4	0,6	0,3	0,7	0,70	0,70	0,30
0,5	0,5	0,4	0,6	0,60	0,60	0,40
0,6	0,4	0,5	0,5	0,50	0,50	0,50
0,7	0,3	0,6	0,4	0,40	0,40	0,60
0,8	0,2	0,7	0,3	0,30	0,30	0,70
0,9	0,1	0,8	0,2	0,20	0,20	0,80
1	0	0,9	0,1	0,10	0,10	0,90

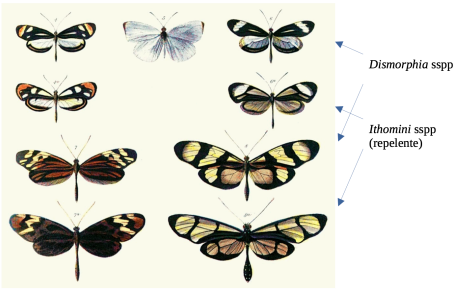
EJEMPLOS

Selección apostática

Una especie es presa de otra que se especializa en la forma más común de la misma. Si aparece una variante en las presas que los distingue de la forma común, el depredador no la reconocerá fácilmente y perderá su ventaja inicial. Pero a medida que aumenta la frecuencia, el depredador la encuentra con mayor frecuencia y aprende a reconocerla y capturarla, desapareciendo así su ventaja y convirtiéndose en una desventaja. Se genera un ciclo de frecuencia de forma que los alelos se acumulan y no se pierden.

Mimetismo batesiano

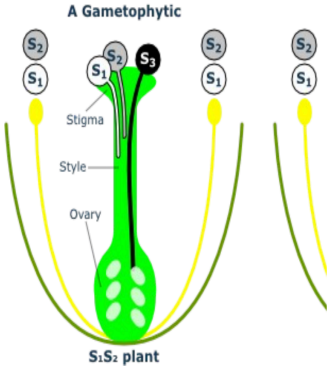
Los individuos de una especie inofensiva desarrollan similitudes con otra especie venenosa o agresiva, evitando así los ataques de los depredadores. Sin embargo, al aumentar el número de individuos, los depredadores menos experimentados suelen consumirla y descubren que no es peligrosa, por lo que su ventaja desaparece… algunas especies imitan múltiples modelos.



Bates (1861)

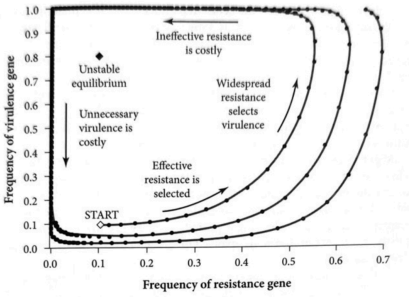
Autoincompatibilidad en plantas hermafroditas

El polen no puede fecundar los óvulos de plantas que portan el mismo alelo. Esto asegura la polinización cruzada y genera altos niveles de polimorfismo en el locus S, responsable de la incompatibilidad. Cualquier mutación que genere un nuevo alelo S confiere una ventaja al polen que lo porta, ya que confiere mayores posibilidades de polinización, hasta que se vuelve frecuente en la población.



Interacciones parásito-hospedador

Las proteínas de membranas son capaces de bloquear algunas formas del parásito. Cuando aparece una forma rara, no hay proteínas que la reconozcan lo que genera un aumento de frecuencia. La forma se vuelve más común y comienza a ser reconocida esto se relaciona con una disminución de frecuencia y un aumento de otras formas.



SELECCIÓN SEXUAL

Darwin observó que:

- en muchos casos, los caracteres sexuales evolucionan más rápido que los no sexuales;
- son más comunes y exagerados en el sexo masculino;
- no se desarrollan en individuos inmaduros;
- se desarrollan durante el período reproductivo.

Y propuso que evolucionan por selección sexual: competencia por parejas entre individuos del mismo sexo.

También señaló que estos caracteres pueden evolucionar si la ventaja reproductiva del macho portador es suficiente, incluso si comprometen la supervivencia de los individuos.

La selección sexual es un tipo de selección natural que se centra en el éxito reproductivo, específicamente en el componente de la aptitud biológica relacionado con la probabilidad de encontrar pareja. Este tipo de selección contribuye al dimorfismo sexual en muchas especies; sin embargo, no todo el dimorfismo sexual se debe a la selección sexual. Existen características diferentes entre machos y hembras que están directamente relacionadas con la reproducción, conocidas como caracteres sexuales primarios, y que no se originan por selección sexual. Además, el dimorfismo sexual puede surgir por otras razones, como las diferencias en los hábitos ecológicos entre machos y hembras, donde la selección actúa de manera distinta, pero no necesariamente está relacionada con el éxito reproductivo.

La selección sexualactua principalmente sobre el sexo masculino. Esto se explica mediante el **principio de Bateman.** Las hembras generalmente pueden fecundar todos los óvulos que producen con un único macho, los machos producen una gran cantidad de espermatozoides y, si fecundan mucha henmbras, su éxito reproductivo aumenta proporcionalmente. Por tanto, la varianza en el éxito reproductivo de los machos es mucho mayor que la de las hembras, por lo que en los primeros existe una mayor oportunidad para la acción de la selección natural (sexual).

Elección de las hembras

Se basa en un **emparejamiento discriminado**, que puede ser:

- **positivo**: con componentes

    - Genético
    - Ambiental
    - Social

- **negativo**

Esta elección puede verse influenciada por diversos comportamientos o estructuras corporales que los machos pueden desarrollar para atraer a las hembras y/o lograr la cópula.

- **Enfrentamientos físicos** entre machos: los machos luchan entre sí y el ganador tiene acceso a más hembras: ciervos, patos, leones…

- **Competencia espermática:**

    - al copular, los machos retiran el esperma de los machos anteriores.
    - los machos retienen a las hembras después de la cópula para evitar que copulen con otros.
    - producción de más esperma (testículos más grandes) de los primates polígamos que los monógamos.

- **Infanticidio**: osos, leones: cuando los machos reemplazan al dominante anterior, matan a todas sus crías para eliminar a su descendencia y para que las hembras vuelvan a entrar en celo.

- **Ventaja del macho "raro".** Selección dependiente de la frecuencia…

Selección directa: la selección sobre los genes que determinan las preferencias de las hembras también tiene efectos directos en su supervivencia.

- **Beneficios directos:** ej. alimento y cuidado de las crías. En casos extremos (arañas, mantis religiosas...), los machos son devorados tras la fecundación de las hembras.

- **Efectos pleiotrópicos**: los individuos tienen preferencia por alimentos de un color determinado y los machos imitan ese color, ya que las hembras se sienten atraídas por él.

Selección indirecta: la selección sobre las preferencias femeninas actúa sobre genes indirectamente relacionados con variantes de otros genes de interés.

- Selección de buenos genes: las caracteres sexuales sirven como indicadores de la vitalidad masculina (salud, resistencia a parásitos, etc.).

- La «fuga» o «efecto de fuga» se refiere al mecanismo propuesto por R. Fisher: un ciclo positivo entre la preferencia femenina y la evolución de rasgos masculinos exagerados, lo que conduce al aumento rápido y acumulativo de estos rasgos.

CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO DE LA SELECCIÓN

Genotipos:	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2	
Frequência genotípicas:	p^2	$2pq$	q^2	$\Sigma = 1$
Aptitudes dos genotipos:	w_{11}	w_{12}	w_{22}	

Aptitude média: $\bar{w} = p^2 w_{11} + 2pqw_{12} + q^2 w_{22}$

Freqs seguinte geração: $\frac{p^2 w_{11}}{\bar{w}} \quad \frac{2pqw_{12}}{\bar{w}} \quad \frac{q^2 w_{22}}{\bar{w}}$

e $p' = p^2 \frac{w_{11}}{\bar{w}} + \frac{2pq}{2}\frac{w_{12}}{\bar{w}} = \frac{p(pw_{11}+qw_{12})}{\bar{w}} \quad q' = \frac{q(pw_{12}+qw_{22})}{\bar{w}}$

$$f = 1 - \frac{H_O}{H_E} = 1 - \frac{\frac{2pqw_{12}}{\bar{w}}}{2p'q'} = \frac{pq(w_{11}w_{22} - w_{12}^2)}{(pw_{11}+qw_{12})(pw_{12}+qw_{22})} = \frac{pq(w_{11}w_{22} - w_{12}^2)}{w_1 w_2}$$

f = 0 si $w_{11}w_{22}-w^2_{12}= 0$ ($w_{11}= w_{22} = w_{12}$; **no hay selección**), pero también si $w_{11}w_{22} = w^2_{12}$ (progresión geométrica; ej. $w_{11} = 1$, $w_{12} = x$, $w_{22} = x^2$) es decir: existen condiciones de selección en las que la población no se desvía de la EHW.

f es positiva si hay un déficit de heterocigotos ($w_{11}w_{22} > w^2_{12}$) y negativa si hay un exceso ($w_{11}w_{22} < w^2_{12}$).

En el caso de exista **ventaja del heterocigoto**

	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
w_{ij}	w_{11}	w_{12}	w_{22}
	1-s	1	1-t

$$p^*=\frac{t}{t+s}$$

$$q^*=\frac{s}{t+s}$$

$$f=1-\frac{H_O}{H_E}=\frac{pq\left(w_{11}w_{22}-w_{12}^2\right)}{w_1w_2}$$

$$f=\frac{-st}{s+t-st}$$

En este caso f será negativo lo que se relaciona con un exceso de heterocigotos que refleja el régimen selectivo.

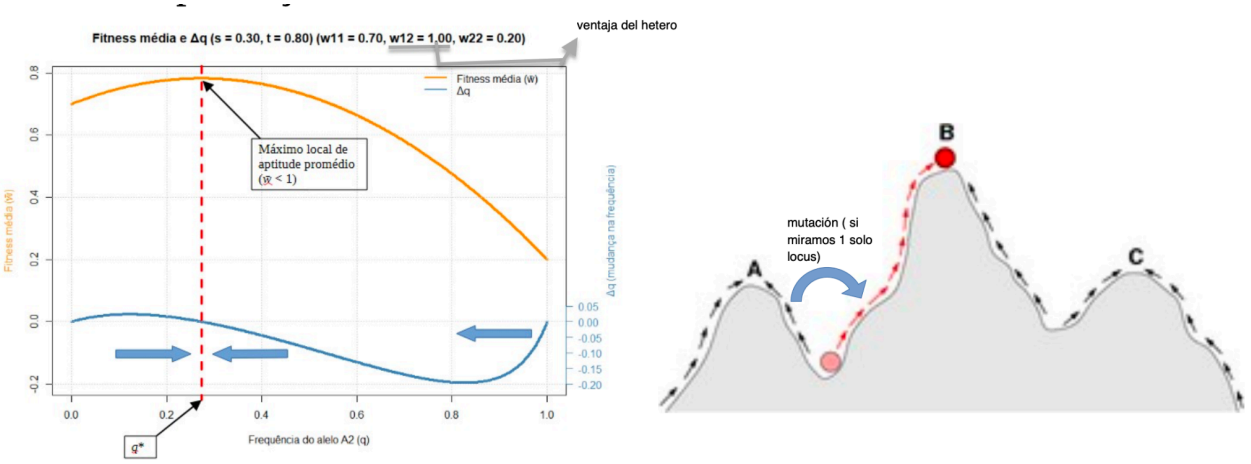
PAISAJE ADAPTATIVO

El concepto de *paisaje adaptativo* fue propuesto por el genetista estadounidense Sewall Wright en 1932 como una herramienta teórica para representar de manera visual y conceptual cómo las poblaciones evolucionan bajo la influencia de la selección natural, la mutación y la deriva genética.

La idea central parte de considerar que cada combinación de genes que puede presentar una población tiene una determinada **aptitud media (w̄)**, es decir, una medida de su éxito reproductivo y de supervivencia. Si imaginamos que todas esas combinaciones posibles se disponen en un espacio multidimensional, donde las coordenadas representan las frecuencias alélicas y la altura representa la aptitud, se obtiene una superficie irregular de picos y valles: el llamado **paisaje adaptativo**.

En esta representación, los picos o cimas corresponden a combinaciones genéticas con **alta aptitud**, es decir, genotipos bien adaptados al ambiente, mientras que los valles representan combinaciones con **baja aptitud**, menos favorecidas por la selección. Las poblaciones reales pueden ser visualizadas como puntos que se mueven sobre esta superficie, impulsadas por los procesos evolutivos. La selección natural tiende a dirigir a las poblaciones hacia los picos más altos, ya que **las poblaciones tienden a maximizar w̄.** Sin embargo, este proceso no siempre conduce al “óptimo global”, sino que muchas veces las poblaciones quedan atrapadas en **máximos locales** (cuando

existen múltiples alelos): configuraciones genéticas relativamente adaptadas pero que no representan la mejor combinación posible en términos absolutos.



Wright subrayó que el movimiento de una población en el paisaje adaptativo depende de tres parámetros fundamentales:

- **tamaño efectivo de la población (N)**
- **tasa de mutación (u)**
- **coeficiente de selección (s)**.

Estos factores se combinan en términos adimensionales como **4Ns y 4Nu**, que indican la importancia relativa de la selección o la mutación frente a la deriva genética. En poblaciones grandes, la selección es más eficiente para impulsar la población hacia los picos más altos, ya que el efecto de la deriva es débil. En poblaciones pequeñas, en cambio, la deriva genética puede tener un papel determinante: la aleatoriedad puede hacer que una población “salte” de un pico a otro, cruzando valles adaptativos que de otro modo no podrían superarse solo mediante selección. De este modo, Wright introdujo la noción de que la deriva genética, lejos de ser únicamente un proceso desorganizador, podía facilitar el cambio evolutivo al permitir que las poblaciones explorasen nuevas combinaciones genéticas potencialmente más ventajosas.

El **paisaje adaptativo no es estático**, ya que el entorno y las presiones selectivas cambian en el espacio y en el tiempo. Cuando las condiciones ambientales varían, la topografía del paisaje también se modifica: algunos picos pueden hundirse, otros emerger, y nuevas rutas adaptativas pueden abrirse.

Además, cuando se consideran múltiples loci o alelos, el paisaje se vuelve extremadamente complejo y multidimensional. En estos casos, no existe una única cima de aptitud, sino una **red de picos interconectados** por valles más o menos profundos. Esta complejidad es crucial, porque explica cómo puede mantenerse una gran diversidad genética dentro de las poblaciones naturales: diferentes subpoblaciones pueden ocupar distintos picos, coexistiendo de forma estable bajo presiones selectivas cambiantes.

Una **nueva mutación** puede favorecer el salto entre "valores adaptativos". Si consideramos un único locus este sería el unico mecanismo por el que una población puede cambiar de pico. Sin embargo, cuando hablamos de **varios locus** las distintas combinaciones de estos pueden cambiar el pico adaptativo sin necesidad de mutación.

TEMA 5: SELECCIÓN NATURAL II

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN CONTINUA*

Heredabilidad en sentido amplio (H^2): proporción de la variación fenotípica (VP) explicada por las diferencias genotípicas (VG)

Heredabilidad en sentido estricto (h^2), debida exclusivamente al genotipo (VA asumiendo interacciones aditivas entre loci)

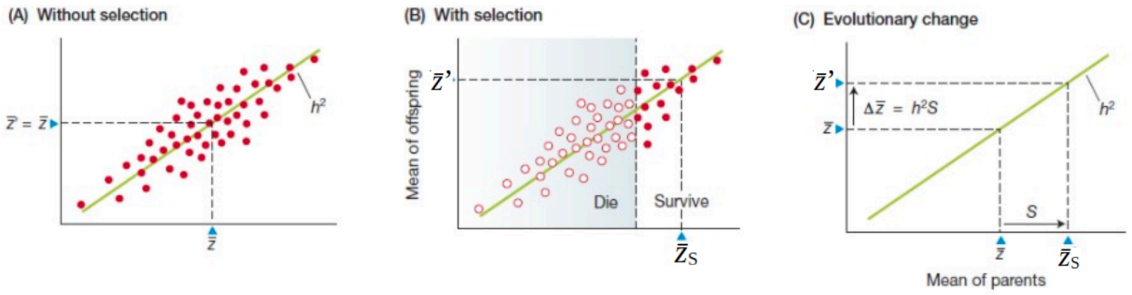
$$H^2 = \frac{V_G}{V_P} \qquad h^2 = \frac{V_A}{V_P} = \frac{V_A}{V_A + V_D + V_I + V_E}$$

V_A = Variança aditiva; V_D = Variança da dominância; V_I = Variança da interação epistática; V_E = Variança ambiental

h² es una propiedad de las poblaciones: puede variar debido al efecto de los genotipos (VA y sus interacciones), pero también por el ambiente. Si no hay variabilidad fenotípica de origen genético (VA), no hay heredabilidad.

RESPUESTA A LA SELECCIÓN

Selección por truncamiento: se eliminan todos los progenitores con un valor fenotípico inferior a un umbral.



Diferencial de selección (S): diferencia entre la media de la población parental ($\bar{z}$) y la media de los individuos seleccionados ($\bar{z}S$): $S = \bar{z}_S - \bar{z}$

Respuesta a la selección (R): diferencia entre la media de la descendencia de la población original ($\bar{z}$) y la población seleccionada ($\bar{z}'$). $R = \bar{z}' - \bar{z}$

La pendiente de la regresión del fenotipo de parientes consanguíneos (p. ej., padres e hijos) es una estimación de h². La relación de estima está condicionada por el grado de parentesco (probabilidad de que compartan un alelo idéntico para la descendencia) entre los individuos que se comparan.

Si se comparan mid-parents, valor promedio de los padres (M) y la descendencia (D) la aproximación será exacta.

$$\beta \leftrightarrow h^2 \qquad \beta = \frac{Cov(x,y)}{V_x} = \frac{Cov(M,D)}{V_M}$$

Si el emparejamiento es aleatorio, VPadres es independiente de VMadres, entonces:

$$V_{\bar{M}} = ¼\ (V_{Nais} + VP_{ais}) = V_z / 2 = V_P/2$$

$$Cov(M, D) = Cov\left(\frac{V_{Nais} + V_{Pais}}{2}, D\right) =$$

$$= \frac{1}{2}[Cov(Nais, D) + Cov(Pais, D)] = \frac{1}{2}\left(\frac{V_A}{2} + \frac{V_A}{2}\right) = \frac{1}{2}V_A$$

$$\beta = \frac{Cov(M, D)}{V_M} = \frac{V_A}{V_P} = h^2$$

En cambio si se comparan otras relaciones de parentesco, para obtener una estimación correcta de la heredabilidad en sentido estricto debemos ajustarla utilizando el coeficiente de parentesco (r).

$$\beta = \frac{Cov(Nais, Filhos)}{V_{Nais}} = \frac{\frac{1}{2}V_A}{V_P} = \frac{1}{2}h^2$$

Coeficiente de parentesco e V_A para traços com herdança autossómica

Parentesco	Coeficiente de parentesco (*r*)	Covariância aditiva (V_A)
Progenitor – filho	0,5	0,5 V_A
Irmãos de sangue	0,5	0,5 V_A
Meio – irmãos	0,25	0,25 V_A
Avô – neto	0,25	0,25 V_A

Otra forma de estimar h^2 es realizar el experimento de selección (S) una sola vez, estimar el resultado obtenido (R) y luego calcular h^2.

$$\beta = \frac{\bar{z}' - \bar{z}}{\bar{z}_S - \bar{z}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{Resposta}{Seleção} = \frac{R}{S} \qquad h^2 = \frac{R}{S}$$

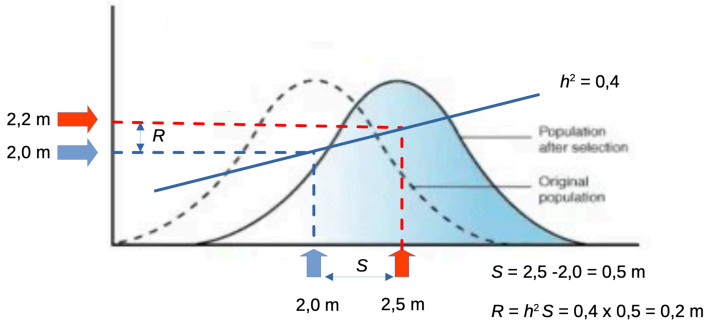
Así obtenemos la **ecuación del mejorador:**

$$R = h^2 S$$

Ejemplo: Selección en una granja de maíz:

- Altura promedio del asentamiento ($\bar{z}$) = 2 metros
- Altura promedio de las plantas seleccionadas para la reproducción ($\bar{z}_{S.}$) = 2,5 metros (por lo tanto, S = 0,5 metros).
- Heredabilidad de la altura: $h^2 = 0,4$
- Respuesta a la selección: R = 0,4 × 0,5 = 0,2 m

Las plantas de la siguiente generación serán, en promedio, 0,2 metros más altas que la población original = 2,2 metros



S = el cambio en el rasgo causado por la selección. El cambio en el valor del rasgo después de la selección puede expresarse como la covarianza entre el valor del rasgo (z) para un individuo y su valor adaptativo (wi), normalizado por la aptitud promedio de la población ($\bar{w}$).

$$\Delta \bar{z} = \frac{Cov(w_i, z_i)}{\bar{w}}$$

Promedio del rasgo tras la selección ($\bar{z}_S$): El promedio del rasgo tras la selección (de los individuos que se reproducen) se corresponde con la suma del valor del rasgo de cada individuo x su aptitud / aptitud total:

$$\bar{z}_S = \frac{\sum_i w_i z_i}{\sum_i w_i} = \frac{E[w_i z_i]}{E[w_i]} = \frac{E[wz]}{\bar{w}}$$

Portanto:

$$S = \bar{z}_S - \bar{z} = \frac{E[wz]}{\bar{w}} - \bar{z}$$

Por definição:

$$Cov(w,z) = E[(w - E[w])(z - E[z])]$$

$$Cov(w,z) = E[wz] - \bar{w}\,\bar{z}$$

Substituímos E[w z]:

$$S = \frac{Cov(w,z) + \bar{w}\,\bar{z}}{\bar{w}} - \bar{z}$$

$$S = \frac{Cov(w,z)}{\bar{w}}$$

A resposta evolutiva: $R = h^2 \frac{Cov(w,z)}{\bar{w}}$

Si el rasgo es la aptitud del individuo, a S = Δw̄, entonces :

$$\Delta \bar{w} = \frac{Cov(w_i, z_i)}{\bar{w}}$$

Si los individuos seleccionados por un rasgo tienen mayor valor adaptativo → Cov(w,z) > 0 → Δw̄ > 0, lao que justifica la selección natural.

La ecuación completa de Price (1970) es: $$\Delta \bar{z} = \frac{Cov(w_i, z_i)}{\bar{w}} + \frac{E(w_i, \Delta z_i)}{\bar{w}}$$

El segundo término representa los cambios en la línea que no se deben a la selección sino a factores ambientales u otros que causan cambios en el valor del rasgo.

Si el rasgo es la aptitud misma, z = w, Cov(wi,zi) = Cov(wi,wi) = VP(w)

$$S_w = \frac{V_P(w)}{\bar{w}}$$

$$R_w = h_w^2 S_w = \frac{V_A(w)}{V_P(w)} \frac{V_P(w)}{\bar{w}} = \frac{V_A(w)}{\bar{w}}$$

$$R_w = \Delta \bar{w} = \frac{V_A(w)}{\bar{w}}$$

"Teorema fundamental de la selección natural" de Fisher (1930): la tasa de cambio en la aptitud promedio es proporcional a la varianza aditiva de la aptitud.

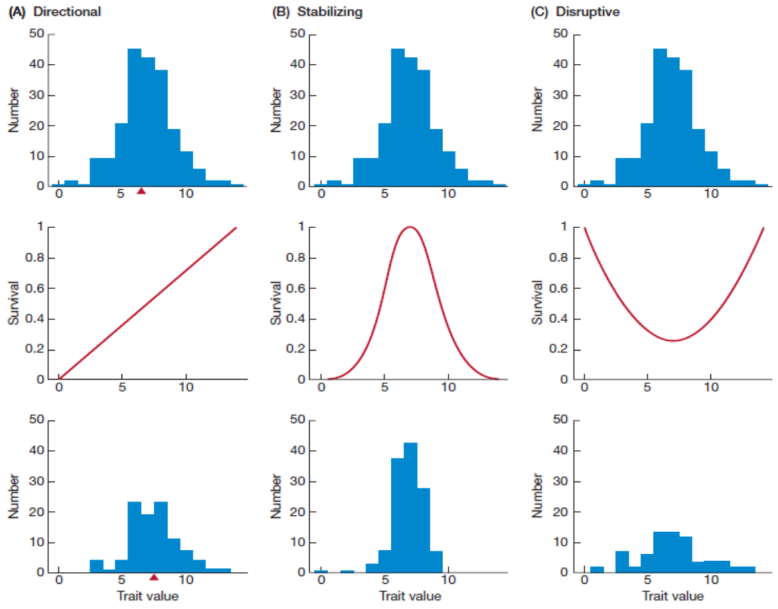
SELECCIÓN EN POBLACIONES NATURALES

Cuando hablamos de selección sobre caracteres cuantitativos, nos referimos a la aptitud como un rasgo que presenta una variación medible a través de una escala continua, sin estar asignado a categorías específicas. Dentro de este tipo de selección, podemos distinguir tres modalidades principales:

- **Selección direccional:** La aptitud aumenta con el incremento o la disminución de un rasgo específico. En este caso, la selección favorece un extremo de la distribución, penalizando al otro. Este tipo de selección provoca un cambio en el valor medio del rasgo a lo largo del tiempo en la dirección favorable. A diferencia de otros tipos de selección, no afecta directamente a la varianza, sino al valor medio.

- **Selección estabilizadora:** La selección favorece a los individuos que presentan valores cercanos a la media, actuando en contra de los extremos fenotípicos. Este proceso reduce la varianza al eliminar la variación fenotípica excesiva. No hay cambios en el valor medio del rasgo, ya que la estabilidad se centra en mantener el promedio.

- **Selección disruptiva o diversificadora**: La selección favorece a los fenotipos ubicados en los extremos de la distribución, penalizando los valores intermedios. Como consecuencia, la varianza aumenta y la distribución del rasgo puede convertirse en una distribución bimodal o multimodal. Este tipo de selección desempeña un papel importante en los procesos de adaptación diferencial.



SELECCIÓN DE PARENTESCO

Selección de parentesco (Maynard Smith, 1964): individuos que renuncian a reproducirse o a realizar tareas riesgosas, pero invierten su esfuerzo en contribuir al bien común de otros individuos emparentados, ya sean animales coloniales o dentro de la unidad reproductiva:

- Plantas que desarrollan frutos para mejorar la dispersión y la supervivencia de la nueva generación
- Especies que alimentan y cuidan a las crías

En teoría, una variante que disminuye la aptitud de su portador puede tener una ventaja neta si aumenta suficientemente la aptitud de otros individuos emparentados, quienes tienen mayor probabilidad que el resto de la población de portar la misma variante.

Regla de Hamilton (1963, 1964): un alelo que causa una conducta **altruista** puede aumentar de frecuencia en la población si:

$$r\,B > C$$

- **r** = probabilidad de que el beneficiario porte un alelo idéntico a cualquiera de los alelos del donante (grado de parentesco ≠ coeficiente de consanguinidad).

- B = aumento en la aptitud de los beneficiarios de la conducta altruista.

- C = perjuicio para la aptitud del portador del alelo altruista.

Si el beneficio derivado del alelo altruista (rB) supera la pérdida neta (C), la frecuencia del alelo altruista aumentará. El beneficio del alelo altruista se deriva indirectamente de la mayor aptitud de los beneficiarios y resulta en una mayor transmisión de los genes del donante a través de los beneficiarios con quienes está emparentado, en comparación con el costo de su propio sacrificio.

Es previsible que el altruismo aparezca en pequeños grupos de individuos estrechamente relacionados, como los himenópteros haplodiploides... de hecho, en muchos himenópteros, primero evolucionó la sociabilidad y luego, de forma independiente, los comportamientos altruistas (esterilidad femenina).

Ejemplos:

Meleagris gallopavo:

Los machos cooperan en sus exhibiciones de cortejo, algunos machos cortejan a las hembras solos y otros forman parejas de hermanos que tienen mucho más éxito. En parejas de machos, solo el macho dominante genera descendencia. Si elige ser subordinado, renuncia a las cópulas que podría tener si estuviera solo (C). Pero, al exhibirse junto a su hermano, el subordinado aumenta el éxito reproductivo de este, lo que representa el beneficio en términos de aptitud biológica para el hermano (B). Esto resulta en una ganancia indirecta en términos de aptitud biológica para el subordinado (rB), quien podría compensar el costo.

Table 1 **Calculation of Hamilton's rule, $rB - C < 0$**

Variable	Description	Calculation	Value*
r	Coefficient of relatedness	Mean pairwise relatedness of subordinates to their dominant display partner	0.42
B†	Benefit to dominant	(No. of offspring per dominant male) – (no. of offspring per solo male)	6.1 (9.0)
C†	Cost to subordinate	(No. of offspring per solo male)– (no. of offspring per subordinate male)	0.9 (2.3)
	Net benefit†	$rB - C$	+1.7 (1.5)

Dominant, solo and subordinate refer to dominant coalition males, solitary non-cooperating males and subordinate male helpers, respectively.
*Values in parentheses exclude non-reproducing males from mean fitness calculations.
†In units of offspring per male.

Regra de Hamilton: $r\,B > C$

0,42 x 6,1 > 0,9

2,6 > 0,9

Benefício neto (rB-C): 2,6 - 0,9 = **1,7**

Himenópteros haplodiploides:

En una colonia de himenópteros, existe un conflicto evolutivo sobre qué individuos deberían reproducirse.

- Una **obrera** puede obtener mayor aptitud reproductiva criando a sus propios hijos (con los que tiene un parentesco de r = 0,5) que ayudando a criar a los hijos de la reina (sus hermanos), con los que tiene un parentesco de r = 0,25. Postura de las obreras (zánganos) Pero obtiene mayor ventaja criando a sus hermanas que a sus propias hijas (r = 0,75 frente a 0,5).

- Una abeja **maestra** obtiene mayor aptitud reproductiva a través de sus propios hijos con los que tiene un parentesco de r = 0,5) que a través de los hijos de sus hijas (con los que tiene un parentesco de r = 0,25). Por eso, las reinas de muchas especies destruyen los huevos de las obreras e inhiben su fertilidad. En algunas especies (p. ej., Apis mellifera), las propias obreras destruyen los huevos de otras obreras. La selección por parentesco puede ser la base de la evolución no solo del altruismo, sino también del egoísmo.

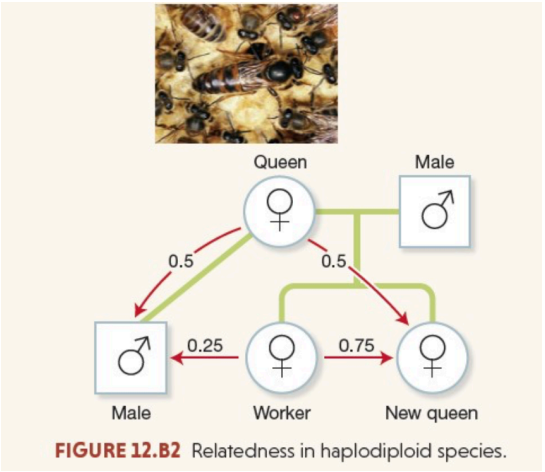


FIGURE 12.B2 Relatedness in haplodiploid species.

DESPRECIO

El desprecio es un comportamiento en el que un individuo causa daño a otro incluso si esto también le supone un coste para sí mismo, con que perjudique relativamente más a la víctima y, por lo tanto, puede favorecer la supervivencia/reproducción de otros con quienes comparte genes.

Un comportamiento de desprecio se ve favorecido cuando el coste para el perpetrador (c > 0) es menor que el producto del daño al receptor (B < 0) y la relación negativa (r < 0) de la víctima con respecto al autor, es decir, cuando **rB > c.**

La clave reside en que el actor logra dirigir el acto dañino preferentemente a individuos con los que tiene menor parentesco (Gardner & West, 2006). El «parentesco negativo» se refiere a que el actor comparte menos genes con la víctima del desprecio que con el promedio de la población.

¿Cómo puede un individuo identificar a otros con r < 0? Mediante selección de parentesco. Se reconoce lo «similar» y se discrimina lo diferente. Cuanto más precisa sea la identificación de los parientes, mayor será la habilidad para identificar a aquellos con r < 0. El marcador puede ser un gen

(e.g. barba verde)... pero la selección favorable llevará al alelo a la fijación, dejando de haber objetivos de actitud de desprecio. Se espera que los sistemas evolutivos de desprecio sean efímeros.

Dónde se esperan:

- en contextos donde los individuos pueden distinguir entre parientes y no parientes y entornos muy competitivos, donde r y B se magnifican

- o en forma de actitudes de bajo coste (C) para el autor.

EGOÍSMO

La misma regla se aplica a las actitudes egoístas: aquellas que causan daño al receptor pero no al autor (cuco, infanticidio en mamíferos: lobos, ursos, gatos, primates…).

		Efeito no recetor	
		+	−
Efeito no ator	+	Benefício mútuo	Egoísmo
	−	Altruísmo	Despeito

SELECCIÓN DE GRUPO

Se centra más en **poblaciones** que en individuos. El destino de los alelos está determinado por el éxito reproductivo de los grupos de individuos en los que se encuentran, más que por los efectos sobre el valor adaptativo de cada individuo aislado. Ocurre en un contexto donde la población se divide en grupos aislados de individuos que compiten entre sí.

Ejemplos:

Parásitos que modulan el daño que causan a sus huéspedes para maximizar su éxito reproductivo. En general, la virulencia de un patógeno aumenta cuando se replica rápidamente dentro del huésped, lo que suele provocar un mayor daño. Sin embargo, la selección de grupo puede contrarrestar este efecto cuando una alta virulencia afecta negativamente la transmisión. Por ejemplo, un huésped inmovilizado reduce las oportunidades de propagación del patógeno. El virus de la mixomatosis, introducido en Australia para combatir a los conejos, comenzó con una letalidad del 99% y, en pocos años, la prevalencia de las cepas más virulentas en la población del virus disminuyó del 33% al 5%. Lo mismo sucedió en Francia cuando el virus entró accidentalmente.

Aspecto	Seleção de Parentesco	Seleção de Grupo
Unidade de benefício	Família/parentes (grau de parentesco genético)	Todo o grupo (mesmo indivíduos não relacionados)
Mecanismos	Benefício mútuo, altruísmo, despeito, egoísmo, evoluem via genes compartilhados (Regra de Hamilton: $rB > C$)	Evoluem porque grupos cooperativos superam grupos não cooperativos
Comum em	Insetos sociais, sistemas baseados em famílias	Sociedades humanas, alguns grupos animais muito coesos

SELECCIÓN DE UNA MUTACIÓN FAVORABLE

Caso general:

$$\Delta q = \frac{pq(w_2 - w_1)}{\bar{w}} \qquad w_1 = 1 + qhs \qquad w_2 = 1 + phs + qs \quad \text{mudam signo!}$$

$$\bar{w} = p^2 w_{11} + 2pqw_{12} + q^2 w_{22}$$

*Como vemos las aptitudes tienen ahora un signo positivo, ya que nos encontramos ante una **selección positiva**

Si el efecto de la nueva mutación es pequeño y positivo, w̄ ≈ 1, entonces,

$$\Delta q = pq(w_2 - w_1) \rightarrow \boxed{\Delta q \approx spq[ph + q(1-h)]}$$

El tiempo necesario para cambiar la frecuencia de una mutación favorable **semidominante** de q0 a q1:

$$t_1 - t_0 \approx \frac{2}{s} \ln\left(\frac{p_0 q_1}{p_1 q_0}\right)$$

Si es **recesiva, h = 0**

$$\boxed{\Delta q \approx spq^2 \approx q^2}$$

Si q ≈ 0, ya que cuando inicialmente aparece la mutación su frecuencia es muy baja, el intercambio proporcional de q (Δq/q) = spq ≈ sq. Como q tiende a cero sq es muy pequeño. La selección tarda mucho tiempo en aumentar la frecuencia de mutaciones recesivas favorables cuando su frecuencia es baja.

Si hay **cierto grado de dominancia,i h >> q,**

$$\boxed{\Delta q \approx hsq}$$

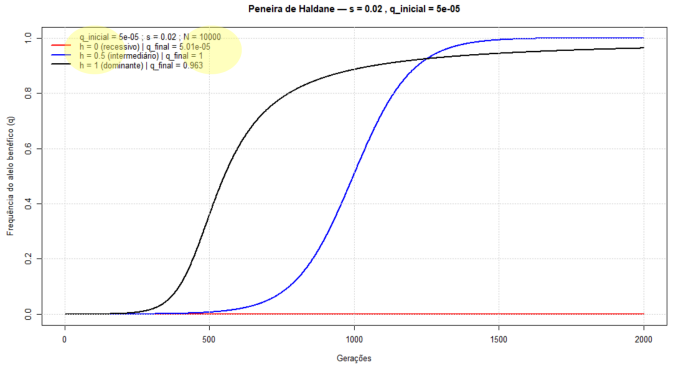
Entonces Δq/q ≈ hs, la mutación favorable tiende a aumentar incluso si su frecuencia inicial es baja.

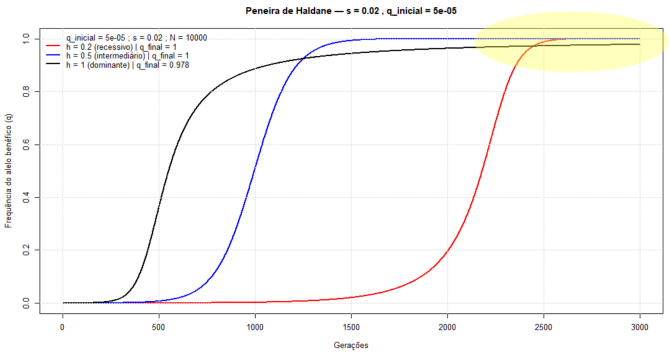
Si h = 1 (dominancia completa), Δq/q ≈ s. Como s suele ser pequeño, la selección tarda mucho en fijar una mutación favorable cuando su frecuencia es baja. Por la misma razón que ya hemos visto, se tarda mucho en eliminar un alelo recesivo desfavorable.

TAMIZ DE HALDANE

El hecho de que la selección natural no tenga la misma eficacia al proyectar mutaciones favorables según su dominancia implica que la mayoría de los eventos de adaptación están asociados con la aparición de mutaciones dominantes o semidominantes.

El tamiz de Haldane determina que la selección natural favorece las mutaciones dominantes beneficiosas y, en menor medida, las recesivas.





*la primera gráfica muestra hasta 2000 generaciones, mientras que la segunda llega a 3000.

SELECCIÓN DE GENES LIGADOS AL SEXO

Los genes ligados al sexo en organismos X/Y o haplodiploides (♂♂ haploide y ♀♀ diploide) presentan ciertas características:

- ⅔ de las copias se encuentran en ♀♀ frente a ⅓ en ♂♂
- ♂♂ heredan el cromosoma X de las hembras

$$\Delta q = \frac{pq\left[2\left(w_2^f - w_1^f\right) + \left(w_2^m - w_1^m\right)\right]}{3}$$

w1 y w2 son las aptitudes marginales en ♂♂ y ♀♀

Con selección direccional y q pequeño, se simplifica a:

$$\Delta q = \frac{q\left(2hs_f + s_m\right)}{3}$$

sf y sm son los coeficientes de selección en ♀♀(A2A2) y ♂♂(A2), y h es el coeficiente de dominancia

El equivalente para loci autosómicos:

$$\Delta q = \frac{qh\left(s_f + s_m\right)}{2}$$

Es decir,

Ligados ao sexo	Autossómicos
$\Delta q \approx \frac{q(2hs_f + s_m)}{3}$	$\Delta q \approx \frac{qh(s_f + s_m)}{2}$

Si **h > 0 (recesividad parcial o dominancia):**

- Mutación autosómica: Δq depende del promedio de su efecto en ♀♀ y ♂♂
- Mutación ligada al cromosoma X: Δq dependerá más de su efecto en ♂♂

Si **h = 0 (recesividad total)**,

- Mutación autosómica: aumentará en ♀♀ y ♂♂, pero a una tasa muy baja ≈ q^2
- Mutación ligada al cromosoma X: Δq > 0 si está ligada al cromosoma X y tiene efecto en ♂♂

Por lo tanto, si las mutaciones favorables son recesivas, los cromosomas X deben evolucionar más rápido que los autosomas. Efecto del cromosoma X más veloz.

Si una variante tiene **efectos opuesto**s en ambos sexos (sf y sfm tienen signos opuestos):

- Si es ventajosa en los machos:
    - Está en el cromosoma X; puede progresar incluso si su efecto negativo en las hembras es mayor, pero es recesiva (2hsf < sm).
    - En los autosomas, solo aumentaría si sm > sf.
- Si es ventajosa para las hembras y está:
    - en el cromosoma X: h debe ser grande para que 2hsf > sm.
    - en los autosomas, basta con que sf > sm.

Las variantes recesivas (h < 0,5) se acumularán más en el cromosoma X si son beneficiosas para el macho y en los autosomas son favorables para la hembra. Las variantes dominantes (h > 0,5) o si las hembras son del sexo heterogamético (ZW) se acumularán más en el cromosoma X si benefician a las hembras y en los autosomas son favorables para los machos.

¿Qué dice la evidencia científica?

En *Drosophila* y *C. elegans*: los alelos con mayor expresión en machos son menos frecuentes en el cromosoma X, como cabría esperar si h > 0,5. En aves, el cromosoma Z está enriquecido con alelos con mayor expresión en machos (ZZ), como se predice si h > 0,5. En mamíferos, el cromosoma X está enriquecido con genes específicos de machos...

DIFERENCIACIÓN DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES

1. Las mutaciones con efectos antagónicos sobre la aptitud de los sexos se acumulan y pueden dar lugar a la aparición de genes con efectos antagónicos sobre la aptitud de las hembras y los machos.

2. Esta acumulación puede variar entre el cromosoma X y los autosomas.

3. Esta especialización estimulará la aparición de modificadores de la expresión, para favorecer los alelos beneficiosos en cada sexo respectivo → expresión diferencial de los cromosomas en cada sexo.

4. Si aparece un sistema genético de determinación del sexo, la selección favorecerá su ligamiento con genes favorables para ese sexo.

5. La recombinación entre los cromosomas sexuales disminuirá para evitar la ruptura de este ligamiento.

6. Los cromosomas evolucionarán por separado y se diferenciarán.

7. El cromosoma Y degenerará debido a la acumulación de mutaciones deletéreas ya que al ser hemicigoto nunca recombina.

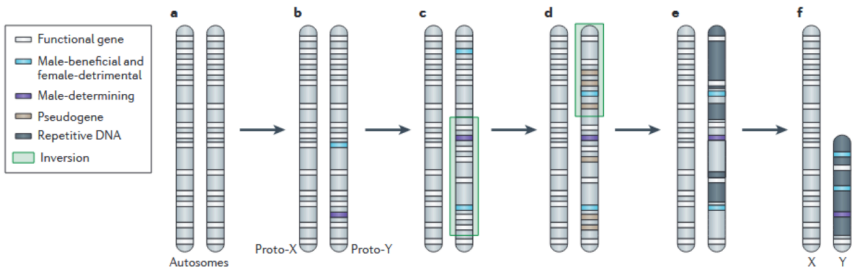


Figure 1 | **A model for the differentiation of sex chromosomes.** **a** | Sex chromosomes formed from ordinary autosomes, which contain identical sets of genes. **b** | A potential first step in the evolution of heteromorphic sex chromosomes is the acquisition of a sex-determining locus on a proto-sex chromosome, such as a male-determining gene. The emergence of separate sexes and sex chromosomes from a hermaphrodite ancestor requires a male and a female sterility mutation to occur on the proto-sex chromosomes[6]. **c** | Accumulation of sexually antagonistic mutations close to the sex-determining region select for suppression of recombination on the proto-sex chromosomes, which can be achieved by chromosomal inversion. **d** | The non-recombining region can increase if other mutations with sex-specific fitness effects accumulate on proto-sex chromosomes. Furthermore, a lack of recombination results in the accumulation of loss-of-function mutations at Y-linked genes (pseudogenization). **e** | Lack of recombination also results in an accumulation of repetitive DNA, which can lead to an increase of the size of the evolving Y chromosome. **f** | Large segments of non-functional DNA can be deleted in old Y chromosomes and can reduce their physical size. The evolutionary outcome of this process is heteromorphic sex chromosomes, in which the X chromosome largely resembles the autosome from which it derived, and the Y chromosome has lost most of its ancestral genes and may instead have accumulated repetitive DNA.

SUPERVIVENCIA Y FIJACIÓN DE UNA MUTACIÓN

Organismo haploide y mutación neutra

Pi: probabilidad de que un individuo deje i descendientes (i = 0, 1, 2, 3,...)
E: probabilidad de extinción de la nueva mutación en el tiempo (0 < E <1)

Si hay i descendientes, la probabilidad de extinción es igual a E^i

Entonces

$$E = P_0 + P_1 E + P_2 E^2 + \ldots + P_i E^i + \ldots$$

Proceso de ramificación de Galton-Watson:

- si $\bar{\imath} = 0$, E = 1 (no hay descendientes, la mutación se extingue)
- si $\bar{\imath} = 1$, E = 1 (si la población es constante → extinción)
- si $\bar{\imath} > 1$, E < 1 (solo si la población crece indefinidamente hay posibilidades de no extinción)

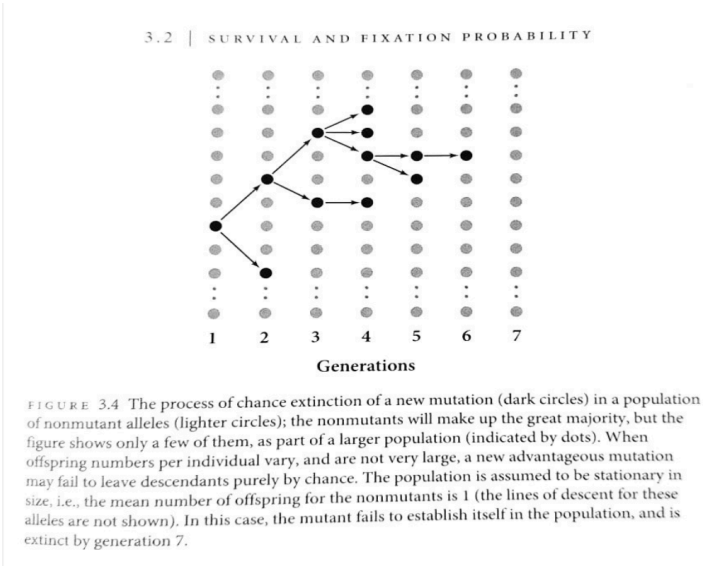


FIGURE 3.4 The process of chance extinction of a new mutation (dark circles) in a population of nonmutant alleles (lighter circles); the nonmutants will make up the great majority, but the figure shows only a few of them, as part of a larger population (indicated by dots). When offspring numbers per individual vary, and are not very large, a new advantageous mutation may fail to leave descendants purely by chance. The population is assumed to be stationary in size, i.e., the mean number of offspring for the nonmutants is 1 (the lines of descent for these alleles are not shown). In this case, the mutant fails to establish itself in the population, and is extinct by generation 7.

Organismo haploide y mutación favorable

El promedio de descendientes de A1 = 1 y A2 = 1+s
Pi: número de descendientes de A2 → distribución de Poisson:

$$P_i = (1+s)^i \frac{\exp[-(1+s)]}{i!}$$

Sustituyendo Pi en la ecuación anterior:

$$E = [1 + (1+s)E + (1+s)^2 \frac{E^2}{2!} + \ldots]\exp[-(1+s)] \;\rightarrow\; E = \exp[(1+s)(E-1)]$$

Si Q (probabilidad de supervivencia) = 1 – E → $1 - Q = \exp[-Q(1+s)]$

(Para resolver exp(-x), se aplica la serie de Taylor)

Dado que s es muy pequeño, se puede simplificar:

$$Q \approx 2s + \frac{8}{3}s^2 + 2s^3 + \ldots \rightarrow \boxed{Q \approx 2s}$$

Organismo diploide y mutación favorable

La mutación estará en heterocigotos y la probabilidad de que un descendiente sea portador es igual a ½(1+hs).

Si la población es estacionaria, ī = 2 / progenitor, el número esperado de hijos portadores por heterocigoto A1A2 es igual a:

2*(1+hs)/2 = 1+hs

Pi: número de descendientes de cada A1A2 → distribución de Poisson:

$$P_i = (1+hs)^i \frac{\exp[-(1+hs)]}{i!}$$

Resolviendo como antes:

$$\boxed{Q \approx 2hs}$$

El destino de las mutaciones, incluso las favorables, tiene un **componente estocástico** muy importante y, además, es probable que se pierdan en las primeras generaciones. Si una mutación supera la fase de pérdida aleatoria cuando q es muy baja, alcanzará una frecuencia suficiente de modo que su destino esté determinado por h y s, y seguirá los destinos observados en los modelos de poblaciones infinitas.

- Fijación en la población
- Equipos intermedios

Según el tamiz de Haldane: si h es pequeño, Q es prácticamente 0.

Las **poblaciones aisladas** tenderán a divergir incluso si las mismas fuerzas deterministas. Esto puede favorecer el aislamiento genético entre poblaciones: especiación.

- Si actúan sobre ellas. Si la presión ambiental es la misma, el resultado fenotípico de la adaptación tenderá a ser el mismo. Diferentes variantes genéticas tendrán efectos similares: **convergencia evolutiva.**

- A veces, la misma mutación favorable puede ser seleccionada en diferentes poblaciones: **evolución paralela.**

    - En poblaciones muy grandes → la misma mutación aparece repetidamente.
    - Limitaciones moleculares → existe un número limitado de mutaciones que pueden ser beneficiosas.

ADAPTACIÓN Y COMPLEJIDAD EVOLUTIVA

La adaptación es el aumento de la capacidad reproductiva o de supervivencia de los organismos que la experimentan, en comparación con los que no. La selección natural es el motor del cambio evolutivo.

Preguntas interesantes:

1. ¿El proceso adaptativo se produce de forma gradual o a grandes saltos?

2. ¿Cómo se explica la evolución de estructuras complejas, como los ojos?

3. ¿Cuántos genes suelen estar implicados en la adaptación?

4. ¿Sus efectos son grandes o pequeños?

5. ¿Qué tipo de mutaciones son las más importantes: las codificantes o las reguladoras?

Modelo geométrico de adaptación de Fisher

Kimura (1983): la probabilidad de fijación de una mutación favorable es de 2hs, por lo que aquellas que tengan un efecto intermedio serán las que más contribuyan, ya que se espera que el efecto de las mutaciones en la aptitud sea mayor cuanto más cercanas estén al óptimo.

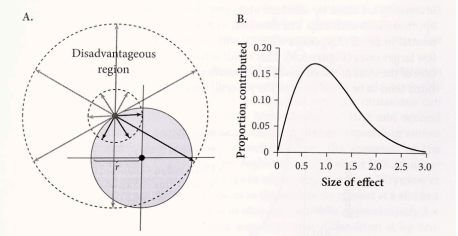


FIGURE 3.8 The effects of mutations of different sizes in a two-dimensional system. **A.** The optimal phenotype is represented by the black dot, and the starting state of a population, with the phenotype at a distance r from the optimum, is shown as a grey dot. Almost half of the small mutations arising in this population (with magnitudes represented by the smaller dotted circle) lead to phenotypes closer to the optimum than the initial state (these mutations are represented by black arrows in the grey circle). Mutations with large effects (represented by the large dotted circle) only rarely lead to phenotypes closer to the optimum than the initial state, and most are disadvantageous (grey arrows). **B.** The predicted relative contributions (the y axis) to adaptation of mutations with different sizes of phenotypic effects (the x axis). [Adapted from Figure 2 of Orr (1998).]

Orr (1998) estudió el proceso de fijación sucesiva de mutaciones favorables en una secuencia, lo que conduce al establecimiento de un óptimo. La distribución de los efectos acumulados es casi exponencial, con muchas mutaciones de efecto pequeño y pocas de gran efecto, y es independiente de los efectos de las mutaciones que aparecen.

El efecto promedio de las mutaciones que se fijan disminuye con las dimensiones del espacio fenotípico (complejidad de las rutas que conducen a un aumento de la aptitud).

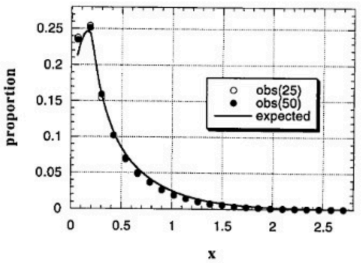


FIG. 5. The size distribution of factors fixed during adaptation. The curve gives the distribution predicted by equation (15), whereas the open and filled points show the results of simulations at n = 25 and n = 50 dimensions, respectively. Many replicates of adaptive evolution f = 0.9 of the way to the optimum were performed at both dimensions, yielding N = 50,000 substitutions in each case.

Orr (1998)

Convergência evolutiva na evolução da retina

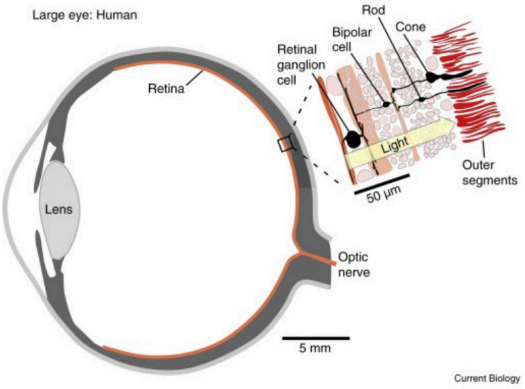


Figure 1 Longitudinal section of the human eye and retina.

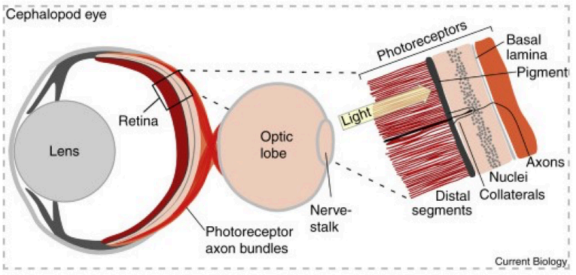


Figure 2 Longitudinal section of an octopus eye, optic lobe, and retina.

Baden & Nilsson (2022)

«Suponer que el ojo, con todos sus mecanismos inimitables, pudo haberse formado por selección natural, me parece, lo confieso abiertamente, absurdo en grado sumo. Sin embargo, la razón me dice que si se puede demostrar la existencia de numerosas gradaciones desde un ojo perfecto y complejo hasta uno muy imperfecto y simple, siendo cada grado útil para su poseedor, y si cualquier variación o modificación en el órgano resulta útil para un animal en condiciones de vida cambiantes, entonces la dificultad de creer que un ojo perfecto y complejo pudo haberse formado por selección natural, aunque insuperable para nuestra imaginación, difícilmente puede considerarse real.»

Charles Darwin (1809–1882)

TEMA 6: CONSANGUINIDAD

El apareamiento aleatorio es un fenómeno poco común en la naturaleza, generalmente nos encontramos con procesos de:

- Apareamiento discriminado
- Autofecundación
- Partenogénesis

CONCEPTO DE CONSANGUINIDAD

La consanguinidad se refiere esencialmente al cruce entre parientes que comparten una ascendencia común, es decir, la misma sangre. Los individuos consanguíneos son aquellos emparentados que comparten un ancestro en una generación relativamente cercana. Cuanto más reciente sea el ancestro común, más estrecho será el parentesco.

En la literatura científica, el término "individuos consanguíneos" se utiliza a veces para referirse no a los propios parientes, sino a su descendencia, donde se manifiestan los efectos de la endogamia. Por otro lado, una población consanguínea es aquella en la que se produce endogamia.

En cualquier población finita, incluso con apareamiento aleatorio, existe la probabilidad de que se produzca endogamia, especialmente en poblaciones pequeñas, donde los parientes pueden unirse por casualidad. A este tipo de endogamia se le denomina **consanguinidad panmíctica**, asociada al tamaño finito de la población.

Sin embargo, existe otro tipo de consanguinidad, denominada **consanguinidad sistemática**, que se produce cuando hay una desviación de la panmixia. En este caso, las uniones entre parientes son más frecuentes de lo que cabría esperar por casualidad, incluso en poblaciones infinitamente grandes. La consanguinidad sistemática no es una desviación completa de la panmixia, pero sí implica una mayor probabilidad de unión entre parientes, lo que genera efectos genéticos específicos; es decir, es una fuente de consanguinidad.

En **poblaciones pequeñas**, incluso en condiciones de panmixia (apareamiento aleatorio), existe una probabilidad natural de que se produzcan apareamientos entre parientes debido al pequeño tamaño de la población, lo que genera cierto grado de consanguinidad. Por otro lado, en una **población idealmente grande**, la consanguinidad solo ocurre si existe una desviación de la panmixia, es decir, si los apareamientos entre parientes son más frecuentes de lo esperado por azar.

El principal efecto de la consanguinidad es el **aumento del grado de homocigosidad**, ya que aumenta la probabilidad de que los descendientes hereden los mismos alelos de un ancestro común. Esto puede conducir a la expresión de alelos recesivos que, en ciertas circunstancias, pueden ser perjudiciales. Sin embargo, es importante señalar que no todos los descendientes consanguíneos presentan problemas de salud, sino que simplemente existe un mayor riesgo de manifestar ciertos alelos.

ALELOS IDÉNTICOS POR ESTADO Y ALELOS IDÉNTICOS POR DESCENDENCIA

Existen dos tipos de identidad de alelos, es decir, los alelos pueden ser idénticos (Wright, década de 1920):

● **Por estado**: alelos funcionalmente equivalentes
● **Por descendencia (i.p.d.):** tienen su origen en un ancestral común

Los **alelos idénticos por descendencia** son aquellos que derivan del mismo evento de replicación, que tuvo lugar en un ancestro común de los padres de un individuo consanguíneo. Estos alelos tienen exactamente la misma secuencia en un modelo libre de mutaciones, ya que derivan de un único evento de replicación en el mismo individuo. Este fenómeno involucra al menos tres generaciones: dos individuos que comparten un ancestro (como medio hermanos) reciben cada uno uno de los alelos replicados de ese ancestro común, de modo que existe cierta probabilidad de que el mismo alelo alcance a un descendiente de la unión consanguínea.

Por el contrario, los **alelos idénticos en estado** son alelos funcionalmente equivalentes que no necesariamente comparten exactamente la misma secuencia. Un individuo que lleva dos alelos en un locus que son el mismo desde el punto de vista funcional es homocigoto para dicho locus, pero esto no significa que tales alelos sean idénticos en su secuencia. De hecho, lo más probable es que sus secuencias sean parecidas, pero no idénticas (i. e., su identidad es en estado o de tipo funcional y no estructural por tener un mismo origen).

- Un **homocigoto** será **alocigoto** si posee dos alelos idénticos por estado, pero que no derivan del mismo evento de replicación; o **autocigoto**, si sus alelos son idénticos por descendencia.

- Un **heterocigoto**, por otro lado, siempre será **alocigoto**, ya que, por definición, tiene dos alelos diferentes.

COEFICIENTE DE CONSANGUINIDAD

Consanguinidad (endogenia, endogamia) de un individuo E; f_E: probabilidad de que sus dos alelos en un locus sean idénticos por descendencia (i.p.d).

Cuanto más cercano esté el ancestro de los progenitores, es decir, cuanto más estrecho sea el parentesco entre ellos, mayor será la probabilidad de que su descendencia herede dos alelos idénticos por ascendencia y, por tanto, mayor será su coeficiente de consanguinidad.

Cálculo del coeficiente de consanguinidad a partir de cadenas de ascendencia

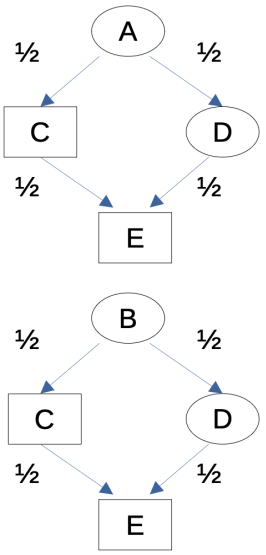
La probabilidad de que:

- sus progenitores tengan un alelo concreto i.p.d. de su madre = ¼
- probabilidad de que lo transmitan a E = ¼

Entonces la probabilidad de que los alelos de E son i.d.p. = 1/16

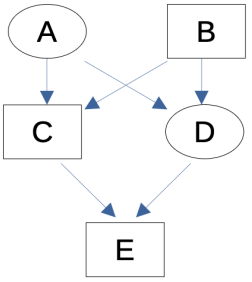
Pero, como le podría transmitir cualquiera de los dos alelos de la madre, la probabilidad de que E sea i.p.d por parte de su abuela es el doble de esta cantidad: ⅛

Finalmente, dado que C y D también pueden transmitir un alelo i.d.p.. heredado de su padre (B), entonces probabilidad final f_E = ⅛ + ⅛ = ¼



Alternativamente: identificar las posibles rutas de los alelos E hacia un ancestro común:

En general, f = (½)^n, donde n es el número de individuos en la ruta de transmisión de alelos de cada posible ancestro común. Como existen dos rutas: CAD y CBD, entonces f_E = ½^3 + ½^3 = ¼.

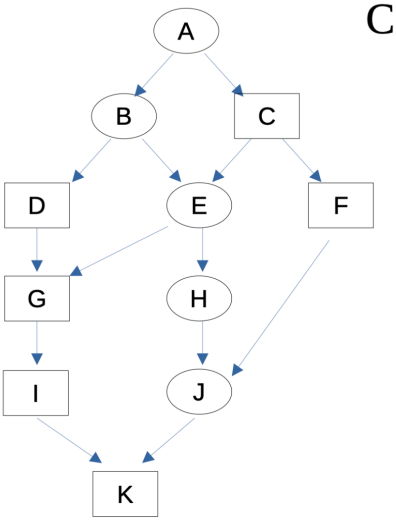


$$f_E = \sum_i \left(\frac{1}{2}\right)^{n_i}$$

Para considerar la posibilidad de que el propio ancestro sea consanguíneo, multiplicamos por 1 + f_{Ai}, donde f_{Ai} es el coeficiente de endogamia (o consanguinidad) del ancestro de cada una de las rutas.

$$f_E = \sum_i \left(\frac{1}{2}\right)^{n_i} (1 + f_{Ai})$$

En el caso de E, dado que no tenemos información de que A o B puedan tener endogamia, f_{Ai} = 0.



Coeficiente de consanguinidade

G	i	$i \rightarrow f_{Ai}$	$(1/2)^i$	$1+f_{Ai}$	$(1/2)^i(1+f_{Ai})$
DBE	3		0,125	1,000	0,125
DBACE	5		0,031	1,000	0,031
				$f_G =$	0,15625

J	i	$i \rightarrow f_{Ai}$	$(1/2)^i$	$1+f_{Ai}$	$(1/2)^i(1+f_{Ai})$
HECF	4		0,063	1,000	0,063
HEBACF	6		0,016	1,000	0,016
				$f_J =$	0,07813

K	i	$i \rightarrow f_{Ai}$	$(1/2)^i$	$1+f_{Ai}$	$(1/2)^i(1+f_{Ai})$
IGEHJ	5	3	0,031	1,500	0,047
IGDBEHJ	7		0,008	1,000	0,008
IGECFJ	6	3	0,016	1,500	0,023
IGDBACEHIJ	10		0,001	1,000	0,001
IGDBACFJ	8		0,004	1,000	0,004
				$f_K =$	0,05469

COEFICIENTE DE COANCESTRÍA

Coancestría (coparentesco, parentesco) de dos individuos C y D; f_{CD} o Φ_{CD}: Probabilidad que dos alelos, tomados al azar, uno de cada individuo, sean i.p.d.

El coeficiente de coancestría es equivalente al coeficiente de consanguinidad de un descendiente suyo. Ampliamente utilizado en mejora, cría y conservación de especies, donde se trabaja con la población existente con una perspectiva de generaciones futuras.

Para el pedigrí anterior, probabilidad de que un alelo en C y D provengan del padre y sean iguales (i.p.d.):

- Probabilidad de que un alelo de C provenga del padre: ½
- Probabilidad de que un alelo de D provenga del padre: ½
- Probabilidad de que un alelo de C sea el mismo que el de D: ½

} ½ * ½ * ½ = ⅛

Por tanto, la probabilidad de que un alelo de C y D provenga de la madre y sea el mismo es también de ⅛. Entonces, la probabilidad de que los alelos aleatorios de C y D sean i.p.d. es $\mathbf{f_{CD}} = ⅛ + ⅛ = ¼$. Como vemos $f_{CD} = f_E$.

COEFICIENTE DE PARENTESCO

Parentesco entre dos individuos C y D; r_{CD}: Probabilidad de que un alelo de C tenga un i.p.d. en D

Para el pedigrí anterior, probabilidad de que el alelo aleatorio en C provenga del padre y sea i.p.d. con cualquiera de los alelos de D:

- Probabilidad de que el alelo aleatorio en C provenga del padre: ½
- Probabilidad de que un alelo en D provenga del padre: 1
- Probabilidad de que los alelos en C y D sean i.p.d.: ½

} ¼

Por tanto la probabilidad de que el alelo aleatorio provenga de la madre y sea i.p.d. con cualquiera de los alelos de la madre es también ¼.

$$r_{CD} = ¼ + ¼ = ½$$

Para loci autosómicos diploides:

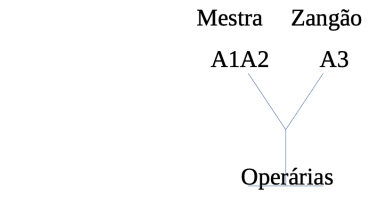
$$r_{CD} = 2\ f_{CD}$$

Fórmula general:

$$r_{CD} = \frac{2 f_{CD}}{\sqrt{(1+f_C)(1+f_D)}}$$

Donde f_{CD}, f_C y f_D son los coeficientes de coparentesco de CD y los coeficientes de consanguinidad de C y D, respectivamente.

Coeficiente de parentesco en organismos haplodiploides:



		A1A3	A2A3	*r*
Operárias	A1A3	1	0,5	
	A2A3	0,5	1	0,75
Mestra	A1A2	0,5	0,5	0,5

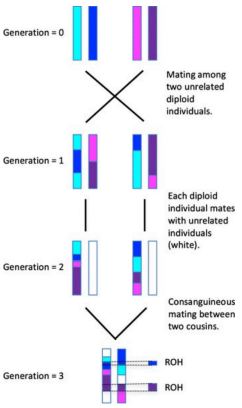
GENÓMICA DE LA CONSANGUINIDAD

El coeficiente de consanguinidad está relacionado con el i**ncremento de homocigosis** genómica en un individuo cuyos padres son parientes con respecto a un individuo no consanguíneo, debido a la mayor probabilidad de autocigosis. En teoría, a medida que aumenta el valor de F de los individuos debería disminuir su grado de heterocigosis (H), al menos para todos aquellos loci que no se hallan bajo los efectos de selección (i. e., neutros). Esta predicción puede comprobarse empíricamente mediante el análisis de un gran número de marcadores genéticos como SNP y loci microsatélites.

El análisis genómico permite la identificación de regiones con secuencia idéntica en ambos cromosomas homólogos, presumiblemente idénticas por ascendencia, es decir, regiones para las

cuales el individuo es autocigoto. Estas regiones se detectan experimentalmente como segmentos cromosómicos homocigóticos para un gran número de marcadores contiguos polimórficos en la población correspondiente y se denominan **ROH (runs of homozygosity)**.

Los ROH son por tanto regiones contiguas del genoma en las que un individuo es homocigoto en todos los loci (o posiciones genéticas). Esto ocurre cuando los haplotipos transmitidos por la madre y el padre son idénticos, heredados de un ancestro común en algún momento del pasado.



El tamaño de los ROH de un individuo es muy variable. Los **ROH más grandes** se han heredado de ancestros relativamente próximos, denuncian autocigosis del individuo causada por consanguinidad próxima, mientras que los **más pequeños** se deben a consanguinidad remota.

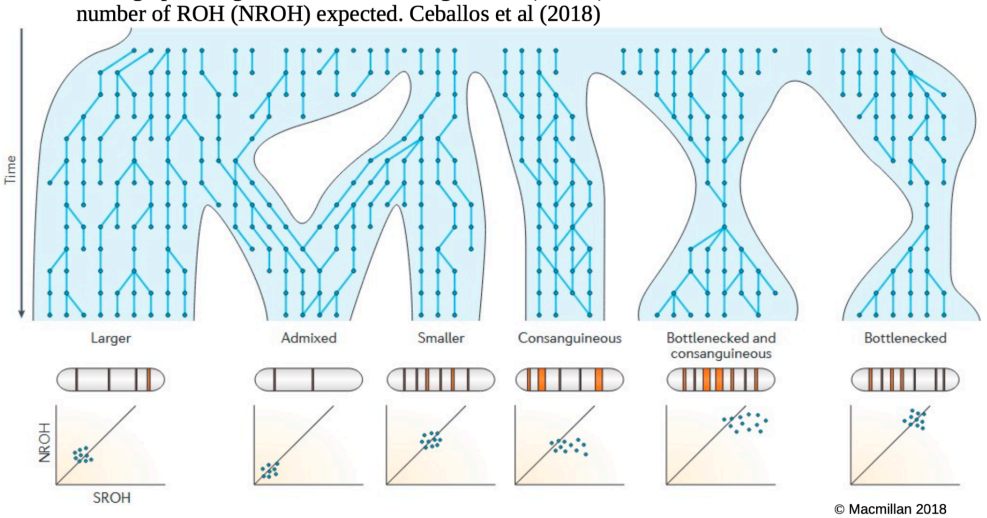
Incluso las personas sin antecedentes familiares consanguíneos presentan pequeñas ROH en su genoma. Estas no implican necesariamente alelos idénticos por ascendencia, sino que pueden ser el resultado de combinaciones genéticas aleatorias dentro de una población.

La proporción de ROH en el genoma autosómico de un individuo es una medida de su grado de autocigosis denominada coeficiente genómico de consanguinidad (F_{ROH}):

$$F_{\mathrm{ROH}} = \frac{\sum L_{\mathrm{ROH}}}{L_a}$$

Donde ΣROH es la longitud de todos los ROH identificados y Lα es la longitud del genoma autosómico.

Demographic origins of ROH. Total length ROH (SROH) versus the total number of ROH (NROH) expected. Ceballos et al (2018)



© Macmillan 2018

Evidencia feble de associação do ROH e enfermidades complexas.

Table 1 | **Studies of ROH and quantitative or disease phenotypes**

Phenotype	Design	Number	Population	Results
Schizophrenia	Case–control	178 cases; 144 controls	Jewish ancestry, USA	Individual ROH over-represented in cases
Schizophrenia	Case–control	9,288 cases; 12,456 controls	Multiple countries and ancestries	Association with SROH
Schizophrenia	Case–control	18,562 cases; 21,268 controls	Multiple countries and ancestries	No association with NROH, SROH or individual ROH
Major depression	Case–control	9,238 cases; 9,521 controls	9 European populations	No association with NROH, SROH or individual ROH
Major depression	Case–control	1,834 cases; 2,131 controls	Dutch	No association with NROH, SROH or individual ROH
Bipolar disorder	Case–control	506 cases; 510 controls	European ancestry, UK	No association with NROH, SROH or individual ROH
Alzheimer	Case–control	837 cases; 550 controls	North European ancestry	Association with NROH and SROH
Alzheimer	Case–control	1,917 cases; 3,858 controls	African-American	Association with NROH and SROH
Autism	Extreme homozygous cases	5,431	Multiple ancestries, USA	Individual ROH over-represented in cases
Autism	Family-based	2,584 trios	Multiple ancestries	Individual ROH over-represented in cases
Autism, speech delay	Case–control	315 cases; 1,115 controls	Han Chinese	Individual ROH over-represented in cases
Intellectual disabilities	Family-based	2,108 families	Multiple ancestries, USA	Individual ROH over-represented in cases
Intellectual disabilities	Cases	668	Italian	Association of SROH with degree of disability
Intellectual disabilities	Cases	267	Russian	Individual ROH detected in cases; no controls

EFECTO DE LA CONSANGUINIDAD SISTEMÁTICA EN EL ACERVO GENÉTICO POBLACIONAL

Una población caracterizada por tener una frecuencia de apareamientos entre individuos emparentados mayor de lo esperado por azar tendrá frecuencias genotípicas que **no se corresponden con las proporciones Hardy-Weinberg**. En particular, tendrá un exceso de homocigotos, y el déficit de heterocigotos concomitante, con respecto a lo esperado bajo panmixia.

La consanguinidad sistemática produce una redistribución genotípica de los alelos en cada generación, aumentando la homocigosis al tiempo que decrecen los heterocigotos, sin que haya cambio en la proporción de alelos. Es decir, cambia las frecuencias genotípicas de la población sin cambiar las frecuencias alélicas.

El decrecimiento relativo de la heterocigosis es el coeficiente de consanguinidad: F= 1- P.

$$P = \frac{H_t}{H_0}$$

A mayor grado de endogamia, mayor será el valor F. En situaciones de autofecundación completa, como ocurre en muchas plantas autógamas, F alcanza un valor máximo de 1, lo que indica una población completamente homocigótica.

La desviación de las proporciones Hardy-Weinberg en una población consanguínea

La probabilidad de que un individuo tomado al azar lleve el alelo A_1 es igual a su frecuencia en la población p, y que la probabilidad de que el otro alelo en ese mismo individuo sea idéntico por descendencia a aquel es F, es decir, el coeficiente de consanguinidad promedio de la población. Por tanto, la frecuencia de individuos autocigotos en la población es pF. Por otro lado, en un individuo que lleva A_1, la probabilidad de que su otro alelo no sea idéntico por ascendencia es (1 - F) y la probabilidad de que sea A_1, es p, luego, la frecuencia de individuos A_1A_1, que son alocigotos (i. e., idénticos en estado, pero no por ascendencia) es $p^2(1 - F)$.

Así:

Frecuencias genotípicas en una población consanguínea para un locus con dos alelos. Se muestran los alocigotos y autocigotos correspondientes a cada genotipo

Genotipo	*Alocigotos*	*Autocigotos*	*Frecuencia genotípica*
A_1A_1	$p^2(1 - F)$	pF	$p^2(1 - F) + pF = p^2 + pF(1 - p) = p^2 + pqF$
A_1A_2	$2pq(1 - F)$	–	$2pq - 2pqF$
A_2A_2	$q^2(1 - F)$	qF	$q^2(1 - F) + qF = q^2 + qF(1 - q) = q^2 + pqF$
Total	$(1 - F)$	F	1

Si el déficit de heterocigotos observado en la población con respecto a lo esperado bajo panmixia se debe en su totalidad al efecto de la consanguinidad sistemática, entonces, la desviación de las proporciones Hardy-Weinberg expresada mediante el **índice f** (también se conoce como índice de fijación (F)) es:

$$f = 1 - H_o/H_e \quad \Longleftrightarrow \quad f = 1 - \frac{2pq - 2pqF}{2pq} = F$$

- F > 0 → déficit de heterozigotos

f coincide con el coeficiente de consanguinidad F de una población bajo la asunción de que toda la desviación se debe exclusivamente a consanguinidad sistemática.

Finalmente, cabe recordar que el cambio en las frecuencias genotípicas, es decir, el desvio del EHW, **no viene acompañado de un cambio en las frecuencias alélicas de la población,** p y q:

$$p' = P + \tfrac{1}{2} H = p^2 + pqF + \tfrac{1}{2}(2pq(1-F)) = p^2 + pqF + \tfrac{1}{2}(2pq - 2pqF) =$$
$$p^2 + pqF + pq - pqF = p^2 + pq = p^2 + p(1-p) = p^2 + p + p^2 = p$$

DEPRESIÓN CONSANGUÍNEA

La depresión consanguínea es la reducción de la aptitud media de una población debida al incremento de homocigosis causada por la consanguinidad, y por tnt la expresión de rasgos fenotípicos recesivos.

Diferentes estudios sugieren que la causa principal de depresión consanguínea es la expresión incrementada de **alelos deletéreos parcial o completamente recesivos** mantenidos en el equilibrio mutación-selección. No obstante, la pérdida de oportunidades de que se exprese la ventaja evolutiva que tiene el heterocigoto para ciertos loci es otra causa de depresión consanguínea. El incremento de homocigosis que causa la consanguinidad puede afectar a loci que manifiestan **sobredominancia**, de manera que la pérdida de tales heterocigotos evolutivamente favorecidos, debido a que los alelos correspondientes se están poniendo en homocigosis por efecto de la consanguinidad, conlleva la disminución de la aptitud media

- La frecuencia de homocigotos para alelos recesivos en una población consanguínea es $q^2 + pqF$, donde F es el coeficiente de consanguinidad promedio de la población.

- En la población ideal panmíctica (F = 0), la frecuencia del homocigoto recesivo es q^2.

Por tanto, la razón de las frecuencias de homocigotos recesivos en la población consanguínea con respecto a la panmíctica es:

$$\Delta Q = \frac{q^2 + pqF}{q^2} = 1 + \frac{p}{q}F$$

Esta expresión indica que el incremento relativo de homocigotos recesivos y por tanto la **depresión consanguínea es directamente proporcional a F y al cociente p/q,** lo que significa que para un determinado valor de F el incremento de homocigosis en relación con una población panmíctica será tanto mayor cuanto menor sea q, pues cuando q tiende a cero dicho cociente tiende a infinito.

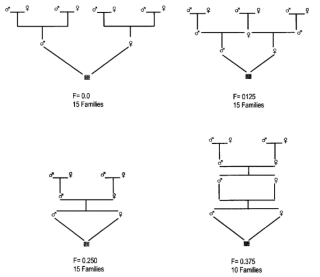
ΔQ em função de p e q para $F = 0{,}03125$

p	q	Q/H	ΔQ
0,1	0,9	4,50	1,00
0,2	0,8	2,00	1,01
0,3	0,7	1,17	1,01
0,4	0,6	0,75	1,02
0,5	0,5	0,50	1,03
0,6	0,4	0,33	1,05
0,7	0,3	0,21	1,07
0,8	0,2	0,13	1,13
0,9	0,1	0,06	1,28
0,99	0,01	0,01	4,09
0,999	0,001	5,0E-04	32,22
0,9999	1E-04	5,0E-05	313,47
0,99999	1E-05	5,0E-06	3 125,97

ΔQ é mais evidente quando $q \rightarrow 0$: quando a mutação em EHW está maioritariamente em heterozigose (q^2)

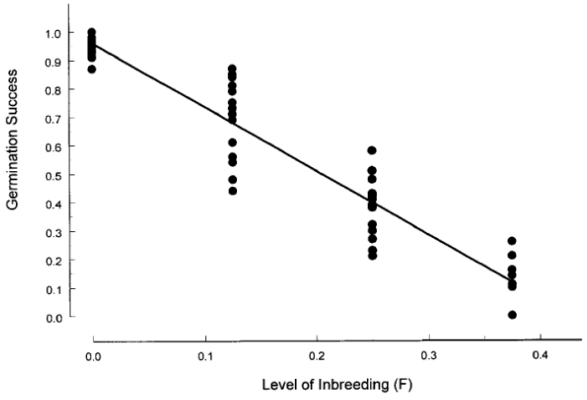
Experimento de Richards

El experimento de Richards (2000) investigó los efectos de la endogamia sobre el éxito de germinación en plantas de *Silene alba*. Para ello, el autor generó linajes con diferentes niveles de consanguinidad. Se produjeron cuatro niveles de inbreeding: F = 0.0, correspondiente a cruces completamente exógamos entre individuos no emparentados; F = 0.125; F = 0.250; y F = 0.375, este último derivado de cruces entre parientes más cercanos.



Los diagramas del estudio muestran los pedigríes específicos utilizados para generar cada nivel de endogamia. En total, se evaluaron 55 familias: aproximadamente 15 familias para cada nivele de F. Una vez generadas estas progenies, Richards midió el éxito de germinación de las semillas producidas por cada familia.

El gráfico del experimento relaciona el nivel de consanguinidad (eje X) con la proporción de semillas germinadas (eje Y). Los resultados muestran una tendencia claramente negativa: a medida que aumenta el valor de F, disminuye el éxito de germinación.



Esta relación ilustra un caso evidente de depresión por endogamia, en el que la mayor homocigosidad resultante de la consanguinidad incrementa la expresión de alelos recesivos deletéreos, reduciendo así la viabilidad de las semillas. El estudio constituye una demostración empírica de cómo las poblaciones pequeñas o altamente consanguíneas pueden experimentar una disminución significativa en su rendimiento biológico debido a la acumulación de efectos genéticos perjudiciales.

Consanguinidad y aptitud

Modelo de depresión consanguínea para un locus con dos alelos. Se muestran las viabilidades y frecuencias genotípicas en la población panmíctica y consanguínea

	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2	*Total*
Viabilidad relativa	1	$1 - hs$	$1 - s$	
Población panmíctica	p^2	$2pq$	q^2	1
Población consanguínea	$p^2 + pqF$	$2pq(1 - F)$	$q^2 + pqF$	1

Siendo h la dominancia y s es el coeficiente de selección de los mutantes (A_2), el promedio de aptitud de una **población panmínctica en EHW ($\bar{w}_0$)**:

$$\bar{w}_0 = p^2 + 2pq(1-hs) + q^2(1-s) \rightarrow \bar{w}_0 = 1 - 2pqhs - q^2 s$$

La aptitud media en una **población consanguínea ($\bar{w}_F$)** es:

$$\bar{w}_F = p^2 + pqF + 2pq(1-F)(1-hs) + (q^2 + pqF)(1-s)$$

$$\bar{w}_F = \underbrace{1 - 2pqhs - q^2 s} - 2pqsF\left(\frac{1}{2} - h\right)$$

$$\bar{w}_F = \bar{w}_0 - 2pqsF\left(\frac{1}{2} - h\right)$$

Lo que significa que la reducción de la aptitud media de la población debido al incremento de homocigosis que causa la consanguinidad es:

$$\Delta\bar{w} \rightarrow \bar{w}_0 - \bar{w}_F = 2pqsF\left(\frac{1}{2} - h\right)$$

Es decir, la magnitud del cambio en el valor adaptativo debido a la consanguinidad depende de las frecuencias alélicas, de s y de F. Pero su signo depende de h. Si:

- h = 0,5 (semidominancia) → $\bar{w}_0 - \bar{w}_F = 0$, entonces no hay depresión consanguínea ($\bar{w}_0 = \bar{w}_F$)
- h > 0,5 (dominancia) → $\bar{w}_0 - \bar{w}_F < 0 \rightarrow \bar{w}_0 < \bar{w}_F$ (aumenta la aptitud)
- h < 0,5 (recesividad parcial) → $\bar{w}_0 > \bar{w}_F$ (se reduce la aptitud)
- h = 0 (recesividad total) → $\bar{w}_F = \bar{w}_0 - pqFs$

Consanguinidad multilocus

El modelo de depresión consanguínea en supervivencia se puede extender a varios loci. Morton et al. (1956) desarrollaron un modelo que supone que el efecto de los loci que afectan el valor adaptativo

de los individuos es independiente y multiplicativo. De ser así, la aptitud media de la población consanguínea resulta del producto de las aptitudes medias de los distintos loci:

$$\bar{w}_F = \bar{w}_{aF}\ \bar{w}_{bF}\ \bar{w}_{cF...} = (1-L_{aF})(1-L_{bF})(1-L_{cF}) \ldots \text{logo} \rightarrow \bar{w}_F \approx e^{-L_{aF}} e^{-L_{bF}} e^{-L_{cF}} \ldots$$

Tenemos en cuenta que $\mathbf{L_{if}}$ es el lastre genético producido por la existencia de diferencias de viabilidad entre los genotipos en el locus i en la población consanguínea.

$$\bar{w}_0 = 1 - 2pqhs - q^2 s$$

$$\bar{w}_F = 1 - 2pqhs - q^2 s - 2pqsF\left(\frac{1}{2} - h\right) \rightarrow \bar{w}_F = 1 - L_F$$

$$L_F = 2pqhs - q^2 s - 2pqsF\left(\frac{1}{2} - h\right)$$

Así,

$$\bar{w}_F \approx e^{-L_{aF} - L_{bF} - L_{cF}} \ldots \rightarrow \bar{w}_F \approx e^{\sum 2p_i q_i h_i s_i - \sum q_i^2 s_i - \sum 2p_i q_i s_i \left(\frac{1}{2} - h_i\right) F_i} \rightarrow \bar{w}_F = e^{-A - BF}$$

- A ≈ $\bar{w}_0$ (lastre genético en la población panmíctica)
- B ≈ lastre asociado a la consanguinidad.
- Al depender $\bar{w}_F$ de cada locus de h, los efectos de varios loci pueden cancelarse.

$$\bar{w}_F = e^{-A-BF} \approx e^{-A} e^{-BF} \rightarrow \bar{w}_F = \bar{w}_0 e^{-BF}$$

$$\ln\left(\bar{W}_F\right) = \ln\left(\bar{W}_0\right) - BF$$

$$y = a + Bx$$

Entonces B es equivalente al coeficiente de regresión (pendiente) que mide la tasa exponencial de cambio de la aptitud en función de la consanguinidad F.

De la misma expresión podemos obtener una medida aproximada del deterioro (decrecimiento) de la aptitud de una población debido a la consanguinidad, el **coeficiente de depresión consanguínea (δ)**, comparando la aptitud de la población consanguínea y en EHW.

$$\delta \approx \frac{\bar{w}_0 - \bar{w}_F}{\bar{w}_0}$$

$$\bar{w}_F = \bar{w}_0 e^{-BF} \rightarrow \frac{\bar{w}_0 - \bar{w}_F}{\bar{w}_0} = 1 - e^{BF} \rightarrow \delta \approx 1 - e^{BF}$$

APAREAMIENTO ASOCIATIVO Y DISOCIATIVO

El apareamiento asociativo y el apareamiento disociativo son formas de apareamiento no aleatorio basadas en el fenotipo.

Asociativo

Preferencia por individuos con los que comparten algún rasgo fenotípico (altura, color de la piel o del plumaje, tamaño del pico). Correlación: 36%

El exceso de apareamientos entre individuos con fenotipo parecido causa un incremento de homocigosis porque es más probable que tales individuos compartan el mismo genotipo y, por tanto, su progenie sea en buena medida homocigótica. Así, se produce endogamia en los loci responsables del fenotipo en cuestión.

Como ocurre con la consanguinidad sistemática, el aumento de la homocigosis que causa el apareamiento asociativo se debe a una redistribución genotípica de los alelos en la población, por lo que no viene acompañado de un cambio en las frecuencias alélicas. Sin embargo, el apareamiento asociativo se presenta a veces juntamente con selección sexual, de forma que no solo los individuos parecidos tienden a aparearse entre sí, sino que los individuos implicados contribuyen de manera diferencial a la siguiente generación, lo que puede causar un cambio en las frecuencias alélicas.

Existe una diferencia importante respecto al aumento de la homocigosis que causan tanto la consanguinidad sistemática como el apareamiento asociativo.

- **Consanguinidad sistemática**: representa una forma de apareamiento no aleatorio basada en el parentesco, un exceso de apareamientos entre individuos genéticamente parecidos de lo que cabe esperar por azar. Es evidente que el parentesco se refiere a la totalidad del genoma, de manera que los dos individuos implicados en la relación consanguínea están comprometiendo todo su genoma. Esto significa que en todos los loci polimórficos de la descendencia se espera un incremento de homocigosis de similar magnitud.

- **Apareamiento asociativo:** solo causa un déficit de heterocigotos en aquellos loci que afectan al rasgo para el cual existe el sesgo en el apareamiento.

Disociativo

Los individuos con distinto fenotipo se aparean con mayor frecuencia de lo que se espera bajo panmixia de manera que se produce un exceso de heterocigotos.

TEMA 7.1.: GENÉTICA DE POBLACIONES FINITAS

CONCEPTO DE DERIVA GÉNICA

DERIVA GÉNICA

Se refiere a la **fluctuación aleatoria** en las frecuencias de las variantes genéticas causada por el hecho de que los individuos que contribuyen a la siguiente generación son una **población finita** y, por lo tanto, transmiten solo una representación limitada de toda la diversidad genética posible.

Se tiene en cuenta:

- Condiciones no reales de los modelos
- Efecto sobre las fuerzas evolutivas deterministas
- Componente estocástico
- En poblaciones finitas:
    - Número limitado de individuos
    - Número limitado de combinaciones de factores

EFECTOS DE LA DERIVA GÉNICA SOBRE LA VARIABILIDAD GENÉTICA

MODELO DE WRIGHT-FISHER

Los efectos de la deriva genética se han estudiado matemáticamente mediante un modelo que incluye varias poblaciones procedentes de una gran población base o población de referencia, cada una de ellas constituida por N individuos diploides que en cada generación contribuyen por igual y de manera sincronizada a un acervo de gametos infinitamente grande del cual se toman por azar 2N gametos para producir la generación siguiente de N individuos.

Este proceso se repite a lo largo de generaciones y las fluctuaciones en las frecuencias de los alelos están sujetas a un **error de muestreo completamente aleatorio**, que se intensifica a medida que disminuye el tamaño de la población.

Para este modelo se establecen varias condiciones:

- Mutación autosómica
- Neutralidad
- Organismo diploide
- Hermafrodita

- Generaciones discretas
- Apareamiento aleatorio
- Todos los individuos tienen la misma probabilidad de contribuir a la siguiente generación
- La nueva generación se forma mediante muestreo aleatorio (con reposición) de los gametos producidos por la generación parental

Para un locus bialélico (A_1 y A_2) con frecuencia p_0 y q_0 (= 1 – p_0), en una población de tamaño N de un organismo diploide obtenemos poblaciones derivadas. En la siguiente generación, en cada población derivada, la probabilidad de que en un conjunto de 2N alelos exista exactamente:

- i alelos A_2 (donde i = 0→2N) = q_0^i
- 2N-i alelos A_1 = $p_0^{(2n-i)}$
-

Luego, la probabilidad de que existen i alelos A_2 y 2N-i alelos A_1 en una combinación específica (por ejemplo, los primeros i alelos son todos A_2 y los siguientes alelos son todos A_1):

$$p_0^{(2N-i)} q_0^i$$

El número de combinaciones posibles de i alelos en una muestra de 2N es:

$$\binom{2N}{i} = \frac{(2N)!}{i!(2N-i)!}$$

Entonces, la probabilidad de que haya i alelos A_2 en cualquiera de las combinaciones posibles es:

$$P(i) = \binom{2N}{i} p^{(2N-i)} q^i \qquad \text{(Distrib. binomial)}$$

El valor promedio de i (de todas las poblaciones derivadas) = $2Nq_0$, por lo que la frecuencia promedio de A_2 es $\mathbf{q_1 = i/2N = 2Nq_0/2N = q_0}$. Entonces, $q_1 – q_0 = 0$, la frecuencia **promedio de A_2** en las poblaciones resultantes **no varía** a lo largo de las generaciones debido a la deriva.

Sin embargo, la nueva **frecuencia de A_2 en una población derivada específica** sí puede **variar** estocásticamente alrededor de esta media: $q = q_0 + \delta q$, donde δq es la varianza. En una distribución binomial:

$$V_{(\delta q)} = \frac{p_0 q_0}{2N}$$

Entonces, las variaciones de q en generaciones sucesivas de una población derivada (descendiente) serán una función directa del producto p_0q_0 y la inversa de N.

En la siguiente generación: $q_2 = q_0 + \delta q + \delta q'$

- Média $(\delta q) = 0$
- $V(\delta q) = \frac{(p_0 - \delta q)(q_0 + \delta q)}{2N}$

- Exemplo:

p_0= 0,8
q_0= 0,2

$\bar{q}_1$= 0,2

			Int. Conf. 95% para q_1	
N	Vq1	1,96*raiz(Vq)	-	+
10000	0,000008	0,006	0,1945	0,2055
1000	0,00008	0,018	0,1825	0,2175
100	0,0008	0,055	0,1446	0,2554
10	0,008	0,175	0,0247	0,3753

Si seguimos la evolución de una población a lo largo de las generaciones, observamos que la q varía en la magnitud Vq en cada generación, lo que puede provocar la pérdida (o fijación) de la variante. De esta forma, sabemos que las **poblaciones tienden a ser monomórficas**, ya sea por pérdida o por fijación de las variantes, que tienen su origen en un ancestro común en la primera generación.

Así, el destino de una mutación siempre será su fijación, es decir, con el tiempo, todas las poblaciones finalmente alcanzan la fijación de uno de los alelos (p=1, q=1), lo que implica un aumento de homocigotos y la pérdida completa de la variación genética intrapoblacional.

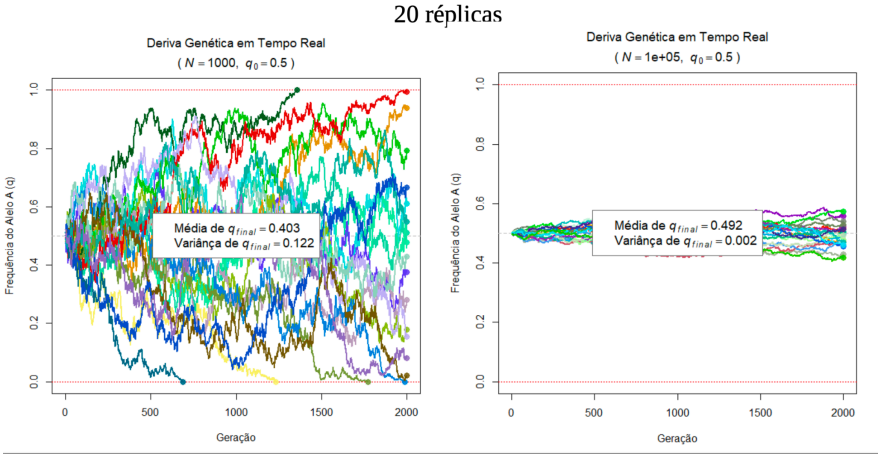
SIMULACIONES

Las simulaciones permiten visualizar cómo el cambio al azar de la frecuencia alélica es de mayor magnitud cuanto menor es N, lo cual, en esencia, se debe a que la muestra de gametos que dará lugar a la generación siguiente es más pequeña y, por consiguiente, mayor es el posible error cometido a la hora de reproducir la composición genética de la generación anterior.

La deriva termina por causar la fijación aleatoria de alelos y el incremento de la varianza en la frecuencia alélica entre las líneas . Las simulaciones permiten observar que ambos efectos, la fijación alélica y la dispersión de las frecuencias alélicas con respecto al valor esperado, se incrementan con la reducción de N.

La frecuencia promedio de las variantes en un conjunto de poblaciones no varía con el tiempo pero si lo hacen las frecuencias de las variantes en poblaciones aisladas, acumulando variaciones estocásticas.

20 réplicas



EXPERIMENTO DE BURI

Con el fin de estudiar cómo las frecuencias alélicas de un conjunto de poblaciones fluctúan por efecto de deriva genética, Buri (1956) examinó los cambios en las frecuencias de dos alelos en un locus que afecta al color de los ojos de *D. melanogaster* en un total de 107 poblaciones de laboratorio (se realizaron en realidad dos series de 107 y 105 garrafas (poblaciones)).

Cada población se fundó con 8 hembras y 8 machos heterocigotos para estos alelos, de tal modo que en la situación inicial ambos alelos se encuentran a la misma frecuencia, y se mantuvo separada del resto con tamaño constante N = 16 a lo largo de 19 generaciones, tomando al azar 8 hembras y 8 machos con cada generación.

Las **frecuencias alélicas** de cada población fluctuaron por azar de manera independiente de una generación a la siguiente. Se trata de un cambio errático y en este sentido impredecible, ya que en cualquier generación la frecuencia alélica puede aumentar o disminuir con igual probabilidad; fluctuación que tiene lugar hasta que la población alcanza la fijación de cualquiera de los dos alelos. Desde este momento, en el que el locus ha pasado a ser monomórfico por dicho efecto de deriva, ya no es posible cambio ulterior en esa población particular porque la estricta separación de las líneas poblacionales o linajes impide la entrada de variación desde otras poblaciones

Al cabo de 19 generaciones, 30 poblaciones perdieron el alelo bw y 28 perdieron el alternativo (i. e., se fijaron para bw). Las 49 poblaciones restantes fueron polimórficas con respecto a este locus con una distribución de frecuencias alélicas uniforme, lo que significa que tuvieron un número de uno de los alelos entre 1 y 31 aproximadamente con la misma probabilidad (el número totalde alelos es, por supuesto, 2N = 32).

Los resultados de este experimento clásico muestran de manera evidente la p**érdida de variación intrapoblacional**, así como la dispersión de frecuencias alélicas entre las distintas poblaciones (i. e., el **aumento de variación interpoblacional**) debido al cambio aleatorio producido por deriva genética.

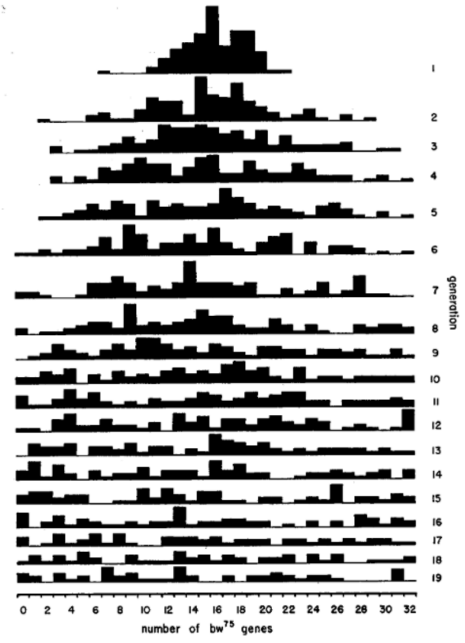


FIG. 6. Gene frequency distributions by generation in series I. Graphical presentation of the data of table 13.

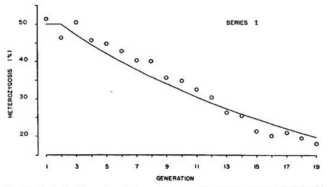


FIG. 10. Series I. Comparison of observed heterozygosis in percent (open circles) with expected values based on a common estimate of $2N_e = 18$ (smooth line).

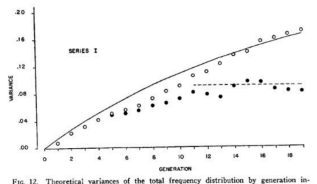


FIG. 12. Theoretical variances of the total frequency distribution by generation including fixed classes and based on a common estimate of $2N_e = 18$ for series I are represented by the smooth curves. Open circles show the observed variance of the distribution including previously fixed classes. Closed circles indicate the observed total variance excluding fixed classes. The asymptote (= 0.091) indicates approximately the theoretical maximum value of this variance. All values are on a relative scale.

CONSANGUINIDAD PANMÍCTICA

Dos copias de un alelo tomadas al azar de una población son i.p.d. si derivan de una copia ancestral común. La deriva causa un aumento de la homocigosidad y por tanto lleva a la población hacia una uniformidad genética progresiva (consanguinidad inducida por la deriva).

Estimación de consanguinidad (F_t): si tomamos dos alelos al azar de un tamaño de población N.

En el modelo Wright-Fisher, una población cualquiera con N individuos diploides en la generación t-1, las cuales generan un acervo infinito de gametos del que se toman al azar 2N para formar la generación siguiente t, la probabilidad de que un individuo herede de un progenitor un alelo particular es 1/2N y, si además hereda exactamente el mismo alelo del otro (i. e., un alelo idéntico por descendencia), la probabilidad conjunta resulta del producto de probabilidades $(1/2N)^2$.

Por supuesto, esto es válido para cualquiera de los 2N alelos que hay en la población, de modo que la **probabilidad de heredar dos alelos que son i.d.p.** en una generación t debido a N finito es igual a:

$$\left(\frac{1}{2N}\right)\left(\frac{1}{2N}\right)2N=\frac{1}{2N}$$

La probabilidad de que no sean i.d.p. en t = 1 – 1/2N, pero existe la probabilidad de que estos sí sean i.d.p. en la generación anterior (t-1) = F_{t-1}. Considerando estas dos posibilidades la **probabilidad de que los dos alelos de la generación t sean i.p.d.** es:

$$F_t=\left(\frac{1}{2N}\right)+\left(1-\frac{1}{2N}\right)F_{t-1}$$

Entonces, la probabilidad de que los alelos no sean i.p.d.:

$$1-F_t=1-\left[\left(\frac{1}{2N}\right)+\left(1-\frac{1}{2N}\right)F_{t-1}\right]$$

$$1-F_t=\left(1-\frac{1}{2N}\right)\left(1-F_{t-1}\right)$$

De manera similar, en la generación anterior:

$$1-F_{t-1}=\left(1-\frac{1}{2N}\right)\left(1-F_{t-2}\right)$$

E: $$1-F_t=\left(1-\frac{1}{2N}\right)\left(1-\frac{1}{2N}\right)\left(1-F_{t-2}\right)$$

$$1-F_t=\left(1-\frac{1}{2N}\right)^2\left(1-F_{t-2}\right)$$

1 – Ft disminuye en cada generación debido a la deriva, es decir, la consanguinidad aumenta. Puesto que la probabilidad de identidad por descendencia F aumenta con cada generación, en este modelo su valor tiende a uno.

La ecuación de recurrencia puede expresarse para cualquier generación t en relación con un momento inicial en el que la población carece de alelos idénticos por descendencia.

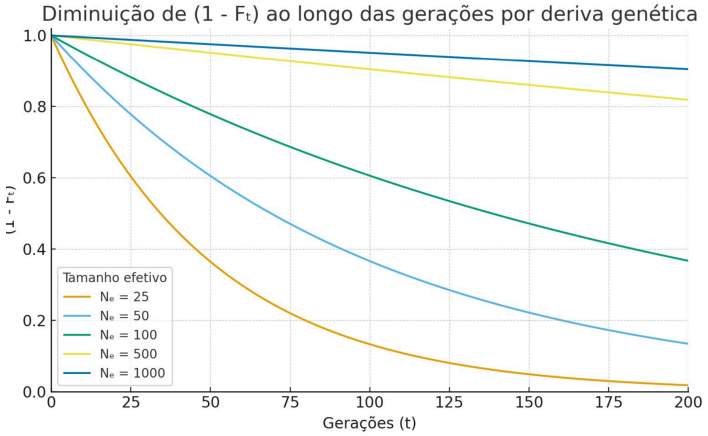
$$1-F_t=\left(1-\frac{1}{2N}\right)^t\left(1-F_0\right)$$

Al tratar t como una variable continua, podemos aproximar:

$$\left(1-\frac{1}{2N}\right)^t\approx\exp\left(\frac{-t}{2N}\right)$$

logo $\boxed{1-F_t\approx\left(1-F_0\right)\exp\frac{-t}{2N}}$

Por tanto, existe una decrecimiento exponencial de la probabilidad de que dos alelos **no sean i.p.d.** Esta disminución es más acelerada cuanto menor es N.



Si la heterocigosis (H) es equivalente a la probabilidad de que dos alelos no sean i.p.d., tenemos que:

$$H_t = 2pq\ (1\text{-}\ F_t)$$

$$H_t=2\,pq\left(1-\frac{1}{2N}\right)\left(1-F_{t-1}\right)\ \rightarrow\ H_t=\left(1-\frac{1}{2N}\right)H_{t-1}$$

Siguiendo el razonamiento anterior, podemos llegar a la forma de recurrencia para H_0, que además permite calcular cuántas generaciones deben transcurrir para una pérdida específica de heterocigosidad.

$$H_t=\left(1-\frac{1}{2N}\right)^t H_0$$

$$H_t\approx\ \left(\exp\frac{-t}{2N}\right)H_0\quad\text{ou}\quad\frac{H_t}{H_0}\approx\exp\frac{-t}{2N}$$

$$\boxed{t\approx\ -2N\ln\frac{H_t}{H_0}}$$

Ejemplo: En el experimento de Buri (1956): N = 16; t = 19. La heterocigosis después de 19 generaciones es (H_t/H_0) = exp (-t/2N) = 0,552; por lo tanto, se perdió el 44,8 %.

AUMENTO DE LA VARIANZA DE LAS FRECUENCIAS ALÉLICAS

La varianza de las frecuencias alélicas entre diferentes poblaciones, Vq, mide la dispersión de la frecuencia de un alelo q en las poblaciones y aumenta de generación en generación debido a la deriva genética.

Siguiendo el mismo razonamiento que para 1 - Ft, podemos llegar a la varianza en la siguiente generación (V')

como vimos antes:

$$V'_q = \frac{p_0 q_0}{2N} + \left(1 - \frac{1}{2N}\right) V_q \qquad F_t = \frac{1}{2N} + \left(1 - \frac{1}{2N}\right) F_{t-1} \qquad F = \frac{V_q}{p_0 q_0}$$

De esta manera, F puede interpretarse como la proporción de la varianza de q (Vq) en relación con su valor máximo posible (p_0q_0), en el modelo de Fisher-Wright: cuando todas las variantes fueron fijadas por deriva → F = 1 → Vq = Fp_0q_0 → Vq = p_0q_0.

De esta forma, Vq alcanza su valor máximo cuando todas las poblaciones se han vuelto fijas (ya que en ese momento las poblaciones ya no pueden diferir en su frecuencia alélica)

p_0q_0 → probabilidad de que A1 (p_0) se fije x A2 se fije (q_0).

EFECTO WAHLUND

En una población con apareamiento aleatorio,

$$A_1A_1 = p_0^2 + V_q \qquad A_1A_2 = 2p_0q_0 - 2V_q \qquad A_2A_2 = q_0^2 + V_q$$

* (Vq lleva a la fijación, ↑ homocigotos, por tanto suma en P y Q y resta en H)

En un conjunto finito de subpoblaciones, la deriva provoca una diferenciación progresiva de las frecuencias alélicas entre subpoblaciones y un aumento progresivo de la homocigosidad (Vq). Esta variación será mayor que la que se produciría si se tratara de una única población panmíctica, en la que la varianza es menor (N mayor) y el efecto de la deriva es de menor magnitud.

Por lo tanto, si estudiamos una población natural que se subdivide en pequeñas poblaciones sin nuestro conocimiento, podemos detectar un exceso de homocigotos (o un déficit de heterocigotos) en relación con lo esperado, suponiendo que se trata de una única población panmíctica. Esto se conoce como el Efecto Wahlund (1928).

EQUILIBRIO MUTACIÓN-DERIVA

El cambio aleatorio de la frecuencia alélica que representa la **deriva** de acuerdo al modelo W-F causa en promedio un descenso de la heterocigosis (aumento homocigosis), la pérdida de alelos y la fijación aleatoria, es decir, un descenso de la variabilidad.

Por tanto, tiene efectos antagónicos al incremento de la variabilidad genética intrapoblacional que causa la **mutación** (probabilidad de que un alelo varíe de una generación a otra.). Aunque el efecto de la mutación es pequeño a corto plazo, es teóricamente posible imaginar un estado en el que la pérdida de alelos por deriva se vea compensada por la adición de nuevos alelos por mutación. Bajo el modelo de alelos infinitos laa probabilidad de que la mutación genere un alelo ya existente (mutación recurrente) es insignificante.

Así, es posible predecir el grado de variabilidad genética que tendría la población en este escenario teórico conocido como equilibrio mutación-deriva, bajo el **modelo Wright-Fisher** y el modelo **mutacional de infinitos alelos (IAM).**

Si el modelo admite la posibilidad de que los alelos muten con una tasa u en cada generación, la expresión de probabilidad de que los dos alelos de la generación t sean i.p.d. debe modificarse incluyendo la probabilidad de que ninguno de los dos alelos heredados hayan mutado: (1 - u) (1 - u) = $(1 - u)^2$.

$$F_t=\left(\frac{1}{2N}\right)+\left(1-\frac{1}{2N}\right)F_{t-1} \quad \rightarrow \quad F_t=(1-u)^2\left[\left(\frac{1}{2N}\right)+\left(1-\frac{1}{2N}\right)F_{t-1}\right]$$

Si u^2 y u/N son muy pequeños tenemos que:

$$F_t\approx\left(\frac{1}{2N}\right)+\left(1-\frac{1}{2N}-2u\right)F_{t-1}$$

En el equilibrio mutación-deriva no hay cambio en al homocigosis, por lo que $F= F_t = F_{t-1}$

$$F^*\approx\left(\frac{1}{2N}\right)+\left(1-\frac{1}{2N}-2u\right)F^* \quad \rightarrow \quad F^*\approx\frac{1}{1+4Nu}$$

Como H* = 1 – F*

$$H^*\approx 1-\frac{1}{1+4Nu}\approx\frac{4Nu}{1+4Nu}$$

$$\boxed{H^*\approx\frac{4Nu}{1+4Nu}} \qquad \boxed{H^*\approx\frac{\theta}{1+\theta}}$$

θ**= 4Nu** es la “tasa de mutación escalada (al tamaño de población)”. Representa la tasa de aparición de nuevas mutaciones en cada generación en una población de tamaño N. Es por tanto una estimación de la variación neutral en los loci autosómicos de individuos diploides sin ningún efecto de selección. Esta variación neutral aumenta de forma monótona con θ (i. e., H es función creciente de θ

en todo su dominio), de manera que la variabilidad genética que se espera hallar en una población será mayor cuanto mayor sea N.

- Si θ <<1, entonces H ≈ 0, lo que pondría de manifiesto que el efecto de la deriva predomina sobre el de la mutación, la variación se pierde

- Si θ es superior a 4, entonces ocurrirá lo contrario y, dado que el IAM postula la génesis de un nuevo estado alélico con cada evento mutacional, H tiende a 1.

MODELO INFINITESIMAL O DE INFINITOS LUGARES

Para cada nucleótido, la tasa de mutación es tan pequeña que $\theta = 4Nu << 1$. Entonces, en el equilibrio mutación-deriva, la probabilidad de que dos secuencias difieran en una posición específica de nucleótido:

$$H^* = \pi^* \approx \frac{\theta}{1+\theta} \approx \theta^*$$

Para que esta relación se cumpla, es necesario que en cada posición de la secuencia haya como mucho dos estados alternativos, lo que se conoce como modelo infinitesimal o de infinitos lugares. Esta situación es habitual en secuencias de nucleótidos obtenidas de poblaciones naturales.

Calculando la diversidad nucleótidica promedio (π) en una muestra de secuencias de nucleótidos muy largas obtenidas de una población natural sometida a una tasa de mutación media u (modelo infinitesimal o de lugares infinitos) equivale a obtener una estimación de $\theta = 4Nu$.

TAMAÑO EFECTIVO DE LA POBLACIÓN

El modelo de Wright-Fisher asume una población de individuos hermafroditas diploides, de modo que todos tienen la misma probabilidad de contribuir a la siguiente generación; por lo tanto, el parámetro relevante es el número de individuos.

Factores que diferencian las poblaciones del modelo de Wright-Fisher:

- **Fluctuación de N** a lo largo de las generaciones
- **Número diferente de individuos de cada sexo**
- **Contribución no aleatoria** de los progenitores a la siguiente generación (selección, endogamia, apareamiento discriminatorio...)
- **Varianza reproductiva** de los progenitores
- **Estructura de edad, estructura espacial…**
- **Generaciones superpuestas…**

Todo esto implica una pérdida en el número relativo de reproductores, con que generalmente, N_e<N.

El tamaño efectivo de la población (N_e; Wright, 1931) es el tamaño de una población ideal que cumple las condiciones del modelo de Wright-Fisher, pero que funcionalmente, en términos de efectos de deriva (homocigosidad y varianza), es equivalente a la población analizada. Este parámetro es relevante en el caso de poblaciones más pequeñas, pero para cada situación conviene hacer estimaciones más precisas.

Como hemos visto, el efecto de deriva es un cambio en la varianza de las frecuencias alélicas. Si tenemos estimaciones de Vq real de una población, podemos inferir N_e mediante la expresión:

$$V_q = \frac{p_0 q_0}{2N} = \frac{p_0 q_0}{2N_e} \quad \longrightarrow \quad N_e = \frac{p_0 q_0}{2V_q}$$

Por ejemplo, en el experimento de Buri:

El experimento de Buri (1956) es un modelo de laboratorio que representa una aproximación al modelo Wright-Fisher por cuanto respeta la asunción fundamental de tamaño constante entre generaciones discretas.

La aplicación del modelo teórico a este caso con 2N = 32 muestra, en general, un buen ajuste a los valores esperados, aunque el número de poblaciones fijadas para cualquiera de los 2 alelos al cabo de 19 generaciones difiere notablemente: 58 en el modelo experimental y 30 en el Wright-Fisher. La caída de la heterocigosis es también mayor de lo esperado para N = 16 empleado en el experimento; sin embargo, el descenso esperado si la población ideal Wright-Fisher tiene tamaño N= 9 se ajusta mejor a las observaciones.

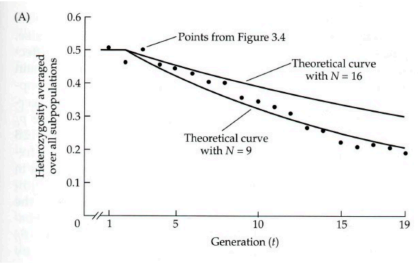


FIGURE 3.12 Theoretical curves for average heterozygosity among subpopulations (A) with $N = 9$ or $N = 16$, along with actual values (plotted as points) from the experiment in

Hartl & Clark (2007)

La mayor pérdida de variabilidad genética de las poblaciones de laboratorio comparado con la que le correspondería de acuerdo con el modelo Wright-Fisher se debe principalmente a la diferencia en la varianza en el número de descendientes entre los modelos experimental y teorico.

En el modelo Wright-Fisher, la progenie se distribuye de acuerdo con una distribución de Poisson con media igual a su varianza, pero la tasa con la que aumenta el número de poblaciones fijadas en el experimento de Buri sugiere que dicha varianza es prácticamente el doble, una desviación con respecto a la teoría que implica mayores efectos de deriva, mayor magnitud en el cambio aleatorio de la frecuencia alélica de una generación a la siguiente y, en consecuencia, fijación alélica más rápida y mayor descenso de la heterocigosis promedio.

Así, la declinación de la heterocigosis observada se ajusta mejor a la esperada si el tamaño de población incluido en la ecuación $N_e \approx 9 < N (=16)$

TAMAÑOS EFECTIVOS DE POBLACIÓN EN SITUACIONES BIOLÓGICAMENTE RELEVANTES

VARIACIÓN EN EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

Si el tamaño de la población real fluctúa mucho a lo largo de diferentes generaciones, los efectos de la deriva genética aumentan con respecto a una población ideal con tamaño constante, siendo especialmente determinados por los tamaños más pequeños por los que pasa al población.

Anteriormente vimos que $\frac{H_t'}{H_0}=(1-\frac{1}{2N})^t$, suponiendo que N es constante, pero si varía:

$$\frac{H_t}{H_0} = (1-\frac{1}{2N_0})(1-\frac{1}{2N_1})(1-\frac{1}{2N_2})(1-\frac{1}{2N_3})...(1-\frac{1}{2N_t}) = \prod_{i=0}^{t-1}(1-\frac{1}{2N_i})$$

Si Ni → Ne,

$$\frac{H_t}{H_0}=(1-\frac{1}{2N_e})^t \approx \exp(\frac{-t}{2N_e}) \qquad onde\ N_e \approx \frac{t}{\sum_{i=0}^{t-1}\frac{1}{N_i}}$$

Ne es por tanto aproximadamente igual a la media armónica del Ne de cada generación anterior, con especial peso para N de menor tamaño:

- Tamaño constante de la población a lo largo del tiempo, Ne >> expansión demográfica reciente de una población reducida

- Los cambios cíclicos de tamaño son equivalentes a un Ne constante = la media armónica de los tamaños a lo largo de un ciclo

DIFERENTE NÚMERO DE HEMBRAS Y MACHOS (Razón sexual ≠ 0.5)

Considérese que una la población ideal con la única excepción de organismo hermafrodita capaz de autofecundación, de manera que, además de no haber autofecundación, haya sexos separados que pueden diferir en número, siendo Nm y Nf el número de machos y hembras, respectivamente, que pueden intervenir en la reproducción.

Probabilidad de que los dos alelos de un individuo sean i.p.d.:

- La probabilidad de que los dos alelos sean i.p.d. = 1/2N
- La probabilidad de que dos alelos de un individuo provengan de una hembra en la generación anterior (t-1) es (½)(½)= ¼

Entonces, la probabilidad de que dos alelos sean i.p.d. y procedan de cualquier hembra: 1/8Nf o macho = 1/8Nm

Así, la probabilidad de i.p.d.

$$\frac{1}{2N} \rightarrow \frac{1}{2N_e} = \frac{1}{8N_f} + \frac{1}{8N_m} \quad \rightarrow \frac{1}{2N_e} = \frac{N_f N_m}{8N_f N_m}$$

$$\boxed{N_e = \frac{4N_f N_m}{N_f + N_m}}$$

$$N_e = \frac{4N_f N_m}{N_f + N_m}$$

se $N_f = N_m = \frac{1}{2}N \rightarrow N_e = N$

se só um indiv. dum dos sexos: $N_e = \frac{4N_f}{N_f + 1}$

$N_e \rightarrow 4$ (se N é grande)

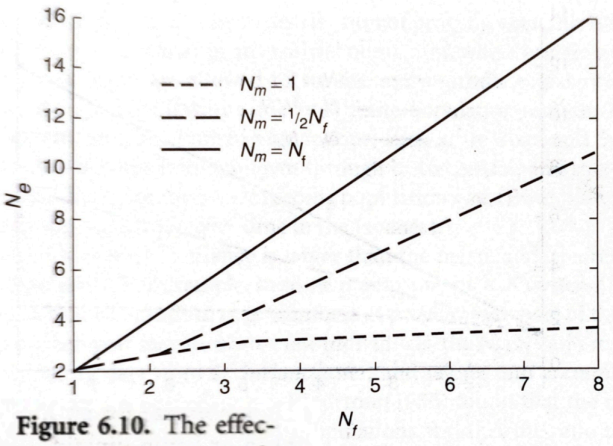


Figure 6.10. The effective population size when $N_m = N_f$, $N_m = \frac{1}{2}N_f$, and $N_m = 1$.

© Hedrick (2000)

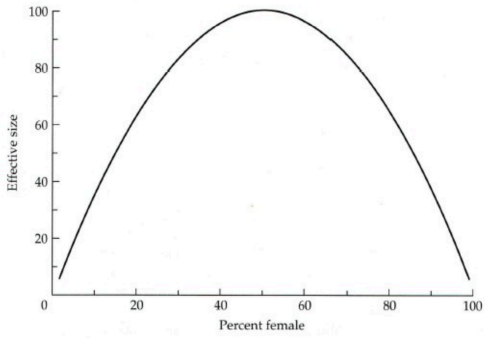


FIGURE 3.13 Effective size falls off rapidly in populations with a skewed sex ratio.

Hartl & Clark (2007)

LOCI LIGADOS A X

Para loci ligados al cromosoma X o haplodiploides, como 2/3 de los alelos se encuentran en hembras:

$$N_e = \frac{9 N_m N_f}{4 N_m + 2 N_f}$$

De manera similar, si

$$N_f = N_m = \frac{1}{2} N \rightarrow N_e = \frac{3}{4} N$$

Al ser los machos hemicigotos o haploides.

En abejas, Nf = 1, entonces:

$$N_e = \frac{9 N_m}{2 + 4 N_m}$$

cuyo valor máximo es 2,25

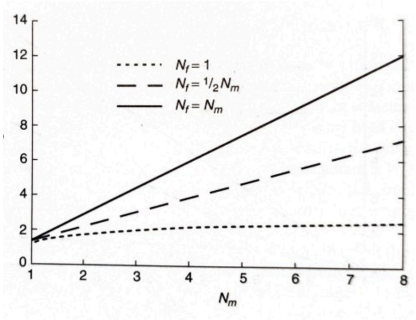


Figure 6.11. The effective population size for an X-linked or haplo-diploid gene when $N_f = N_m$, $N_f = \frac{1}{2}N_m$, and $N_f = 1$.

© Hedrick (2000)

OTRAS SITUACIONES

Endogamia: reduce la Ne, ya que limita el apareamiento aleatorio, en una magnitud:

$$N_e = \frac{N}{1 + f}$$

ADNmt (ADN mitocondrial):

Como el ADNmt es haploide y matrilineal:

- Prob. de que dos ADNmt son i.p.d = 1/Nf
- En “equivalentes diploides”: 1/2Ne = 1/Nf → Ne = Nf/2

$$N_e = \frac{N_f}{2}$$

Cromosoma Y:

$$N_e = \frac{N_m}{2}$$

Estimación de Ne en poblaciones naturales

Si las mutaciones son neutras, en el modelo infinitesimal, una π^* en equilibrio es igual a la diversidad de nucleótidos en la población que es igual a la probabilidad de que dos secuencias al azar difieran en una posición dada (Ht).

Si $\theta << 1$, $Ht = \theta$ esntonces: $\pi = \theta = 4N_e u$

Luego, con estimaciones de la diversidad neutral (π) y la tasa de mutación (u), se puede estimar N_e

$$N_e = \frac{\pi}{4u}$$

EFECTOS FUNDADOR Y CUELLO DE BOTELLA

Existen dos fenómenos relacionados con la deriva genética: el efecto fundador y el efecto cuello de botella. Ambos están vinculados a cambios en el tamaño efectivo de las poblaciones y provocan una pérdida de variabilidad genética y un aumento de la varianza en la frecuencia alélica.

EFECTO FUNDADOR

El efecto fundador se refiere a los efectos de la deriva sobre la composición genética de una **población establecida a partir de unos pocos individuos fundadores.**

Dado que el número de alelos es una variable muy sensible al error de muestreo y el efecto fundador puede interpretarse, en esencia, como el resultado de un muestreo al azar en el espacio geográfico, una consecuencia del efecto fundador es la pérdida de alelos, especialmente si se hallan a baja frecuencia en la población ancestral, ya que es muy probable que la muestra que dará lugar al establecimiento de la nueva población no contenga por azar todos los alelos de la población ancestral, generalmente mucho más grande. De hecho, la probabilidad de que un alelo con frecuencia **p en la población ancestral no esté presente en la población fundadora** es igual a:

$$p_F = (1-p)^{2N_F}$$

donde p_F y N_F se refieren a la población fundadora.

Aunque el alelo no se haya perdido, cualquier evento fundador conlleva un cambio al azar de las frecuencias alélicas. Si se interpreta como un cambio por deriva que se produce en una nueva localización, análogo al que tiene lugar en una sola generación, la varianza de la frecuencia alélica en la población fundadora es,

$$Vp_F = \frac{pq}{2N_F}$$

La reducción de Ne ocasiona un aumento de la probabilidad de aparición de i.p.d. y por tanto una reducción de la heterocigosidad

No caso da povoação de *V. velutina* na Europa, a análise de ADN mitocondrial sugere que foi originada por uma fémia fecundada por 3,6 machos (Arca et al 2015).

$$N_e = \frac{4N_f N_m}{N_f + N_m} \qquad N_e = 3{,}2 \qquad \frac{H_1}{H_0} = 1 - \left(\frac{1}{2N_e}\right) = 0{,}84$$

A heterozigose da povoação fundadora experimentou uma redução de 1- 0,84 = 0,16 da existente na pov. originária

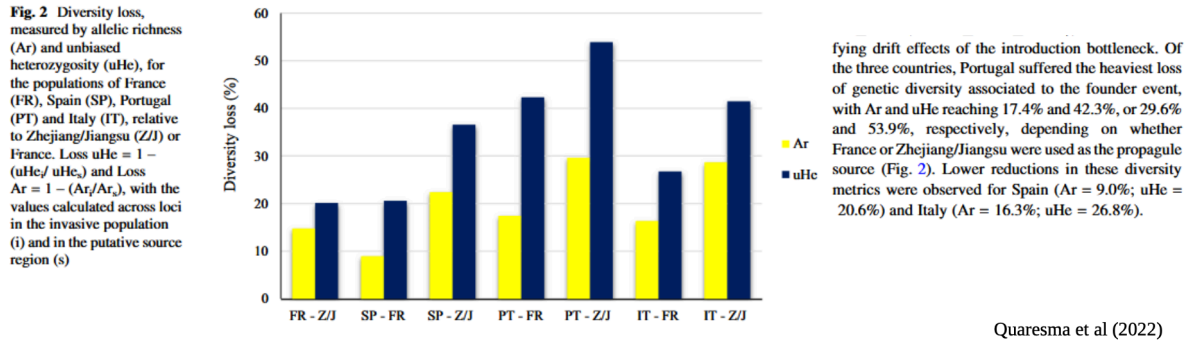


Fig. 2 Diversity loss, measured by allelic richness (Ar) and unbiased heterozygosity (uHe), for the populations of France (FR), Spain (SP), Portugal (PT) and Italy (IT), relative to Zhejiang/Jiangsu (Z/J) or France. Loss uHe = 1 – (uHe_i/ uHe_s) and Loss Ar = 1 – (Ar_i/Ar_s), with the values calculated across loci in the invasive population (i) and in the putative source region (s)

fying drift effects of the introduction bottleneck. Of the three countries, Portugal suffered the heaviest loss of genetic diversity associated to the founder event, with Ar and uHe reaching 17.4% and 42.3%, or 29.6% and 53.9%, respectively, depending on whether France or Zhejiang/Jiangsu were used as the propagule source (Fig. 2). Lower reductions in these diversity metrics were observed for Spain (Ar = 9.0%; uHe = 20.6%) and Italy (Ar = 16.3%; uHe = 26.8%).

Quaresma et al (2022)

EFECTO CUELLO DE BOTELLA

El efecto cuello de botella se refiere a los efectos de la deriva sobre la composición genética de una población como consecuencia de una reducción brusca del número de individuos que la constituyen.

En esencia, el cuello de botella puede interpretarse como si fuera un evento fundador en el tiempo, ya que las poblaciones ancestral y fundadora son, en realidad, la misma población. De hecho, los efectos del cuello de botella son análogos al del efecto fundador: pérdida de alelos, especialmente si son raros, y la caída en el número de individuos es muy acusada; cambios en la frecuencia alélica en relación con el momento previo a la caída; y disminución de la heterocigosis asociada al incremento de la varianza de la frecuencia alélica.

DESTINO DE MUTANTES SOLITARIOS

Probabilidades de fijación y pérdida de una nueva mutación neutra:

- Cualquier mutación tiene la misma probabilidad de fijarse, la cual es proporcional a su frecuencia: 1/2N
- Del mismo modo, tienen la misma probabilidad de perderse que es = 1-(1/2N)

El tiempo de fijación es mucho mayor que el tiempo de pérdida (Kimura y Otha, 1971). El tiempo promedio en generaciones para

- **fijación $\bar{t}_F = 4N_e$**

- **pérdida $\bar{t}_P = 2(N_e/N) \ln(2N)$**

Si Ne ≈ N = 1000 → $\bar{t}_F$ / $\bar{t}_P$ = 260 → como $\bar{t}_F >> \bar{t}_P$: una mutación neutra permanece durante muchas generaciones como el polimorfismo.

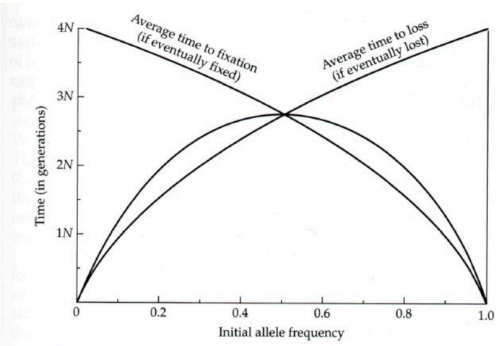


Figure 3.8 shows the average times to fixation, loss, and persistence of a neutral allele. An allele is expected to remain in a population for the longest time when its initial frequency is $\frac{1}{2}$. When $p = \frac{1}{2}$, the average time that a population remains unfixed is about $2.77N$ generations.

Hartl & Clark (2007)

Probabilidades de fijación y pérdida de una nueva mutación con efecto de la selección:

En el caso de una **mutación favorable (s > 1)**, que aparece con frecuencia p y semidominancia (h=0,5), su probabilidad de fijación es:

$$P_f(u) = \frac{1 - e^{-4N_e sp}}{1 - e^{-4N_e s}}$$

- Si la mutación es nueva (p = 1/2N) y Ne ≈ N:

$$P_f(u) = \frac{1 - e^{\frac{-2sN_e}{N}}}{1 - e^{-4N_e s}} = \frac{1 - e^{-2s}}{1 - e^{-4N_e s}}$$

- Si Ne es grande, e^{-4Ne} tiende a 0 y el denominador aprox. 1. Entonces:

$$P_f(u) = 1 - e^{-2s} \approx 2s$$ (por series de Taylor, se s é pequena: < 0,05)

- Considerando la dominancia:

$$P_f(u) \approx 2hs$$

- Las mutaciones recesivas (h = 0) se comportan como neutras al estar en heterocigosis.

- Si 4Ne es pequeño, $P_f(u) \approx \frac{2s}{4N_e s} \approx \frac{1}{2N_e}$ ¡igual que las neutras!

La mayoría de las mutaciones se pierden en las primeras generaciones debido a la deriva genética, incluso si son ligeramente ventajosas. Independientemente del coeficiente de selección y la dominancia (h).

$$P_f(u) = \frac{2hs}{4Nhs} = \frac{1}{2N}$$

Tiempo de fijación (t̄F, ger):

- Neutra = 4Ne
- Favorable = $\frac{2}{s}\ln(2N_e)$

Tiempo de perdida: = $2(\frac{N_e}{N})\ln(2N)$

(algo mayor para neutraS)

Las mutaciones favorables se fijan o están cerca de perderse. Las mutaciones neutrales contribuyen más al polimorfismo que aquellas bajo efecto de la selección.

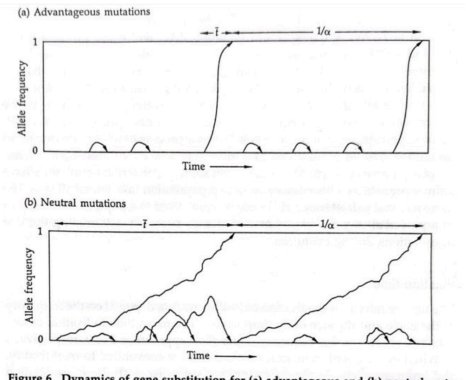


Figure 6. Dynamics of gene substitution for (a) advantageous and (b) neutral mutations. Advantageous mutations are either quickly lost from the population or quickly fixed, so that their contribution to genetic polymorphism is small. The frequency of neutral alleles, on the other hand, changes very slowly by comparison, so a large amount of transient polymorphism is generated. $\bar{\tau}$ is the conditional fixation time and $1/\alpha$ is the mean time between consecutive fixation events. From Nei (1987).

Li & Graur (1991)

TASA DE FIJACIÓN

Neutra:

- Número de mutaciones por generación = 2Neu
- Probabilidad de fijación = 1/2Ne

$$\lambda = \frac{2N_e u}{2Ne} = u$$

Con selección:

● En el caso de s ≠ 0 y mutaciones semidominantes → λ = tasa de aparición (2Neu) x probabilidad de fijación, $Q(q_0)$

$$\lambda = 2N_e u Q(q_0)$$

$$Q(q_0) = \frac{2N_e s}{2N_e[1-\exp(-2N_e s)]}$$

$$\lambda = 2N_e u \frac{2N_e s}{2N_e[1-\exp(-2N_e s)]} \qquad \lambda = \frac{2N_e u s}{[1-\exp(-2N_e s)]}$$

Relativa à taxa de fixação neutra (u) →

$$\boxed{\frac{\lambda}{u} = \tilde{\lambda} = \frac{2N_e s}{[1-\exp(-2N_e s)]}}$$

Mutaciones:

- Las **deletéreas** ($N_e s < 0$) segregan con baja frecuencia y desaparecen sin contribuir a la divergencia (selección purificadora).
- Las **favorables** ($N_e s > 1$) son promovidas por la selección (determinista) y se fijan, sin contribuir al polimorfismo.
- Las de **pequeño efecto** ($N_e|s| << 1$) se comportan como si fueran neutrales (estocásticas).

En una población de 10000 (humanos), los coeficientes de selección son muy bajos (s = 0,00005) para que el destino de las variantes esté dominado por la selección (γ = 1).

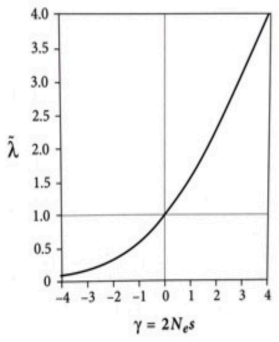


Fig. 6.4. Variação da taxa de substituição de mutações semidominantes relativa à taxa de substituição neutra em função de $2N_e s$. Adapt. Charlesworth & Charlesworth (2010)

TEMA 7.2.: GENÉTICA DE POBLACIONES FINITAS

EVOLUCIÓN MOLECULAR

La evolución molecular comprendida como la sucesión de sustituciones nucleotídicas en una población causada por la acción de la deriva genética o la selección natural se puede estudiar mediante un modelo que especifique cómo tiene lugar el cambio de una base nucleotídica a otra en los distintos sitios nucleotídicos.

Generalmente, en el proceso descrito por dicho modelo, la probabilidad de que tenga lugar un cambio dentro de un período de tiempo particular solo depende del estado que muestre el carácter o posición en ese momento, siendo independiente de cómo se haya llegado hasta él, es decir, alude en esencia a un proceso de Markov de tiempo continuo; además, es temporalmente reversible, en el sentido de que la probabilidad de cambio entre dos estados es igual hacia adelante que hacia atrás en el tiempo, lo cual tal vez sea una simplificación razonable si la frecuencia relativa de los cuatro nucleótidos no ha cambiado sistemáticamente a lo largo del tiempo.

En este contexto de evolución molecular, la evolución de una secuencia nucleotídica determinada se infiere a partir del número medio de sustituciones que tuvieron lugar en cada posición nucleotídica. Esto implica averiguar las veces que ha cambiado una posición y, por tanto, saber cómo cambia la probabilidad de observar cada uno de los cuatro nucleótidos según la tasa de sustitución. Puesto que habitualmente se desconoce la secuencia ancestral, la tasa de sustitución nucleotídica se estima a partir de la proporción de nucleótidos diferentes observada entre secuencias comparadas.

Al comparar secuencias de diferentes organismos, podemos:

- Cuantificar el número de intercambios que se produjeron entre ellos por par de bases:

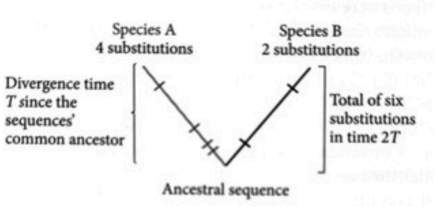
$$D = \text{número de sustituciones / pares de bases analizados}$$

- Estimar la tasa de reemplazo por unidad de tiempo (T):

$$\lambda = D/2T$$

El tiempo se cuenta dos veces, ya que transcurrió de forma independiente en los dos linajes, que acumularon las diferencias).

$$D = \lambda 2T$$



Ejemplo: en secuencias de 5022 nucleótidos de dos especies que divergieron hace 5,0 x 10^6 años se encuentran 59 sustituciones de nucleótidos:

$$D = 59/5022 = 0{,}0117$$

$$\lambda = 0{,}0117 / (2 \times 5{,}0 \times 10^6) = 1{,}17 \times 10^{-9}$$

La **teoría de coalescencia** trata de reconstruir la historia evolutiva de una población desde la genealogía de una muestra de alelos o secuencias de ADN, lo que implica remontarse en el tiempo hasta su ancestro común más reciente (most recent common ancestor, MRCA). De manera retrospectiva, implica partir del presente hacia el momento pasado en el que tuvo lugar su coalescencia.

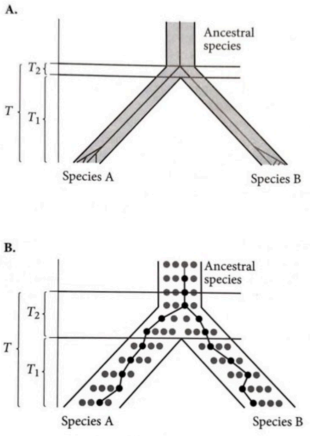


FIGURE 6.2 The time T separating two sequences sampled from two different species. In this diagram, time is shown in the direction that is used when thinking of the coalescence of alleles into a common ancestor, with the ancestor at the top. **A.** The case when the time to the split of the ancestor of the two species into two separate species, T_1, is large relative to the coalescence time within each species, so that the variants in a sample from a species arose from a common ancestor within that species. **B.** The case with a small T_1 relative to the within-species coalescence time. In this case, a pair of alleles from the two species may have a lineage (shown in black) that fails to coalesce with any alleles from their own species, so that their first coalescent event is with each other, within the ancestral species. This means that polymorphic variants may be shared between the two species (as is the case for the mutation indicated by the black circle; the grey circles indicate alleles with different ancestries from the black ones).

PROBLEMA DE LAS SUSTITUCIONES MÚLTIPLES

La aplicación de un modelo evolutivo es fundamental en la inferencia filogenética molecular porque un mismo sitio nucleotídico pudo haber cambiado varias veces. Dado que mediante la comparación directa entre dos secuencias solo se puede determinar si comparten o no el mismo nucleótido en cada uno de los sitios que las constituyen, la proporción de diferencias observadas por sitio (p) generalmente representa una infraestima del cambio evolutivo que ha tenido lugar en ambos linajes desde el momento en que divergieron de su ancestro común.

Asumiendo que la tasa evolutiva es constante, si en la comparación entre distintos taxones cada posición hubiese cambiado como máximo una vez, p representaría una medida aceptable de sus relaciones evolutivas porque la distancia entre las secuencias aumentaría linealmente con el tiempo de divergencia. Sin embargo, no es infrecuente que tras su separación como linajes evolutivamente independientes se produzcan varias sustituciones en al menos un sitio . Tanto si son secuenciales como coincidentes, p constituye en estos casos en los que se presenta e**l problema de sustituciones múltiples una infraestima de K**, el número esperado de sustituciones, de ahí que el cálculo fiable del grado de divergencia evolutiva exija la corrección de p según un modelo de evolución molecular.

Puesto que la tasa de mutación por sitio nucleotídico es muy baja, lo más probable es que la mayoría de los sitios no hayan cambiado y, si lo hicieron, haya ocurrido una sola vez, si el tiempo de divergencia es relativamente corto. Esto explica que la mayoría de los SNP sean bialélicos, entonces la distancia p no corregida es una distancia evolutiva aceptable porque, como ya se ha dicho, bajo ciertas asunciones aumenta linealmente con el tiempo de divergencia.

La probabilidad de que el mismo sitio cambie varias veces aumenta cuando el tiempo de divergencia es largo, haciendo necesaria una corrección empleando un modelo evolutivo. Una consecuencia posible del problema de sustituciones múltiples es la homoplasia, es decir, que el parecido en una posición particular no se deba a la herencia por los taxones del mismo nucleótido desde su ancestro común (i. e., parecido homólogo).

De esta forma, podemos encontrarnos con:

- Cambios múltiples:
  - – A→ C → G → T
  - – A→ C → T
- Mutaciones reversas:
  - – A → C → A
  - – A→ C → G → A

Como mencionamos, la solución a este problema es la aplicación de:

- Corrección de Poisson
- Modelos moleculares de sustitución

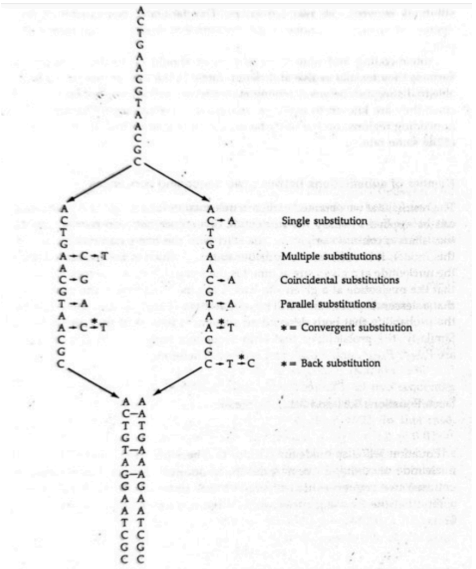


Figure 5. Two homologous DNA sequences which descended from an ancestral sequence and accumulated mutations since their divergence from each other. Note that although 12 mutations have accumulated, differences can be detected at only three nucleotide sites. Note further that "coincidental substitutions," "parallel substitutions," "convergent substitutions," and "back substitutions" all involve multiple substitutions at the same site, though maybe in different lineages.

CORRECCIÓN DE POISSON DE LA ESTIMA DE K

Si las mutaciones se acumulan a una tasa constante λ, el el número esperado de mutaciones en cada posición (K) a partir de entonces del tiempo (T) sigue una distribución de Poisson.

*K es equivalente a D, pero se tienda a utilizar cuando la estima es más precisa.

Si **K =** λ**2T**, la probabilidad de que haya i cambios:

$$P_i = \frac{K^i}{i!}\exp(-K)$$

Entonces, la probabilidad de que no haya ninguno, i = 0,

$$P_0 = \exp(-K)$$

En una secuencia de longitud *m*, el número esperado de lugares que no mutan es = mP_0. Si lo equiparamos al número observado de lugares en los que no mutaron (n):

$$n = m\,P_0 = m\exp(-K) \rightarrow -K = \ln(n/m) \rightarrow K = -\ln(n/m)$$

Como n = m (1– D) → n/m = 1-D, entonces,

$$\boxed{K = -\ln(1-D)}$$

Ejemplo:

Cos dados anteriores: (n = 59 mutações; m= 5022; T= 5.10^6 anos)

$$\lambda = \frac{K}{2T} = \frac{-\ln\left(1-\frac{59}{5022}\right)}{2x5x10^6} = 0{,}177\,x\,10^{-9} \quad vs \quad 0{,}174 \times 10^{-9} \text{ co método de contagem direta.}$$

Mas se houver 2000 câmbios:

- Contagem direita:

$$\lambda = \frac{K}{2T} = \frac{\left(\frac{2000}{5022}\right)}{2x5x10^6} = 3{,}98\,x\,10^{-8}$$

- Jukes & Cantor (1969):

$$\lambda = \frac{K}{2T} = \frac{-\ln\left(1-\frac{2000}{5022}\right)}{2x5x10^6} = 5{,}08\,x\,10^{-8}$$

28% diferença !!

Corrección de Poisson de la estimación de K en una secuencia de tamaño m:

- Número esperado de mutaciones por posición: $K = \lambda 2T = -\ln(1-D)$
- Número esperado de mutaciones en una secuencia: $mK = \lambda 2T\,m$

Si el número de intercambios > 10, la distribución de Poisson es muy similar a una distribución normal, el 95 % de la distribución se encuentra dentro de ± 1,96 desviaciones estándar (DE). Como la DE de una distribución de Poisson = $\sqrt{media}$, el intervalo de confianza (IC del 95 %) para el número de intercambios entre las dos secuencias es:

$$mK \pm 1{,}96\sqrt{\lambda 2Tm}$$

Tomando mK como promedio, estimamos K y sabemos que $V_K = V_{mK}/m^2$, como en Poisson, V_{mK}=media (mK), la desviación estándar:

$$DE_K = \frac{\sqrt{mK}}{m} = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

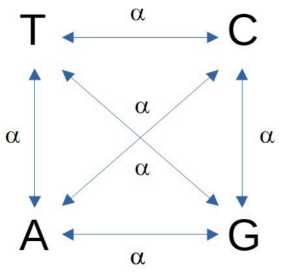
Para obtener buenas estimaciones de K, es necesario maximizar m (secuencias largas).

MODELOS DE SUSTITUCIÓN MOLECULAR

MODELO DE JUKES Y CANTOR (1969)

El modelo de sustitución nucleotídica más sencillo es el modelo JC69 (Jukes y Cantor, 1969), con el que se asume que las cuatro bases cambian con la misma frecuencia; que los distintos tipos de sustitución ocurren con la misma tasa; y que la tasa de sustitución es la misma para todas las posiciones nucleotídicas en la secuencia estudiada.

Supóngase una posición particular en la que van teniendo lugar cambios sucesivos de manera impredecible, si se llama α a la probabilidad de que un nucleótido cambie a uno de los tres restantes a lo largo de un año (o cualquier otra unidad de tiempo), entonces la tasa de sustitución de un nucleótido por otro diferente por sitio y año, es igual a 3α.



- Prob. de sustitución entre nucleótidos = α
- Prob. de sustitución de cada nucleótido = 3α

Corrección de intercambios múltiples y reversos:

Como las tasas de mutación son muy bajas, podemos tratar el proceso de divergencia como si el tiempo fuera una variable continua.

- Si la tasa neta de mutación es λ, la tasa de intercambio en cada una de las tres alternativas es λ/3.

- La probabilidad de que un nucleótido varíe entre dos secuencias en el intervalo δt = 2λδt

    - Si dos nucleótidos eran diferentes al principio (D), la probabilidad de que muten y se vuelvan iguales (reversión) es= **2λδt/3**.

    - Si eran iguales (1 – D), la probabilidad de que muten a diferentes es= **2λδt**

Entonces, la tasa de intercambio d(1-D) en el intervalo δt es:

$$\frac{d(1-D)}{d(2t)} = \frac{2\lambda\delta t}{3} - 2(1-D)\lambda\delta t = \left[\frac{8(1-D)}{3} - \frac{2}{3}\right]\lambda\delta t$$

Dividiendo entre 2δt, y en el límite δt→0:

$$\frac{d(1-D)}{d(2t)} = \frac{-4\lambda}{3}(1-D) + \frac{\lambda}{3}$$

Igualando la derivada a cero, el valor de equilibrio de D = ¾, entonces las desviaciones de este equilibrio: D̃ = D - ¾ :

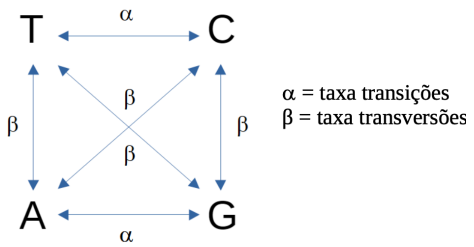
$$\frac{d(1-D)}{d(2t)} = -\frac{d\tilde{D}}{d(2t)} = \frac{4\lambda\tilde{D}}{3} \rightarrow \tilde{D} = \tilde{D}_0 \exp\left(\frac{-8\lambda t}{3}\right)$$

- Sendo $\tilde{D}_0$= -3/4 $\quad D - \frac{3}{4} = \frac{-3}{4}\exp\left(\frac{-8\lambda t}{3}\right)$
- e K= 2λt $\quad D - \frac{3}{4} = \frac{-3}{4}\exp\left(\frac{-4K}{3}\right)$
- Despejando: $\quad \boxed{K = \frac{-3}{4}\ln\left(1 - \frac{4D}{3}\right)}$

MODELO DE KIMURA 2-PARÁMETROS (1980)

El modelo JC69 asume que todas las sustituciones ocurren con la misma frecuencia, pero la comparación de secuencias revela a menudo que la proporción de cambios que son transiciones es mayor que la de aquellos que son transversiones, lo cual se debe a que los primeros ocurren en general con mayor frecuencia que los segundos.

El modelo de dos parámetros K80 (Kimura, 1980) permite considerar la posibilidad de que transiciones y transversiones ocurran a distintas tasas. En este modelo, la tasa de sustituciones que son transiciones por sitio y año es α, siendo 2β la correspondiente a transversiones (recuérdese que 2 de los 3 cambios posibles en un sitio son transversiones), por lo que la tasa de sustitución por sitio y año es = $\alpha + 2\beta$.



$$K = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{1-2P-Q}\right) + \frac{1}{4}\ln\left(\frac{1}{1-2Q}\right)$$

P = nº de transições; Q = nº. transversões

LUGARES SINÓNIMOS Y NO SINÓNIMOS

Una de las propiedades del código genético es que está degenerado, es decir, cada aminoácido puede estar codificado por más de un codón, o lo que es lo mismo, varios codones diferentes pueden especificar el mismo aminoácido.

- 2 codones (2x): Tyr (Tirosina), Cys (Cisteína)
- 3 codones (3x): Ile (Isoleucina)
- 4 codones (4x): Pro (Prolina), Thr (Treonina), entre otros.
- 6 codones (6x): Leu (Leucina), Arg (Arginina)

Esto permite la existencia de mutaciones que no cambian realmente la secuencia de aminoácidos. Las mutaciones sinónimas generalmente están relacionadas con la posición de la base que varia en el codón generalmente están relacionadas con la posición de la base en el codón:

- Posición 1: Pueden ser sinónimos o no sinónimos.
- Posición 2: Todos no sinónimos.
- Posición 3: Generalmente son sinónimos.

La probabilidad de que una mutación en un gen sea sinónima o no depende de la composición de nucleótidos del gen. En los genes hay lugares: sinónimos (p. ej., el 3.er codón en 4x), no sinónimos (no deg.) o depende… En 2x: las transiciones suelen ser sinónimas y las transversiones no.

Las mutaciones sinónimas no afectan la aptitud (casi neutras), por ello, debido a la selección purificadora, la tasa de evolución de lugares sinónimos es mayor que la de no sinónimos. Es decir, los cambios sinónimos se acumulan más rápido que los no sinónimos.

MÉTODO DE NEI Y GOJOBORI (1986)

El método de Nei & Gojobori (1986) es una técnica para estimar el número de sustituciones de nucleótidos sinónimas y no sinónimas por sitio en secuencias de ADN, lo que permite analizar la evolución molecular.

Primero analizan los codones con un solo intercambio y estiman π_s y π_n→ prop. de intercambios sinónimos y no sinónimos en codones con una sola diferencia, y en cada una de las posiciones de nucleótidos.

Luego cuentan los codones con 2 o 3 cambios y multiplican el número observado de intercambios en cada posición por π_s o π_n.

Luego estiman:

– $m_{Si:}$ número de pares de codones en los que la diferencia en la posición i y si son sinónimos.

– π_{si}: prop. de cambios sinónimos en la posición i de cada codón = si/mSi

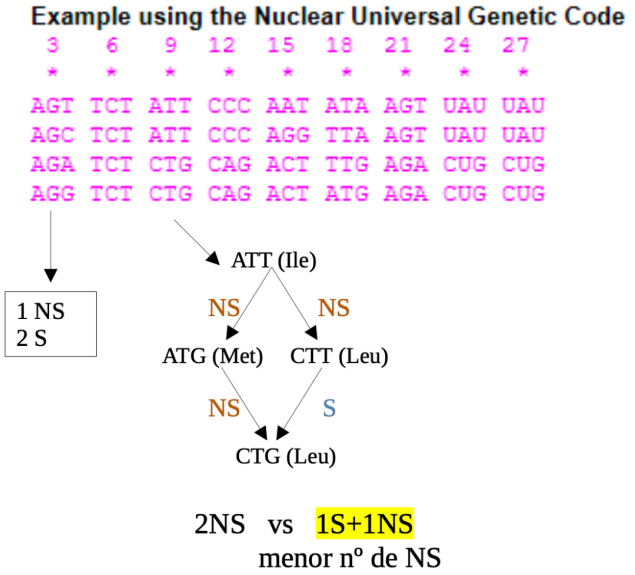
– π_{ni}: prop. de cambios no sinónimos en la posición i de cada codón = 1 - πsi

– m_{Mi}: número de cambios en la posición i en pares de codones con 2 o 3 diferencias

Finalmente, estimamos el número promedio de intercambios sinónimos (S_d) y no sinónimos (N_d):

$$S_d = (m_{S1} + m_{M1})\pi_{S1} + (m_{S3} + m_{M3})\pi_{S3}$$
$$N_d = (m_{S1} + m_{M1})\pi_{n1} + (m_{S2} + m_{M2}) + (m_{S3} + m_{M3})\pi_{n3}$$

MÉTODO DE DnaSP - ROZAS et al (2017)



2NS vs 1S+1NS
menor nº de NS

Se deben determinar todas las rutas mutacionales posibles y sus implicaciones (si conllevan mutaciones sinónimas o no sinónimos).

Se escogen las rutas que tienen menos cambios no sinónimos, porque en la naturaleza es más posible que esto se pierdan, y las que tienen menos número de pasos.

ESTIMA DE LA TASA DE DIVERGENCIA EN SECUENCIAS CODIFICANTES

Modelos de sustitución en codones:

- Contar el número de posiciones sinónimas y no sinónimas para cada par de secuencias.
- Contar el número de intercambios en posiciones sinónimas y no sinónimas entre cada par de secuencias (Sd y Nd).

Estimar la divergencia en posiciones sinónimas (KA) y sinónimas (KS).

- Modelos de sustitución:

    - Jukes y Cantor (1969)
    - Kimura de 2 parámetros (1969)
    - ...

Causas de la evolución de las secuencias

La evolución de las secuencias es el resultado de la acumulación de mutaciones a lo largo del tiempo. El destino de una nueva mutación está determinado por fuerzas deterministas y estocásticas.

Efecto:

- Favorable
- Neutra

TEORÍA NEUTRAL DE LA EVOLUCIÓN MOLECULAR

El tipo de mutación puntual que representa el cambio de un nucleótido por otro dará lugar a un SNP mientras estén presentes en la población al menos dos variantes o alelos en una posición nucleotídica particular. Su variación en una población a lo largo del tiempo puede interpretarse como evolución molecular. La frecuencia de las distintas variantes nucleotídicas o aminoacídicas cambia de una generación a otra por efecto de procesos evolutivos, tales como la selección y la deriva.

Si la presencia de una u otra variante en el locus no comporta una diferencia significativa en la aptitud individual, de manera que no sesga su probabilidad de ser transmitida a la generación siguiente con respecto a lo que se espera por azar, se dice que el polimorfismo es neutro o neutral. La frecuencia de las variantes neutras fluctúa al azar por deriva genética, siendo impredecible determinar si aumentará o disminuirá de una generación a la siguiente; mientras que la frecuencia de variantes con efecto selectivo cambia de forma sistemática por selección natural, aumentando cuando son favorables y disminuyendo cuando son deletéreas.

Ambos procesos terminan por conducir a la población a la fijación alélica, aleatoria en el caso de la deriva, en un sentido adaptativo en el de la selección, lo que implica, en todo caso, la pérdida de la variación en la posición nucleotídica o aminoacídica. Se dice entonces que se ha producido una sustitución molecular causada por deriva o selección. El ritmo con el que tienen lugar este tipo de

sustituciones o fijación de variantes en una población a lo largo del tiempo se conoce como tasa de sustitución o, de manera más general, tasa evolutiva molecular.

La **Teoría Neutral de la Evolución Molecular** fue propuesta por Motoo Kimura (Cambridge University Press, Nueva York, 1983).

En esta se establece que las **mutaciones neutrales son la regla**: la mayor parte del cambio evolutivo y la variación genética observados a nivel molecular no responden a la acción de la selección natural darwiniana, sino que son producto de la deriva genética de mutaciones neutrales o casi neutrales. Por tanto, la **deriva genética es el principal motor del cambio evolutivo.**

- La **tasa de evolución molecular** es **constante** a lo largo del tiempo.
    - Cada generación aparecen 2Nu nuevas mutaciones
    - Probabilidad de fijación de una nueva variante neutra = 1/2N
    - Tasa de fijación de mutaciones neutras por generación $\lambda = 2Nu \times 1/2N = u$
    - Número de mutaciones entre dos secuencias en el tiempo T; $K = 2T\lambda = 2Tu/t$
    - En generaciones: $\lambda = u/t_g$; $K = 2Tu/t_g$ (t_g = años por generación)

- El **polimorfismo** es **evolución en curso**. El tiempo promedio para la fijación de una nueva mutación neutral es de 4Ne generaciones.

- La **«diversidad neutral» en equilibrio** → $\theta = 4N_e u$.

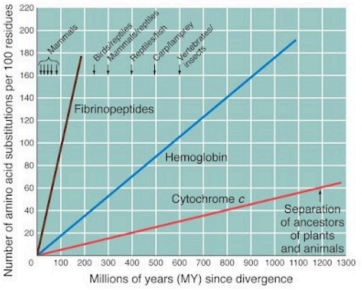
- La **selección natural es una excepción a nivel molecular.** Las mutaciones ventajosas son muy raras y están fijas.

RELOJ MOLECULAR

La teoría neutral de la evolución molecular se basó en un conjunto de ideas y observaciones que sugerían la importancia de factores aleatorios en la evolución de genes y proteínas. En particular, en la idea de que las frecuencias nucleotídicas de una población podían cambiar por mutación y deriva genética en la comparación entre diferentes especies de la secuencia aminoacídica de varias proteínas, la cual reveló dos hallazgos fundamentales:

- el número de sustituciones aminoacídicas entre dos especies aparentemente aumenta de manera proporcional con el tiempo transcurrido desde que divergieron de su ancestro común.

- tales sustituciones tienen lugar con menor frecuencia en las proteínas funcionalmente más importantes (e. g., en hemoglobinas o el citocromo c en comparación con fibrinopéptidos), así como en regiones de la proteína en las que estriba especialmente su funcionalidad, por ejemplo el centro activo



Estas observaciones fueron interpretadas asumiendo que las sustituciones en regiones no conservadas son en esencia neutras, mientras que el cambio estaría relativamente constreñido en proteínas o regiones funcionalmente importantes porque en estos casos es más probable que sea deletéreo y, por tanto, prácticamente eliminado por selección negativa.

La tasa de sustitución (K) es el número esperado de sustituciones nucleotídicas por sitio, lo que es equivalente a la probabilidad de que se produzca una sustitución por sitio. La relación aproximadamente lineal observada entre el número de diferencias entre secuencias aminoacídicas correspondientes a una misma proteína en diferentes especies y el tiempo transcurrido desde que tales proteínas divergieron desde su ancestro común (t), medido independientemente a partir del registro fósil, sugirió que la tasa de sustitución aminoacídica (Kaa) cambia a una tasa constante $r=Kaa/2t$, que es la pendiente de la recta de regresión lineal , de ahí la expresión "**reloj evolutivo molecular**" para referirse a este fenómeno.

- Reloj molecular: u (tasa de mutación neutra) debe ser constante en los genes de las diferentes especies.

PROBANDO LA NEUTRALIDAD

Como vimos según la teoría neutral de la evolución las mutaciones que contribuyen a la divergencia de las secuencias son neutrales. Los intercambios no sinónimos adoptan efectos funcionales: la mayoría son perjudiciales, aunque puede haber algunos favorables. De este modo la K secuencias funcionales << K secuencias neutrales.

DETECTANDO SELECCIÓN PURIFICADORA Y SELECCIÓN POSITIVA

Las variantes no sinónimas son más perjudiciales que las sinónimas (o las no codificantes), por lo que la selección purificadora es más eficaz al eliminar la primera:

$$\frac{K_A}{K_S} < 1 \rightarrow \text{seleção purificadora}$$

Es más probable que las mutaciones favorables correspondan a variantes no sinónimas (cambian la proteína):

$$\frac{K_A}{K_S} > 1 \rightarrow \text{seleção positiva (adaptativa)}$$

Estimación de la tasa de divergencia

Lugares:

– Sinónimos: K_S o $d_S = S/n_S$
– No sinónimos: K_A o $d_N = A/n_A$

*n_S/n_A: sitios sinónimos/no sinónimos

Lugares con $K_A/K_S < 1$ (selección purificadora): Drosophila: 10%, Primates: 23% de los genes

- La selección purificadora acelera la pérdida de sustituciones no sinónimas
- Los lugares sinónimos imitan la evolución neutral

Lugares con $K_A/K_s > 1$

- podrían estar bajo el efecto de la selección natural

PRUEBA MCDONALD-KREITMAN (1991)

En general, los estudios de variación revelan que en la mayoría de los genes $K_A << K_s$, lo que se interpreta como una selección purificadora que elimina mutaciones no sinónimas deletéreas. Pero en algunos casos, $K_A > K_s$ en parte o en toda la secuencia codificante:

- Relajación de la selección purificadora.
- Evolución adaptativa: acumulación de cambios en la codificación favorecidos por la selección natural.

La prueba MK compara los patrones de acumulación de diferencias entre especies (divergencia; K_A y K_s) con los de polimorfismo (π_A y π_s) en algunas de ellas. Idealmente, se compara la misma región para evitar variaciones en el número de sitios S y NS, la tasa de mutación... se asume que los sitios sinónimos son neutrales (o casi neutrales).

Hipótesis nula:

- Todas las variantes son neutrales: el número de diferencias sinónimas y no sinónimas en una secuencia es proporcional a la tasa de mutación en estas ubicaciones.

- Como la probabilidad de fijación de mutaciones neutrales es una función del tamaño de la población, la fracción de variantes no sinónimas fijas entre especies debe ser la misma que entre polimorfismos en una especie.

$$\frac{D_A}{D_S} = \frac{P_A}{P_S}$$

Câmbios na região analisada

	Fixos	Polimórficos
Sinónimos	D_S	P_S
Não sinónimos	D_N	P_N

Proba 2x2 de contingência: Chi2 ou Prova Exata de Fisher

Observação	Causa	Interpretação	Explicação
$D_N/D_S = P_N/P_S$		Neutralidade	A prob. de fixação é função da freq. da mutação
$D_N/D_S < P_N/P_S$	Déficit D_N	Seleção purificadora	Mutações não sinónimas são eliminadas e chegam a fixar-se
	Excesso PN	Seleção equilibradora	Variantes não sinónimas mantêm-se a frequências intermédias, sem fixar-se
$D_N/D_S > P_N/P_S$	Excesso DN	Seleção positiva	Mutações não sinónimas sobem rápido de frequência, fixam-se e contribuem pouco ao polimorfismo

Este enfoque permite analizar las fuerzas evolutivas que operan sobre la variación en áreas no codificantes:

→ r_{pd} neutros = r_{pd} questionados (ex. não codificantes, seq. reguladoras)

- r_{pd} neutro = tasa en sitios que se sabe que son neutros.
- r_{pd} cuestionado = tasa en la región cuyo tipo de selección queremos inferir.

$$\text{Índice de neutralidade: } IN = \frac{r_{pd}\,questionado}{r_{pd}\,neutro}$$

IN > 1: Hay más variación que la esperada según neutralidad → selección purificadora, selección equilibradora

IN < 1: Hay menos variación en la región cuestionada que en la neutra. → selección positiva

Dificuldades do teste MK

Problema	Consequência	Solução (?)
Assume independência das variantes, mas LD	Erro tipo I: falso positivo	Aumentar o nível de significação exigido
O nº de mutações NS deletérias (baixa frequência) >> favoráveis (fixas)	Erro tipo II: falso negativo. Casos de seleção positiva que implicam poucas mutações não se detetam	Eliminar variantes S e NS a baixa frequência (parcial)
Deriva → variantes NS não favoráveis segregam a baixa frequência em povoações reduzidas. Se Ne aumenta, nunca se fixarão, polo que quedam como polimorfismos "neutros" frequência	Aumentam r_{pd} non sinónimo de jeito espúrio (erro tipo II)	?

Estimación de la fracción de divergencia Aac atribuible a la selección positiva (α)

	Fixos	Polimórficos
Sinónimos	D_S	P_S
Não sinónimos	D_N	P_N

- $D_N = D_{NN} + D_{NA}$ (neutras + adaptativas) → $D_{NA} = D_N - D_{NN}$
- Hipótese neutra: $\frac{D_{NN}}{D_S} = \frac{P_N}{P_S}$

frac. sel. → $\alpha = \frac{D_{NA}}{D_N}$ → $\alpha = \frac{D_N - D_{NN}}{D_N} = 1 - \frac{D_{NN}}{D_N}$ $\boxed{\alpha = 1 - \frac{D_S P_N}{D_N P_S}}$ $\boxed{\alpha = 1 - IN}$

Salmonella: ~0,50
Drosophila: ~0,25; mayor en genes relacionados con la fertilidad masculina.
Primates: ¡poca evidencia de evolución adaptativa!

PRUEBAS BASADAS EN LAS FRECUENCIAS DE LAS VARIANTES

La selección condiciona la frecuencia con la que las variantes se segregan en las poblaciones:

- Neutral: probabilidad de encontrar i copias de una variante neutral en una muestra de tamaño k:

$$P_i = \frac{1}{ia_k}$$, onde a_k é o coeficiente de correção de Watterson.

- Deletéreas:
    - s pequeñas (casi neutrales): se secretan con menos frecuencia que las neutrales.
    - s grandes: se eliminan (selección purificadora).
- Favorables:
-
    - s pequeñas: se secretan como las neutrales hasta que aumentan rápidamente la fijación.
    - s grandes: son fijas y no contribuyen al polimorfismo.

Expetativas:

- Nº variantes não sinónimas << silenciosas (não codificadoras e sinónimas)
- Freq. não sinónimas << silenciosos

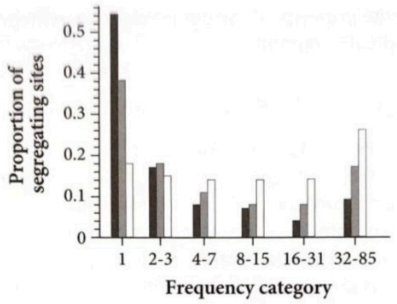


FIGURE 6.9 The observed allele frequency distribution of a set of SNPs in a sample of genes from the human population, compared to the values expected for neutral mutations in an equilibrium population (open bars). The black bars show nonsynonymous variants, and the grey bars show intron SNPs. Alleles are grouped into frequency classes (frequency category 1 represents singletons, and the other classes represent SNPs present in five non-singleton categories). [Adapted from Figure 1 of Eyre-Walker et al. (2006).]

PRUEBA D DE TAJIMA

Diversidad nucleotídica (π): n.º promedio de diferencias de nucleótidos por sitio de nucleótido entre dos secuencias. (Nd: n.º de diferencias; Np: número de pares de secuencias; L: longitud de la secuencia)

$$\pi = \frac{N_d}{N_p L}$$

Theta de Watterson (θ_W): número promedio de sitios polimórficos (S_K)

$$\theta_W = \frac{S_K}{L a_k}$$

En el equilibrio mutación-deriva, $\pi^* = \theta_W^* = 4Ne\tilde{u}$, donde $\tilde{u}$ = tasa neta de mutación; $2uv/(u+v)$

Pero:

- θ_W es una función del número de variantes, independientemente de su frecuencia
- π es sensible a las frecuencias de las variantes: su contribución es proporconal frecuencia

Tajima:

$$D_T = \frac{\pi - \theta_W}{\sqrt{V(\pi - \theta_W)}}$$

Se asume que no hay recombinación entre sitios polimórficos → robusto
$V(\pi - \theta)$ puede estimarse a partir de los datos

- **D < 0:** Exceso de variantes a baja frecuencia (selección purificadora)
- **D > 0**: Exceso de variantes a frecuencias intermedias (sel. balanceadora, sobredominancia)

OTRAS PRUEBAS

Prueba D_F (Fu y Li, 1993):

- La selección purificadora actúa contra las variantes deletéreas, que aparecerán como "singletons" (mutaciones únicas) y serán más abundantes en la parte externa de la genealogía de los alelos.

- La selección balanceadora mantiene las mutaciones durante un largo periodo en las poblaciones, por lo que las mutaciones se ubican en los polos internos de la genealogía.

La prueba D_F compara el número total de mutaciones únicas observadas (Ss) con lo esperado bajo neutralidad, teniendo en cuenta (θ_W/a_K).

$$\text{Neutralidade: } \left.\begin{array}{l} \theta_W = \frac{S_K}{L a_k} \rightarrow S_K = \theta_W L a_k \\ S_s = \theta_W L \end{array}\right\} \; S_K = S_s a_k$$

$$D_F = \frac{S_k - S_s a_k}{\sqrt{Var(S_k - S_s a_k)}}$$

- **D < 0:** Exceso de variantes a baja frecuencia (purificación selectiva).
- **D > 0**: Exceso de variantes a frecuencias intermedias (sel. balanceadora, sobredominancia)

FILOGENIA MOLECULAR

La filogenia molecular se basa en la inferencia de relaciones ancestrales entre organismos mediante análisis molecular.

Para ello se utilizan varios datos:

- Secuencias de proteínas

- Secuencias de ADN:
    - mitocondrial/cloroplastos
    - nuclear:
        - codificante
        - no codificante:
            - intrones
            - intergénico

Estos pueden provenir de distintos: loci, genes, individuos, poblaciones, especies, grupos… Así se podrán construir **árboles filogenéticos**, que representan las relaciones evolutivas entre organismos.

Estos se diferencian de los fenogramas que son diagramas que representan las relaciones de similitud entre organismos o grupos de organismos, basándose en un conjunto de características observables (fenotipos), sin tener en cuenta su ascendencia evolutiva.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁRBOLES FILOGENTICOS

Raíz:

En estos árboles, la raíz ocupa un papel central. Si el árbol está enraizado, indica un punto de origencomún que orienta el sentido de la evolución y permite interpretar qué linajes son más ancestrales y cuáles más derivados. Un árbol puede tener raíz (lo que añade dirección temporal) o no tenerla, en cuyo caso solo muestra relaciones topológicas sin señalar un origen común explícito.

Ramas:

Las ramas contienen dos tipos de información: la **topología**, que describe la manera en que se conectan los nodos, y la **longitud**, que puede interpretarse como el número de cambios genéticos acumulados. Esta longitud se expresa comúnmente mediante la fórmula $D = \lambda 2t$, donde la distancia genética es proporcional a la tasa de sustitución (λ) y al tiempo (t), lo que permite evaluar cuán divergentes son dos linajes a partir de datos moleculares.

Nodos:

Los nodos constituyen los puntos de divergencia. Los nodos externos representan las OTUs (Operational Taxonomic Units), es decir, las unidades terminales que suelen corresponder a especies u otros taxones. Los nodos internos representan ancestros hipotéticos a partir de los cuales divergieron diferentes linajes.

A medida que aumenta el número de OTUs, el número de árboles posibles crece rápidamente:

- con raíz

$$(2n\text{-}3)!/2^{n\text{-}2}(n\text{-}3)!$$

- sin raíz

$$(2n\text{-}5)!/2^{n\text{-}3}(n\text{-}3)!$$

*n es el nº de OTUs

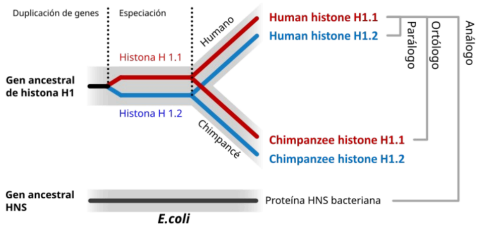
Table 1. Numbers of possible rooted and unrooted trees for 1–10 OTUs.

Number of OTUs	Number of rooted trees	Number of unrooted trees
2	1	1
3	3	1
4	15	3
5	105	15
6	954	105
7	10,395	954
8	135,135	10,395
9	2,027,025	135,135
10	34,459,425	2,027,025

From Felsenstein (1978).

Esto implica que, incluso con un número moderado de especies, existe una gran variedad de árboles posibles, pero **solo uno** refleja la verdadera historia evolutiva. De aquí surge la importancia de los métodos estadísticos y computacionales para seleccionar el árbol más verosímil.

Las filogenias de loci o genes individuales no siempre coinciden entre sí ni con la filogenia real de las especies. Esto ocurre por procesos como la duplicación de genes, la pérdida génica, la transferencia horizontal o la coalescencia incompleta de linajes. Un gen ancestral puede dar lugar a múltiples copias, cada una con trayectorias evolutivas independientes. Por ello es esencial distinguir entre **loci ortólogos**, que divergieron por especiación y son adecuados para reconstruir filogenias de especies, y **parálogos**, que divergieron por duplicación génica y pueden inducir errores si no se identifican correctamente.



Así mismo, los eventos de especiación y coalescencia no siempre coinciden temporalmente. La divergencia genética suele preceder a la separación poblacional. Esta discrepancia contribuye a las incongruencias entre árboles génicos, un aspecto fundamental en la interpretación de estudios evolutivos modernos.

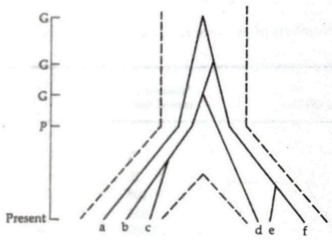


Figure 4. Diagram showing that gene splitting (G) usually occurs earlier than population splitting (P) if the population is genetically polymorphic at time P. The evolutionary history of gene splitting resulting in the six alleles denoted *a–f* is shown in solid lines, and population splitting is shown in broken lines. From Nei (1987).

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ÁRBOLES

MÉTODOS DE DISTANCIA

Convierte las diferencias entre secuencias (de ADN, proteínas, etc.) en distancias numéricas y, a partir de ellas, construye un árbol que representa las relaciones evolutivas.

Etapas:

1. Cálculo de la matriz de distancias entre OTUs:

Se compara cada par de secuencias y la cantidad de diferencias observadas se convierte en una distancia evolutiva. Se utilizan modelos de sustitución: p. ej., Jukes-Cantor, Kimura.

2. Construcción del árbol:

Se utiliza un algoritmo que busca el árbol que mejor representa estas distancias. Los más comunes son:

- UPGMA: asume una tasa de evolución constante (reloj molecular).
- Neighbor-Joining (NJ): no asume una tasa constante y tiende a generar árboles más precisos.

UPGAMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean)

Usa distancias lineales (número de cambios) entre OTU de forma que la distancia entre dos OTU es una media aritmética de todos los componentes de la matriz. Así genera una agrupación secuencial:

- Identifica las dos OTU más cercanas
- Los une (OTU compuesto) hasta que queden dos

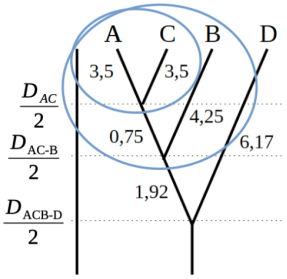
matriz de distancias

OTU	A	B	C
B	8		
C	7	9	
D	12	14	11

1. $D_{AC} = 7$

2. $D_{AC\text{-}B} < D_{AC\text{-}D} \rightarrow D_{AC\text{-}B} = (D_{AB}+D_{BC})/2 = (8+9)/2 = 8,5$

3.Quedam ABC e D: $D_{ACB\text{-}D} = (12+14+11)/3 = 12,3$



MÁXIMA PARSIMONIA

Los métodos de máxima parsimonia (MP) buscan el árbol que requiere el menor número de nodos para explicar los datos. Producen árboles sin raíces.

Etapas:

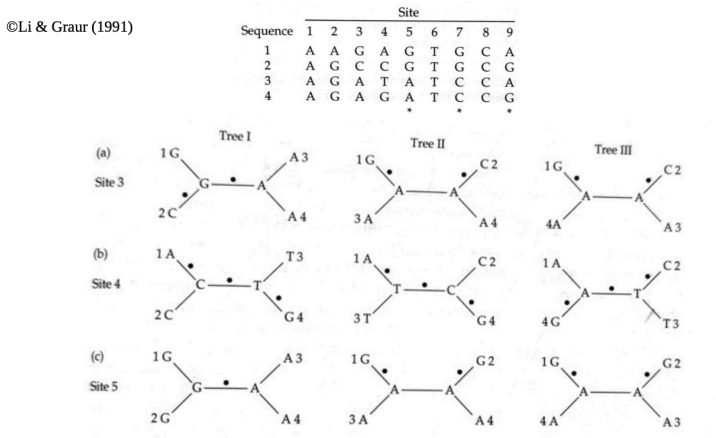
1. Entrada: alineamiento de caracteres (ADN, aminoácidos o caracteres morfológicos). Cada posición de alineamiento se considera un "carácter".

2. Generar topologías de árboles mediante la aplicación de modelos de sustitución: p. ej., Jukes-Singer, Kimura, etc.

3. Contar los pasos evolutivos en cada árbol candidato: calcular la longitud del árbol: número de nodos necesarios para explicar los datos (taxones).

4. Seleccionar el árbol más parsimonioso: el más corto, implica el menor número total de cambios (nodos) sumando todos los caracteres.

Este método presenta problemas ya que para > 15 secuencias se vuelve muy exigente computacionalmente. Existen métodos para simplificarlo.



MÁXIMA VEROSIMILITUD

La máxima verosimilitud (ML) construye árboles filogenéticos buscando el que tenga la mayor probabilidad de generar los datos observados.

Etapas:

1. Entrada: alineamiento de secuencias; cada posición (sitio) se trata como un carácter con posibles estados (A, C, G, T, etc.).

2. Elección de un modelo evolutivo: Jukes-Cantor, parámetros de Kimura 2, etc.

3. Cálculo de la verosimilitud del árbol. Para cada topología posible, el método calcula la probabilidad de observar las secuencias actuales, asumiendo que han evolucionado a lo largo de ese árbol bajo el modelo elegido.

4. Búsqueda del mejor árbol: el árbol elegido es el que tiene la mayor probabilidad entre todos los evaluados. Dado que el espacio de árboles es amplio, se utilizan búsquedas heurísticas (p. ej.: hill-climbing, SPR, NNI).

MÉTODOS DE BAYESIANOS

***Teorema de Bayes:**

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

P(A|B) y P(B|A): Probabilidad de observar A condicionado a que se cumpla B (verosimilitud de A dado B) y viceversa.

P(A) y P(B): Probabilidad de observar A y B, respectivamente.
Ejemplo:

- Una enfermedad (E) tiene una prevalencia P(E)= $2x10^{-4}$
- Los pacientes presentan un síntoma con una prevalencia de P(S|E) = 1.
- El síntoma aparece en la población con una prevalencia de P(S) = $3x10^{-3}$

Si un paciente acude al centro de salud con el síntoma, ¿cuál es la probabilidad de que padezca la enfermedad?

$$P(E|S) = \frac{P(S|E)P(E)}{P(S)} = \frac{1x2x10^{-4}}{3x10^{-3}} = 0{,}067$$

* PS>PE

El paciente tiene un 6,7% de probabilidades de padecer la enfermedad. El número bajo tiene sentido al comparar la prevalencia del síntoma con la de la enfermedad.

Los métodos de inferencia filogenética bayesiana construyen árboles estimando la distribución de probabilidad de los árboles, no solo un árbol "mejor", mediante el teorema de Bayes.

Etapas:

1. Definición de datos y modelo evolutivo mediante un alineamiento de secuencias y un modelo de sustitución (GTR, HKY, +Γ, etc.).

2. Teorema de Bayes: El objetivo es calcular la probabilidad de que cada árbol sea verdadero dados los datos: P(árbol|datos).

Según el teorema: $$P(árvore|dados) = \frac{P(dados|árvore)\,x\,P(árvore)}{P(dados)}$$

- P(árbol) es la información previa (prior).
- El resultado es la probabilidad posterior.

3. Muestreo de árboles via MCMC utilizando algoritmos de Monte Carlo de Cadenas de Markov (MCMC) para:

– Explorar el espacio de árboles
– Proponer pequeños cambios en la topología o los parámetros
– Refinar (con cierta probabilidad) los nuevos árboles
– De esta manera, se genera una gran muestra de árboles distribuidos según su probabilidad posterior.

4. Generación del conjunto de árboles y del árbol de consenso: Tras el "burn-in" (inicio descartado), el algoritmo produce miles o millones de árboles muestreados. A partir de ellos, se construye un árbol de consenso, y cada rama recibe un valor → probabilidad posterior (PP), generalmente entre 0 y 1.

SOPORTE ESTADÍSTICO DE LOS ÁRBOLES FILOGENÉTICOS

El bootstrap es una técnica de remuestreo que se utiliza para estimar la distribución muestral de un estadístico (como la media, la mediana o la desviación estándar) cuando la teoría estadística tradicional es compleja o no se cumplen los supuestos (como la normalidad).

En filogenia, se utiliza para determinar el soporte estadístico de un árbol obtenido a partir de un conjunto de datos específico.

Etapas:

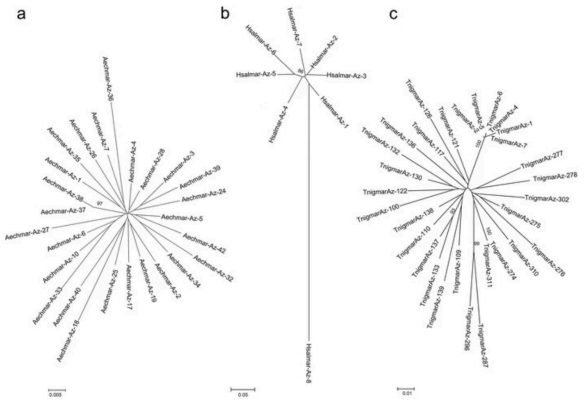
1. Generar réplicas de la muestra mediante muestreo aleatorio con reemplazo de las posiciones de las variables.

2. Construir un árbol para cada réplica, utilizando el mismo método filogenético.

3. Contar cuántas veces están representados los nodos del árbol propuesto en la muestra bootstrap: valor bootstrap de cada nodo.

4. Se determina el nivel de significancia: el valor mínimo de un nodo para que se considere fiable. Generalmente, se consideran aceptables los valores superiores al 70 %. Este valor umbral puede variar según el objetivo de la reconstrucción filogenética.

No aplica a los obtenidos mediante métodos bayesianos.



Neighbor-joining reconstruction of the phylogenetic relationships of the Azteca-like elements found in A. echinatior (a), H. saltator (b), and in T. nigerrimum (c). Distance units are substitutions per site and were calculated using the modified Tamura-Nei substitution model. Bootstrap support values greater than 80 % are indicated next to each branch (1000 replicates)

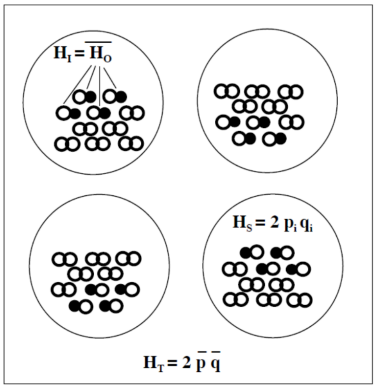
Lorite P, Maside X. et al. 2012. The ant genomes have been invaded by several types of mariner transposable elements. Naturwissenschaften. 99(12):1007–20. https://doi.org/10.1007/s00114-012-0982-5

TEMA 8: ESTRUCTURA POBLACIONAL

ANALISIS JERÁRQUICO DE LA VARIANZA POBLACIONAL

Existen varios procedimientos para medir la diferenciación genética entre poblaciones. Las medidas relativas de diferenciación suelen reflejar las diferencias en frecuencias alélicas entre las poblaciones y son sensibles a la cantidad de variación que albergan, mientras que otras medidas de divergencia genética se refieren a distancia genética entre poblaciones. La mayoría de las medidas de diferenciación están relacionadas con el índice de fijación Fst

En una población subdividida, el índice f sirve tanto para cuantificar la desviación atribuible a procesos que operan dentro de las subpoblaciones -un exceso de apareamientos consanguíneos en relación con lo esperado bajo panmixia, por ejemplo- como para cuantificar la desviación de la población en su totalidad atribuible a diferencias en las frecuencias alélicas entre las subpoblaciones, ya se deban a deriva o selección.



Con el fin de distinguir entre ambos efectos pueden definirse, al menos, tres niveles jerárquicos: diferencias entre individuos (I) dentro de demos (S); entre distintas demos de la población total (T); y entre individuos de la población total.

El estadístico F jerárquico de Wright divide la varianza genética total en componentes de covarianza:

– Dentro de los individuos dentro de demos:

$$F_{IS} = (H_S - H_I)/H_S$$

– Entre demos:

$$F_{ST} = (H_T - H_S)/H_T$$

– Entre individuos de la metapoblación:

$$F_{IT} = (H_T - \dot{H}_I)/H_T^{\cdot}$$

Donde:

- HI: heterocigosidad promedio por individuo dentro de cada población demográfica ($\bar{H}_O$)
- HS: heterocigosidad promedio esperada dentro de las poblaciones demográficas
- HT: heterocigosis de la metapoblación ($2\bar{p}\bar{q}$)

Esto significa que F_{IS} mediría la posible desviación de la heterocigosis en relación con la expectativa Hardy-Weinberg, que es debida a la existencia de consanguinidad o selección en las subpoblaciones, mientras que F_{ST} cuantificaría la desviación atribuible a la diferenciación entre las subpoblaciones (i.e.

mide el déficit de heterocigotos causado por el efecto Wahlund, pues es este una consecuencia directa de la diferenciación entre las subpoblaciones de una misma metapoblación), diferencia a la que contribuyen la deriva y la selección adaptativa operando en sentidos distintos. Finalmente, F_{IT} ofrece una medida de la desviación de la heterocigosis en un individuo relativa a la población total, una medida no muy informativa, habida cuenta de que no discrimina entre las dos fuentes de desviación en una población subdividida.

Locus con k alelos

La F_{ST} solo se aplica a loci con dos alelos, por eso en el caso de un locus con dos alelos $G_{ST} = F_{ST}$, pero, si el locus tiene más de dos alelos, la varianza de la frecuencia alélica puede ser diferente para cada alelo.

Así, de los análogos de F_{ST} más utilizados es el coeficiente de diferenciación genética G_{ST}, el cual se define de forma general para un locus con k alelos a partir del promedio de la diversidad génica o heterocigosis (media de los distintos loci) esperada de las subpoblaciones y la diversidad génica de la población total como:

$$G_{ST} = \frac{H_T - H_S}{H_T} \quad \rightarrow \text{estima da diferenciação entre demos}$$

Donde

- HS = heterocigosidad promedio dentro de los demos en la metapoblación

$$H_S = \frac{1}{k}\sum_{l=1}^{k} H_l \quad e \quad H_l = 1 - \sum_{i=1}^{n} p_{il}^2$$

- HT = heterocigosidad esperada de la metapoblación (asumiendo que fuese panmíctica).

$$H_T = 1 - \sum_{i=1}^{n} \bar{p}_i^2 \quad e \quad p_i = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} p_{il}$$

Por tanto, G_{ST} tiende a cero a medida que H_S se aproxima a uno, lo cual es particularmente probable si existen muchos alelos en las poblaciones. Por ejemplo, si $H_S = 0{,}9$, lo cual no es infrecuente en el caso de loci hipervariables como son los microsatélites, el máximo posible de G_{ST} es 0,1. Un valor tan bajo puede presentarse incluso si las poblaciones no comparten ningún alelo, de ahí que pueda dar la falsa impresión de que sean muy parecidas. Esto explica, por otro lado, el desarrollo de índices de diferenciación específicos para este tipo de loci

ANÁLISIS MOLECULAR DE LA VARIACIÓN (AMOVA)

Aunque no hay consenso respecto al mejor modo de describir la estructura poblacional, parece que, en ausencia de selección, F_{ST} o G_{ST} infraestiman la diferenciación poblacional solo cuando u > 1/Ne y u > m (tasa de migración), de lo contrario, el valor esperado es el mismo con independencia del grado de polimorfismo. Es decir, que los marcadores muy variables (alta Hs) no distorsionan el resultado a menos que la mutación domine sobre deriva y migración.

Con el fin de detectar si u afecta a G_{ST}, se ha propuesto calcular el coeficiente de correlación entre G_{ST} y Hs en la muestra de loci, de manera que una correlación negativa y significativa revelaría efectos de la mutación y, por tanto, un mayor riesgo de que el valor medio de G_{ST} infraestime la diferenciación.

En relación con la posible infraestimación de F_{ST}, se sugirieo una aproximación cuantitativa en lugar de la categorización dicotómica homocigoto/heterocigoto, haciendo hincapié en el hecho de que no todos los pares de haplotipos son igualmente diferentes. Propusieron sustituir la heterocigosis por una distancia genética molecular para así aprovechar mejor la información aportada por la comparación de regiones de ADN. Sobre esta idea, fue propuesto un análogo de F_{ST}, denominado ϕs que conlleva un análisis de la varianza molecular (AMOVA) con el uso del cuadrado de la distancia euclidiana entre pares de haplotipos.

- AMOVA: utiliza estimaciones de la variación por nucleótido, en lugar de la diversidad alélica. La diferenciación entre grupos:

$$K_{ST} = \frac{\pi_T - \pi_S}{\pi_T}$$

Así, permite cuantificar no solo la diversidad alélica, sino también la distancia genética entre alelos.

πT y πS se estiman en los niveles de estructuración de interés (demos, subespecies, especies...).

La significancia estadística del K_{ST} se determina mediante permutaciones: se obtienen nuevas poblaciones de muestra atribuyéndoles las variantes aleatoriamente, como si no hubiera subdivisión. Para esto existen programas como Arlequin (Excoffier y Lischer, 2010), etc.

EFECTO WAHLUND (BIS)

En el tema anterior vimos que si no sabemos que una población está subdividida podemos detectar un exceso de homocigotos respecto de lo que se esperaría si se tratara de una única población panmíctica según el EHW.

El desvío del equilibrio Hardy-Weinberg es mayor cuanto mayor es la diferencia en las frecuencias alélicas del locus bajo consideración. Se trata de un efecto específico de locus, ya que depende del grado de diferenciación interpoblacional.

Este exceso de homocigotos como resultado de la mezcla de poblaciones que difieren en frecuencias alélicas, aunque sus frecuencias genotípicas no se desvíen de la expectativa Hardy-Weinberg dentro de cada población porque el apareamiento en cada una de ellas ocurre al azar, se conoce como el efecto Wahlund.

En rigor, el efecto Wahlund puede presentarse en una metapoblación o población subdividida en subpoblaciones que no exhiben panmixia, pero se aprecia con plena nitidez cuando cada subpoblación se ajusta a los valores predichos para la población ideal.

Considérese un locus autosómico con dos alelos, en n subpoblaciones, siendo p_i y q_i las frecuencias de tales alelos en la subpoblación i. Asumiendo que todas las subpoblaciones son del mismo tamaño y cada una de ellas tiene frecuencias genotípicas que no se desvían de las proporciones Hardy-Weinberg, de manera que las frecuencias de los genotipos en la subpoblación i son:

Demo	A1A1	A1A2	A2A2
1	p_1^2	$2p_1q_1$	q_1^2
2	p_2^2	$2p_2q_2$	q_2^2
3	p_3^2	$2p_3q_3$	q_3^2
	…	…	…
i	p_i^2	$2p_iq_i$	q_i^2

Las frecuencias genotípicas de la población total resultan del cálculo de la media aritmética de las frecuencias genotípicas de las subpoblaciones:

$$\bar{P} = \frac{1}{n}\sum p_i^2 \qquad \bar{H} = \frac{1}{n}\sum 2p_iq_i \qquad \bar{Q} = \frac{1}{n}\sum q_i^2$$

Y las frecuencias alélicas de la población total son el promedio de las frecuencias alélicas de las subpoblaciones:

$$\bar{p} = \frac{1}{n}\sum p_i \quad \text{y} \quad \bar{q} = \frac{1}{n}\sum q_i$$

Para cuantificar este efecto podemos comparar las frecuancas de los tres genotipos en la población total y las esperadas en el HWE. Por ejemplo,

$$\bar{Q} - \bar{q}^2 = \left(\frac{1}{i}\sum q_i^2\right) - \bar{q}^2 = \left(\frac{1}{i}\sum (q_i - \bar{q})^2\right) = V_{(q)}$$

Lo cual es precisamente la varianza de la frecuencia de A, (Vq). De esta forma:

P	H	Q
$\bar{p}^2 + V_{(q)}$	$2\bar{p}\bar{q}$ - $2V_{(q)}$	$\bar{q}^2 + V_{(q)}$

- Si las frecuencias alélicas de las subpoblaciones son todas iguales (**Vq = 0**), entonces, las frecuencias genotípicas de la población en su conjunto no se desviarán de las proporciones Hardy-Weinberg

- Si las subpoblaciones difieren en frecuencias alélicas (**Vq ≠ 0**), la población manifestará el efecto Wahlund, esto es, un déficit de heterocigotos con respecto a lo esperado en el HWE de magnitud variable dependiendo del grado de diferenciación genética entre las subpoblaciones. Cuanto mayor es la diferencia en frecuencias alélicas, mayor es el déficit de heterocigotos.

Teniendo en cuenta que la frecuencia de heterocigotos observada en la población subdividida es H_O=2pq-2V_q, y que la frecuencia de heterocigotos esperada en el caso de que constituya una única unidad panmíctica es H_E= 2pq, la magnitud del efecto Wahlund puede calcularse mediante el índice f:

$$f = \frac{H_E - H_O}{H_E} = \frac{2\bar{p}\bar{q} - (2\bar{p}\bar{q} - 2V_{(q)})}{2\bar{p}\bar{q}} = \frac{V_{(q)}}{\bar{p}\bar{q}}$$

La ecuación es, en esencia, la misma que la referida al índice de fijación F_{ST}, el cual mide el efecto de deriva, pero, en este contexto de estructura poblacional, este índice, ya se denomine f o, F, cuantifica la desviación de las proporciones Hardy-Weinberg en una población subdividida atribuible a la existencia de diferencias en las frecuencias alélicas entre las subpoblaciones, independientemente de si la deriva es o no la causa principal (e. g., la diferenciación podría deberse a selección, consanguinidad, deriva).

Las frecuencias de los genotipos, en la población subdividida, dadas en términos del índice f son:

P	H	Q
$\bar{p}^2 + \bar{p}\bar{q}f$	$2\bar{p}\bar{q} - 2\bar{p}\bar{q}f$	$\bar{q}^2 + \bar{p}\bar{q}f$

El efecto Wahlund puede visualizarse fácilmente considerando la variación en un locus con dos alelos en una población dividida en tres subpoblaciones diferentes con proporciones Hardy-Weinberg.

Demo	A1A1	A1A2	A2A2	H_E (2pq)	H_E-H_O
1	0,06	0,38	0,56	0,38	0
2	0,18	0,49	0,32	0,49	0
3	0,42	0,46	0,12	0,46	0
Média (Σp_i)/n	0,22	0,44	0,34	0,55	0,11
				f =	0,20

al usar las medias de p y q estamos considerando las pobs. como 1 sola -> Ho distinta He

La población referida en el cuadro muestra un fuerte déficit de heterocigotos con respecto a lo esperado en el HWE a pesar de que el apareamiento es al azar dentro de cada subpoblación (Ho=He). La razón estriba en la diferencia en la frecuencia alélica entre subpoblaciones. Debido a

que la población está genéticamente estructurada, muestra un déficit de heterocigotos con respecto a lo esperado si fuese una sola unidad panmíctica en lugar de una composición de tres unidades panmícticas genéticamente diferentes.

FLUJO GENÉTICO Y MIGRACIÓN

Los miembros de cualquier especie raramente se distribuyen de forma que definan una sola población en la que cualquier individuo tiene la misma probabilidad de aparearse con cualquier otro, es decir, una única unidad panmíctica. En general, se distribuyen en un área relativamente grande, lo que explica que sea más probable que los individuos de una localidad determinada contribuyan a la descendencia de ese grupo local en particular a que lo hagan otros individuos de distintas localizaciones.

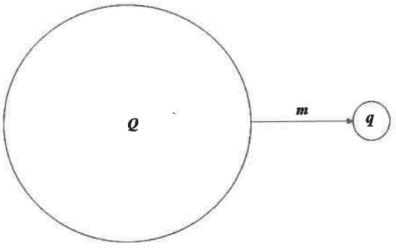
Las especies se caracterizan por constituir poblaciones más o menos estructuradas desde un punto de vista genético debido a que el **apareamiento no es aleatorio** por razones relacionadas con la **distribución geográfica** de los individuos. Se afirma que existe estructura poblacional cuando la población está subdividida o fragmentada en subpoblaciones o **demos**, ya que, en este caso, los miembros de la población no intercambian genes libremente a lo largo del rango de distribución de la especie. Otro concepto relacionado es el de **metapoblación** definida como una gran población subdividida o conjunto de poblaciones genéticamente distintas, pero vinculadas entre sí por el movimiento de una fracción de gametos o de individuos migrantes que terminan por reproducirse en una población que no es su población de origen.

El grado de estructura genética o subdivisión depende principalmente del **flujo de genes** que intercambian las subpoblaciones, en relación con otros procesos con efectos contrapuestos al flujo génico entre poblaciones como son la deriva y la selección local diferencial (i. e., operando en sentidos distintos).

Los conceptos de flujo génico y migración hacen referencia, respectivamente, al movimiento de genes y de individuos entre las subpoblaciones de una población subdividida (o poblaciones en una metapoblación). En teoría, puede tener lugar flujo génico sin que venga acompañado de migración (e.g., a través del movimiento de gametos), así como migración sin flujo génico si los migrantes no se reproducen en la población receptora. El movimiento de individuos entre poblaciones a menudo es de gran interés ecológico (e.g., migraciones estacionales), pero solo influirá en el modo en el que la variabilidad genética se distribuye en el espacio geográfico en la medida en que venga acompañado de reproducción. Generalmente se está asumiendo esto último cuando los términos flujo génico y migración se utilizan como si fueran sinónimos.

MODELO ISLA CONTINENTE

Con este modelo se asume que la especie constituye dos poblaciones que difieren mucho en tamaño. La población relativamente pequeña, denominada isla, recibe migrantes procedentes de una gran población denominada continente. Dada la diferencia de tamaño, el efecto sobre la composición genética de la población continente causado por el posible movimiento de individuos desde la isla se considera negligible. Esto significa que el flujo génico tiene lugar esencialmente en un único sentido: desde el continente a la isla.



En el modelo isla-continente, considérese un locus A_1 con dos alelos A_1 y A_2 cuya variación se ve afectada básicamente por el flujo génico (i. e., los efectos sobre el locus de la mutación y la selección son negligibles). Asimismo, el tamaño de la población insular es lo suficientemente grande como para que la variación en el locus no se vea significativamente afectada por deriva.

- Se asume que, con cada generación, una proporción **m** de gametos o individuos que se reproducen y, por tanto, de genes de la isla proceden del continente y que esta tasa de flujo génico desde el continente a la isla permanece constante a lo largo de las generaciones.

- La frecuencia de A_1 en la isla en la generación t es $\mathbf{q_t}$, mientras que su frecuencia en el continente es **Q**, la cual permanece constante en cada generación debido al gran tamaño de la población continental.

Si la frecuencia de A_1 en los migrantes es Q y la frecuencia de A_1 en la proporción no migrante o nativa de la isla (1 - m) en la generación t - 1 es q_{t-1}, la frecuencia de A_1 en la siguiente generación es:

$$q_t = (1-m)q_{t-1} + mQ = q_{t-1} - m(q_{t-1} - Q)$$

Luego, el cambio en la frecuencia alélica de la población insular es:

$$\Delta_q = q_t - q_{t-1} = -m(q_{t-1} - Q)$$

- $\Delta q \propto m$ y $(q_{t-1} - Q)$

- Frecuencia de A_1 en la isla:

  - **aumenta** si $q_{t-1} < Q$

  - **disminuye** si $q_{t-1} > Q$.

-

  - $\Delta q=0$ (**no varía**) si no hay diferencias en la frecuencia alélica de ambas poblaciones ($q_{t-1} = Q$) o si la isla no recibe migrantes (m = 0).

Puesto que m permanece constante, puede obtenerse una ecuación general de recurrencia que exprese el cambio genético en cualquier generación t con respecto a un valor inicial q_0:

$$q_t - Q = (1-m)^t(q_0 - Q)$$

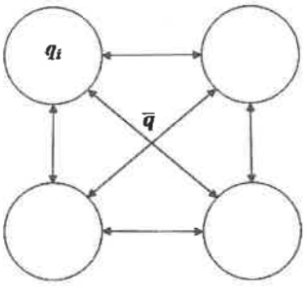
La diferencia en la frecuencia alélica entre la isla y el continente se va reduciendo en una proporción igual a (1 - m) con cada generación. Progresivamente, **la isla se va pareciendo más en su composición genética al continente**. Cuando $t \to \infty$, $(1 - m)^t \to 0$, por lo que, una vez transcurrido un número suficientemente grande de generaciones la frecuencia de equilibrio es igual a Q.

La proporción de genes de la isla procedentes del continente después de t generaciones es la tasa de flujo génico total $M = 1 - (1 - m)^t$, donde $(1 - m)^t$ es la proporción de genes autóctonos en la isla tras t generaciones. M puede expresarse en función de las frecuencias alélicas:

$$M = 1 - \left(\frac{q_t - Q}{q_0 - Q}\right) = \frac{q_0 - q_t}{q_0 - Q}$$

MODELO DE ISLAS

En este modelo se asume flujo génico bidireccional entre las islas. En cada generación una proporción m de genes de una isla particular procede de las islas restantes, de manera que cada una de estas contribuye en una proporción igual a m/(n - 1).



Si el número de islas es grande, la proporción de genes migrantes que recibe una isla es aproximadamente igual a la media de las frecuencias alélicas del conjunto de islas ($\bar{q}$). El tratamiento algebraico del modelo de islas es análogo al del modelo isla-continente, donde Q debe ser sustituida por $\bar{q}$.

$$q_t = (1-m)q_{t-1} + m\bar{q}$$

$$\Delta q = q_t - q_{t-1} = -m(q_{t-1} - \bar{q})$$

$$q_t - \bar{q} = (1-m)^t (q_{t-1} - \bar{q})$$

En este modelo todas las poblaciones se van pareciendo más entre sí en su composición genética hasta alcanzar un equilibrio en el que todas tienen la misma frecuencia alélica igual a $\bar{q}$.

MODELO DE PASADERAS (POLDRAS)

Tanto en el modelo isla-continente como en el de islas se asume que no hay restricción del flujo génico dependiendo de la distancia geográfica. Es decir, m es independiente de la distancia entre las poblaciones, de tal manera que los inmigrantes representan una muestra al azar en el conjunto de individuos que no son parte de la población, pero en muchos casos el flujo génico es más probable entre poblaciones vecinas.

Los modelos de pasaderas (stepping stone models) contemplan este tipo de situaciones en las que el flujo de genes se produce entre poblaciones adyacentes o relativamente próximas. El modelo puede ser lineal o multidimensional.

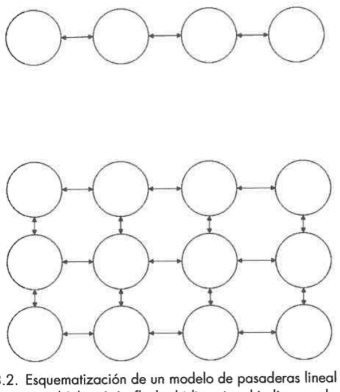


FIGURA 8.2. Esquematización de un modelo de pasaderas lineal (arriba) y otro bidimensional (abajo). La flecha bidireccional indica que la población recibe de su vecina una fracción $m/2$ de genes en el primer caso; y $m/4$, en el segundo.

El modelo de pasaderas lineal o unidimensional es el más simple de los modelos de aislamiento por distancia. En variantes más complejas se asume una distribución continua sobre el espacio geográfico. En el aislamiento por distancia la diferenciación genética aumenta con la distancia geográfica debido a que la probabilidad de que dos individuos se apareen decrece con esta. Esto significa que es más probable que dos individuos muestreados al azar sean genéticamente parecidos si proceden de localidades cercanas.

El grado de diferenciación depende principalmente de la densidad de población y de la distancia de dispersión, esto es, la distancia media que recorre un individuo desde su lugar de nacimiento hasta el lugar donde se reproduce. Generalmente, se producirá diferenciación local si el tamaño de población es grande en relación con la distancia que recorre cualquier miembro de la población a lo largo de su vida.

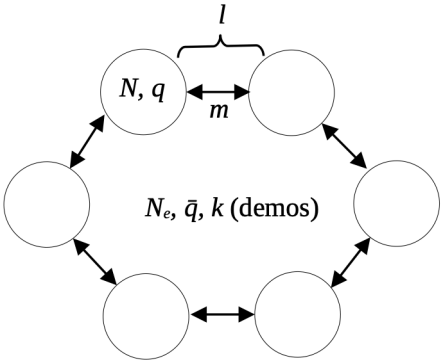
Así el **flujo génico** es:

- elevado

$$(N_e m > k/\pi^2) \rightarrow \ N_e \approx kN$$

- reducido

$$N_e \approx \frac{k^2}{2m\pi^2}$$

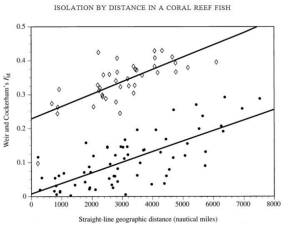


La **diferenciación** se puede calcular:

- entre demos a distancia (l):

$F_{ST}(l) \propto$ distância (l)
$1/\propto N_e m$

$$F_{ST}(l) = \frac{1}{1 + \frac{4 N_e m k}{l(k-l)}}$$



- general:

F_{ST} tende a 1

$$F_{ST} = \frac{k^2 - 1}{k^2 - 1 + 12 k N_e m}$$

EQUILIBRIO MIGRACIÓN-DERIVA

En un modelo de **infinitas islas,** cada una de ellas con **tamaño finito**, el equilibrio entre los efectos opuestos del flujo génico y la deriva en las islas puede expresarse en términos del coeficiente de consanguinidad F. Si se admite flujo génico, para calcular dicha probabilidad en una población insular en una generación t (F_t), ha de considerarse que ninguno de los dos alelos proceda de otra población, lo cual ocurre con probabilidad $(1 - m)^2$. Por consiguiente:

$$F_t = [(\frac{1}{2N}) + (1 - \frac{1}{2N}) F_{t-1}] \underbrace{(1-m)^2}_{\text{Prob. de nenhum ser forâneo}}$$

En el equilibrio migración-deriva, en esa situación en la que el efecto homogeneizador del flujo génico, que aumenta la variación intrapoblacional, y el diversificador de la deriva como consecuencia de la fijación aleatoria de alelos en el seno de las poblaciones se contrarrestan, no tiene lugar cambio en la probabilidad de autocigosis, por lo que $F_t = F_{t-1} = F$. Así:

$$F_{ST} = \frac{(1-m)^2}{2N-(2N-1)(1-m)^2} \rightarrow \boxed{F_{ST} \approx \frac{1}{4Nm+1}}$$

F_{ST} $1/\propto$ $4Nm$:
- se $Nm << 1 \rightarrow F_{ST} = 1$
- se $Nm >> 1 \rightarrow F_{ST} = 0$

Esto significa que, si el flujo génico se redujese a cero, en el equilibrio, transcurrido un número suficientemente grande de generaciones, todos los individuos de la población serían autocigotos (i.e., si m = 0, entonces F = 1).

Esta ecuación indica que la consanguinidad panmíctica en las islas es pequeña cuando 4Nm>> 1, pues el efecto del flujo génico se impone al de deriva, mientras que, si 4Nm <«< 1, el valor de F se aproxima a uno debido a que prevalece el efecto de fijación al azar de la deriva. Por supuesto, se está asumiendo que N = Ne.

En el modelo de islas de Wright, la varianza de las frecuencias alélicas de las islas en el equilibrio migración-deriva es:

$$V_{(p)} = \frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{4Nm+1}$$

, onde $\bar{p}$ é a media da metapovoação
$4Nm$ $1/\propto$ grado de diferenciação entre povoações ($V_{(p)}$)

Lo que indica que el grado de diferenciación de las islas una vez alcanzado el equilibrio depende críticamente del producto 4Nm.

- La distribución de las frecuencias alélicas de las poblaciones insulares en el equilibrio migración-deriva muestra que, si 4Nm >> 1, entonces las frecuencias alélicas de las islas estarán próximas al valor medio y la diferenciación entre ellas será pequeña.

- La diferenciación en el equilibrio aumenta a medida que el producto 4Nm se reduce hasta el punto en que, si 4Nm << 1, la mayor parte de las poblaciones se fijan para uno u otro alelo.

El modelo predice que un único migrante por generación (es decir, Nm ≈ 1) basta para evitar la fijación por deriva, es decir, para asegurar el polimorfismo de todas las islas, lo cual es independientemente de N por un efecto de compensación, pues, cuanto mayor es N, menor es el efecto de deriva a contrarrestar, y viceversa .

Asumiendo equilibrio migración-deriva, el F_{ST} puede proporcionar una estimación del gen de flujo (o la tasa de migración; m):

$$F_{ST} \approx \frac{1}{4Nm+1} \rightarrow Nm = \frac{1-F_{ST}}{4F_{ST}}$$

En términos de heterocigosis (H), suponiendo que H = 1 - F, en equilibrio:

$$H^* = 1-F^* \approx 1-\frac{1}{4Nm+1} \approx \frac{4Nm}{4Nm+1}$$

En un escenario de equilibrio migración-deriva con mutación, esta es con frecuencia insignificante en comparación al flujo génico; en caso contrario:

$$F_{ST}^{*} \approx \frac{1}{4N(m+u)+1} \qquad H^{*} \approx \frac{4N(m+u)}{4Nm(m+u)+1}$$

Donde:

- u es la tasa de mutación en el modelo de infinitos alelos.
- (m+u) probabilidad de que dos alelos no sean idénticos

En este contexto, la mutación coadyuva al efecto de la migración, de manera que una tasa de migración o de mutación de 1/N por generación limita el valor de F a un máximo de 0,2. Además, se puede vislumbrar cómo el valor de F puede ser infraestimado si está basado en marcadores muy polimórficos debido a su alta tasa de mutación.

TEMA 9: ESPECIACIÓN

EVOLUCIÓN

MICROEVOLUCIÓN Y MACROEVOLUCIÓN

La genética evolutiva representa una perspectiva genética de la evolución. Básicamente, asume que el proceso evolutivo se reduce a cambios en la composición genética y, por extensión fenotípica, en poblaciones naturales. Lo explica a través de "mecanismos", tales como la deriva genética y la selección natural, calificados de evolutivos porque alteran las frecuencias alélicas de una población a lo largo de sucesivas generaciones.

Desde este punto de vista, la **macroevolución** o el cambio evolutivo implicado en larguísimos períodos de tiempo, generalmente responsable de la clase de cambio fenotípico que justifica la clasificación de la biodiversidad en taxones supraespecíficos. Resulta de la mera extrapolación temporal de efectos a nivel poblacional, es decir, de los cambios **microevolutivos** que son el objeto de estudio de la genética evolutiva.

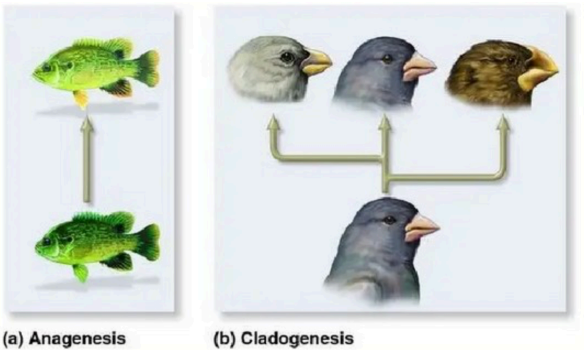
MODOS DE EVOLUCIÓN

Las especies se originan de dos maneras diferentes:

La **anagénesis** (o evolución filética) es un mecanismo de especiación biológica, que consiste en la evolución progresiva de las especies vivientes, una especie E1, después de un largo período de tiempo, se transforma en una especie E2. La anagénesis implica un cambio en la frecuencia genética de una población entera, en lugar de una bifurcación. Al desaparecer la especie ancestro se habla entonces de extinción filética o pseudoextinción.

La **cladogénesis** es un suceso de bifurcación evolutiva en el que cada rama y sus ramas más pequeñas son un "clado"; un mecanismo evolutivo y un proceso de evolución adaptativa que conduce hacia el desarrollo de una mayor variedad de organismos. Una especie origina una o más especies derivadas mediante un proceso de divergencia de poblaciones.

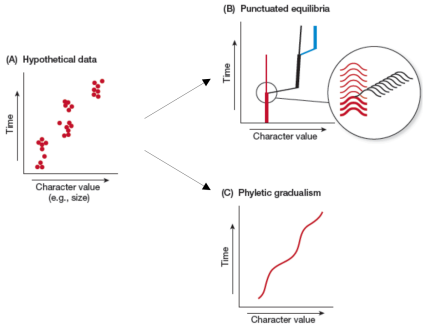
En definitiva, la anagénesis indica la transformación de una línea evolutiva, la cladogénesis produce diversificación o ramificación.



ÑLa forma en que un linaje diverge está determinada por diversos factores, como pueden ser el ecosistema, el nicho o la competencia.

TEORÍAS EVOLUTIVAS

A comienzos de los años setenta, una serie de paleontólogos sugirieron que ciertas tendencias macroevolutivas evidenciadas por el registro fósil no podían explicarse en términos de cambios genéticos que sucedían a nivel microevolutivo. Surge una teoría de cambio macroevolutivo ideadas para explicar aquellas observaciones, la **teoría del equilibrio puntuado** que contrasta con el **gradualismo filético o darwiniano**.



TEORÍA DEL EQUILIBRIO PUNTUADO

La teoría del equilibrio puntuado es, en origen, una explicación a la aparente **escasez de formas de transición**, fenotípicamente intermedias entre taxones claramente distintos, que caracteriza al registro fósil correspondiente a ciertos grupos, un fenómeno asociado a la aparición abrupta, en términos geológicos, de nuevas especies.

El **gradualismo** darwiniano, basado en la selección de pequeñas variantes fenotípicas en las poblaciones, que en un contexto macroevolutivo se define como gradualismo filético, predice la abundancia de formas de transición. En principio resulta razonable no observarlas en el momento actual, ya que las especies hijas teóricamente sustituyen a las ancestrales durante el proceso de especiación. Darwin explicó su escasez aludiendo a la imperfección del registro fósil debida a las exigentes condiciones de fosilización.

Sin embargo, la **teoría del equilibrio puntuado (TEP)** sostiene que la aparición abrupta en términos geológicos de nuevas especies es un fenómeno que, lejos de ser un artefacto, podría indicar asuntos de interés acerca de cómo tiene lugar el proceso evolutivo. Así, la observación de este fenómeno es precisamente lo esperado si la forma de especiación más común es **alopátrida**. En este caso, la especie ancestral y las especies hijas no se encontrarían en el mismo lugar, lo que dificultaría mucho su localización y relación, y el cambio asociado a la especiación podría ser relativamente rápido, por efecto de selección en interacción con la deriva asociada al efecto fundador.

Esta concepción seguramente contrasta con la idea que tenía Darwin de la génesis de nuevas especies, basada en el principio de divergencia y la selección natural de muy pequeñas y abundantes variaciones en el seno de toda población en un sentido adaptativo, concepción interpretable en términos contemporáneos como una suerte de especiación **simpátrida**.

En definitiva, la TEP se basa en dos afirmaciones fundamentales y dos derivadas a modo de conclusión:

1. la especiación es un proceso **gradual, pero rápido**, a escala geológica

2. una vez consumado el proceso de especiación (e.g., la evolución de barreras reproductivas), las especies apenas experimentan cambios, esto es, entran en un **período de estasis** fenotípica

Por consiguiente:

1. la mayor parte del cambio evolutivo está asociado a eventos de **cladogénesis**, casi no hay cambio anagenético, y se produce relativamente rápido. Esto representa, en opinión de sus principales defensores, una seria limitación de la selección natural, el principal mecanismo microevolutivo, como explicación de la estructura evolutiva a escala geológica.

2. se subraya el papel del **azar**, pues la mayor parte del cambio evolutivo tendría lugar durante rante un proceso, la cladogénesis, desencadenado por sucesos contingentes como la aparición de una barrera geográfica externa, tal vez impuesta por un acontecimiento geológico o climático, un evento catastrófico o la eventual colonización de un archipiélago .

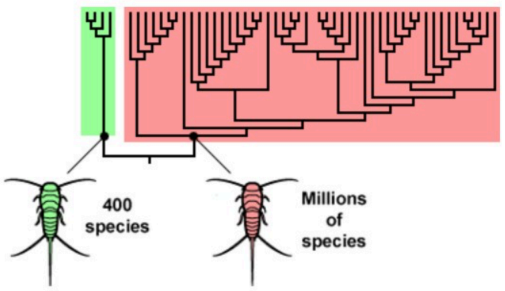
RADIACIÓN ADAPTATIVA

La forma en que un linaje diverge está determinada por diversos factores, como pueden ser el **ecosistema**, el **nicho** o la **competencia**.

Pongamos por ejemplo dos linajes de insectos hace 350 millones de años. Uno de estos linajes recién aislados eventualmente dará origen a unas 400 especies actuales que se parecen mucho a los insectos antiguos que vemos. Pero el otro linaje dará origen a millones de especies de insectos actuales, la mayor parte de la vida animal en la Tierra hoy en día.

Una posibilidad es que el linaje, ahora diverso, estuviera en el lugar y el momento adecuados. El entorno presentó oportunidades y el linaje pudo aprovecharlas.

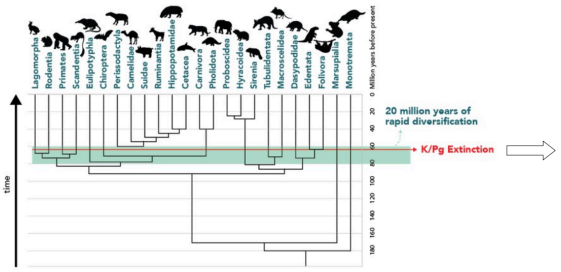
- El entorno podría haber ofrecido oportunidades de especialización.
- Un entorno fragmentado podría propiciar el aislamiento reproductivo.
- El entorno podría haber proporcionado una liberación de la competencia con otros insectos.



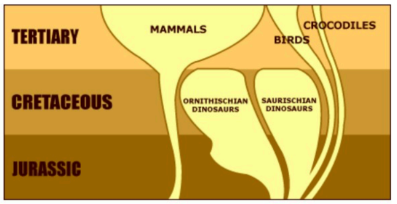
Si toda esta diversificación ocurre en un corto período de tiempo, a menudo se denomina **radiación adaptativa**. Aunque los biólogos tienen diferentes criterios para definir la radiación adaptativa, generalmente se refiere a un evento en el que un linaje se diversifica rápidamente, y los linajes recién formados desarrollan diferentes adaptaciones. A partir de pocas formas iniciales, aparecen muchas

formas descendientes, gracias a la relajación de la actividad por parte de la selección natural, y a la oportunidad de colonizar nuevos hábitats.

Cuando se le dé la oportunidad, un grupo de especies se trasladará a nichos ecológicos disponibles. Un ejemplo clásico es cuando hace alrededor de 65 millones de años, los mamíferos asumieron roles ecológicos que antes ocupaban los dinosaurios.



Tree adapted from Upham, N.S., Esselstyn, J.A., Jetz, W., 2019. Inferring the mammal tree: Species-level sets of phylogenies for questions in ecology, evolution, and conservation. *PLoS Biol* 17, e3000494. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000494

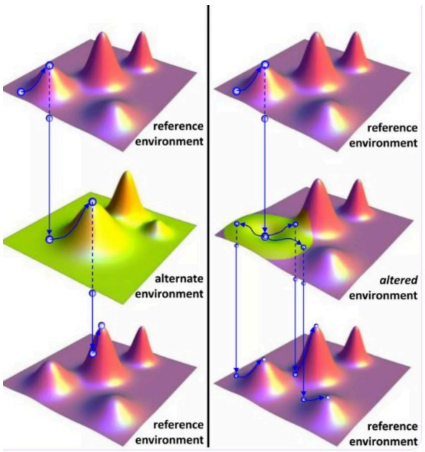


The extinction of the dinosaurs at the end of the Cretaceous may have allowed mammal radiation.

EVOLUCIÓN EN AMBIENTES CAMBIADOS Y CAMBIANTES

Un paisaje adaptativo representa la relación entre las combinaciones genéticas de una población (ejes horizontales) y su aptitud o éxito reproductivo (altura). Los “picos” corresponden a combinaciones genéticas con alta aptitud, mientras que los “valles” representan baja aptitud.

En ambientes rugosos (con muchos picos y valles), que suelen surgir por interacciones genéticas complejas (**epistasis**), una población puede quedar atrapada en un **pico subóptimo**. Aunque existan picos más altos (mejores adaptaciones), la selección natural por sí sola puede no llevar a la población hasta ellos, porque para hacerlo tendría que atravesar un valle de baja aptitud, lo cual es evolutivamente costoso.



Cuando el **ambiente cambia**, el paisaje adaptativo también cambia. Un pico que antes era bajo puede volverse alto, o pueden aparecer nuevas rutas evolutivas. En ese contexto, una población puede desplazarse hacia un **nuevo pico**, incluso uno más alto que el anterior. Es decir, el cambio ambiental puede “destrabar” a la población y permitirle alcanzar mejores soluciones adaptativas.

Además, los organismos no solo se adaptan al ambiente, sino que también pueden modificarlo (lo que se conoce como **construcción de nicho**). Estas modificaciones alteran nuevamente el paisaje adaptativo, creando nuevas oportunidades o restricciones evolutivas y moviendo a la población hacia otras regiones del paisaje.

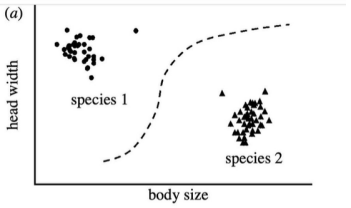
Procesos como la coevolución y la construcción de nicho pueden tener efectos distintos: a veces promueven la **diversificación** (varias poblaciones ocupando distintos picos) y otras veces la **concentración** (en ciertos picos dominantes).

ESPECIACIÓN

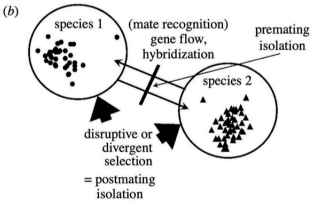
CONCEPTO DE ESPECIE

Las especies son entidades históricas porque las distintas generaciones de las poblaciones que las constituyen están causalmente conectadas. Aunque muchas especies incluyen poblaciones con escasa relación, los organismos que las integran están genealógicamente vinculados hasta llegar a definir una población ancestral de la cual han heredado la mayoría de los rasgos que tienen en común. Las especies son **linajes poblacionales**. Sincrónicamente son un conjunto de poblaciones con un grado de relación variable, pero diacrónicamente forman parte de un mismo linaje. Esto implica que los organismos pertenecen a la misma especie en virtud de su historia compartida.

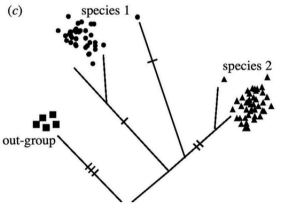
- **Concepto fenotípico/ecológico de especie:** se define a un grupo de organismos como especie si comparten características físicas, morfológicas, fisiológicas o de comportamiento similares y medibles, diferenciándose claramente de otros grupos. Esto se relaciona con organismos que comparten un nicho ecológico, zona adaptativa o linaje específico que evoluciona por separado de otros linajes de otros demos por selección natural (divergencia fenotípica).



- **Concepto biológico de especie:** es el concepto de especie más influyente en biología, según el cual las especies son grupos de poblaciones naturales que están reproductivamente aislados de otros. De acuerdo con esta definición los miembros de una especie constituyen una misma comunidad reproductiva en la naturaleza, independientemente de su apariencia fenotípica.



- **Concepto filogenético de especie:** grupos de individuos que comparten un patrón de ascendencia y forman un taxón independiente en el árbol de la vida, es decir, forman un grupo monofilético (aquel que incluye al ancestro y toda su descendencia)



BARRERAS DE AISLAMIENTO REPRODUCTIVO

Especiación: divergencia de poblaciones hasta el punto de perder la capacidad de producir híbridos fértiles si se encuentran, debido a la aparición de barreras endógenas de aislamiento reproductivo.

- **Precigótico**: evitan o reducen la probabilidad de que se formen cigotos híbridos.
    - **temporal**: prefieren aparearse en distintos momentos del día o épocas del año
    - **espacial:** hábitat diferente
    - **etológico**: diferencias en el comportamiento, cortejo, señales visuales, aústicas o químicas.

    - **mecánico**: desajuste estructural de la genitalia
    - **gamético**: cópula sin fertilización debido a una falta de correspondencia de naturaleza bioquímica, entre receptores y ligandos en la superficie celular.

- **Postcigótico**: conllevan la reducción de su aptitud en relación con las formas parentales, pueden ser extrínsecas al organismo que las sufre o bien intrínsecas.
    - **esterilidad**:
        - **esterilidad comportamental** si la gametogénesis es normal, pero tienen fertilidad reducida debido a su dificultad para encontrar pareja
        - **esterilidad híbrida fisiológica,** si los defectos de desarrollo causan esterilidad parcial o completa
    - i**nviabilidad**:
        - **inviabilidad ecológica** si los híbridos se desarrollan con normalidad, pero no encuentran un nicho ecológico apropiado
        - **inviabilidad híbrida** si el híbrido tiene una menor probabilidad de supervivencia debido a defectos en su desarrollo

MODELO DE INCOMPATIBILIDAD DOBZHANSKY-MULLER

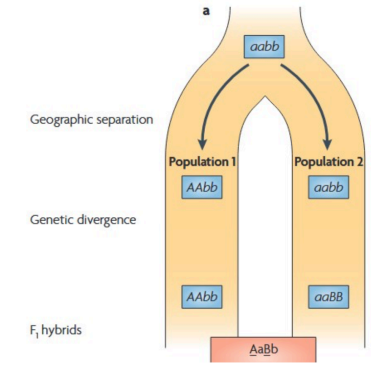
La causa de inviabilidad o esterilidad híbrida intrínseca debido a la presencia en el híbrido de alelos de diferentes especies, puede deberse a incompatibilidades en un solo locus o, lo que es más probable, a incompatibilidades entre alelos de distintos loci.

La disfunción híbrida **no suele ser resultado de un cambio evolutivo en un solo locus** porque especies separadas por un genotipo heterocigoto con menor aptitud no podrían haber evolucionado por selección natural a través de este genotipo. Es decir, sii una población ancestral con genotipo aa se divide en dos especies descendientes con genotipos aa y AA, el genotipo Aa en el que surgió inicialmente la mutación A debe ser, como mínimo, viable y fértil. Por lo tanto, los híbridos con el mismo genotipo Aa de un solo locus no pueden ser estériles debido a una incompatibilidad entre los alelos A y a. En cambio, la disfunción híbrida suele ser resultado de la **evolución de incompatibilidades en dos (o más) loci.**

El principal modelo de evolución de incompatibilidades génicas es el **modelo Dobzhansky-Muller.** Considérense dos poblaciones alopátricas que evolucionan independientemente, de manera que acumulan diferencias debido a la ocurrencia de diferentes sustituciones génicas y la ausencia total de flujo génico entre ellas debido a la presencia de una barrera física externa. El acervo génico de cada población ha sido conformado por selección, por lo que es razonable esperar que una mezcla de genes de ambas poblaciones genere nuevas combinaciones funcionalmente problemáticas. La esterilidad o la inviabilidad híbrida podría ser un subproducto de la divergencia genómica.

Supóngase, por ejemplo, una población ancestral fijada para dos loci, a y b, de manera que sus integrantes tienen el genotipo aabb. La división poblacional genera unidades evolutivamente independientes. Supóngase que en un linaje se produce una sustitución en a, pero en el otro linaje en b, los genotipos de transición Aabb, y aaBb, son viables y fértiles, pero los alelos A y B, no han tenido

la oportunidad de interaccionar y someterse a la prueba de la selección, por lo que es posible que B, exprese un efecto deletéreo en presencia de A. Esto explicaría que el híbrido AaBb, fuese inviable o estéril. Este efecto puede ser muy pequeño y el aislamiento poscigótico deberse a la acumulación de efectos de muchas incompatibilidades de este tipo (DM).



(©Presgraves, 2010)

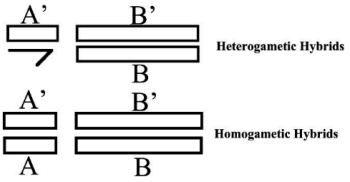
LAS DOS REGLAS DE ESPECIACIÓN

Regla de Haldane:

Si solo uno de los dos sexos del híbrido manifiesta esterilidad o inviabilidad, ese es el **sexo heterogamétic**o. En torno al 95% de los casos de hibridación entre distintas especies en los que solo un sexo del híbrido es estéril o inviable, el sexo afectado es el heterogamético, independientemente de que se trate del masculino o del femenino

Existen varias explicaciones a la regla de Haldane, como la **teoría de la dominancia** (**Muller**, 1940; 1942). Considérense dos loci A y B que interaccionan causando inviabilidad híbrida. El genotipo de una especie es AAbb y aaBB, el de la otra. Supóngase que el alelo A, de la primera especie es incompatible con el B, de la segunda, pero tienen lugar híbridos resultado del apareamiento entre una hembra de la primera especie y un macho de la segunda.

Si ambos loci son autosómicos, no hay razón para esperar diferencias en la aptitud de los machos híbridos con respecto a las hembras, ya que ambos sexos tienen el mismo genotipo AaBb. Además, la inviabilidad se manifestaría sólo si A, y B son dominantes. Pero, asumiendo que el sexo heterogamético es el masculino e ignorando el cromosoma Y, si A está ligado al cromosoma X y B es autosómico, el apareamiento entre una hembra de la primera especie con un macho de la segunda dará lugar a machos híbridos con el genotipo ABb, y a hembras híbridas con genotipo AaBb. Por consiguiente, las hembras serán inviables solo si ambos alelos de incompatibilidad, A y B, son dominantes en aptitud. Sin embargo, bajo las mismas condiciones, los machos híbridos son inviables debido a su condición hemicigótica para el cromosoma X, con independencia de si A, es dominante o recesivo. Luego, los machos híbridos se ven afectados por todos los genes ligados al X implicados en DMI, tanto dominantes como recesivos. mientras que las hembras hibridas solo se verían afectadas por alelos dominates,

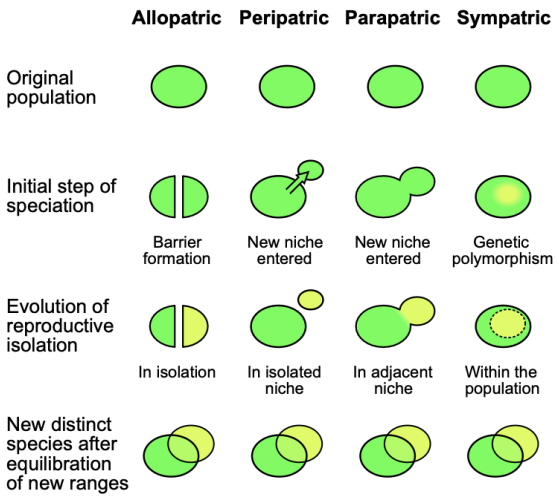


Teoria da dominância: a maior parte dos alelos que diminuem a aptitude dos híbridos são parcialmente recessivos

Gran efecto de X

Describe el hecho de que el cromosoma X tiene un papel desproporcionadamente grande en la disfunción híbrida (como la esterilidad masculina o la inviabilidad). Los estudios muestran que muchos genes implicados en incompatibilidades genéticas entre especies están localizados en el X. Esto se debe a varios factores: el X pasa más tiempo en condición hemicigótica (especialmente en machos XY), es un blanco frecuente de selección relacionada con características reproductivas y puede evolucionar más rápidamente en ciertos contextos (el "efecto X rápido" o *faster-X effect*).

MODELOS DE ESPECIACIÓN



Especiación alopátrica

Ocurre cuando una población se divide por una barrera geográfica (por ejemplo, montañas, ríos, glaciaciones o la colonización de una isla). Al quedar aisladas, las poblaciones dejan de intercambiar genes. Con el tiempo, la selección natural, la deriva genética y las mutaciones hacen que acumulen diferencias genéticas y reproductivas. Cuando el aislamiento reproductivo es completo, se forman especies distintas. Es el modo de especiación mejor documentado y el más común.

Especiación parapátrica

Se da cuando las poblaciones vecinas ocupan ambientes contiguos pero diferentes, sin una barrera geográfica clara. Existe flujo génico limitado, pero la selección natural favorece adaptaciones locales distintas en cada ambiente. En la zona de contacto puede existir una zona híbrida, donde los híbridos suelen tener menor aptitud, lo que refuerza el aislamiento reproductivo.

Especiación simpátrica

Ocurre cuando nuevas especies se originan en la misma área geográfica, sin separación física. El aislamiento reproductivo surge por cambios ecológicos, conductuales o genéticos. Es menos frecuente y más difícil de demostrar.

- Un mecanismo común en plantas es la **poliploidía** (duplicación del número de cromosomas), que puede generar aislamiento reproductivo casi inmediato.
- En animales, suele involucrar especialización ecológica o **selección sexual**.
- La **selección disruptiva** favorece fenotipos extremos y selecciona en contra de los intermedios. Si los extremos explotan recursos distintos o se aparean preferentemente entre sí, se reduce el flujo génico.
- En organismos parásitos o herbívoros, la especiación simpátrica puede darse por un **cambio de hospedador**. Individuos que comienzan a usar un hospedador distinto se reproducen principalmente entre sí, lo que genera aislamiento reproductivo.
- También se puede producir especialización a **microambientes** y a**islamiento temporal**.